

Onderzoek Bouwbesluit 2003

Project:

*Vrom Onderzoek wijziging
Bouwbesluit*

i.o.v.

Ministerie van VROM, DGW IPC 220
Postbus 30941
2500 GX DEN HAAG

Adviesburo Nieman B.V.
Vestiging Zwolle

Curieweg 4a
Postbus 40147
8004 DC ZWOLLE
T (038) 467 00 30
F (038) 467 00 40

zwolle@nieman.nl
www.nieman.nl

Datum	4 december 2006
Projectnummer	u060305aa
Rapportnummer	Wu060305aaA0.jgr

Opdrachtgever

Ministerie van VROM, DG Wonen
Postbus 30941
2500 GX DEN HAAG
T (070) 339 20 05
F (070) 339 12 55
vertegenwoordigd door:
de heer mr. ing. W. Smid

Omschrijving project

Onderzoek wijzingen Bouwbesluit 2003

Projectnummers

Nieman u060305aa

Datum

4 december 2006

Versie

Concept

Uitgevoerd door

Adviesburo Nieman B.V.

ing. P.J. van der Graaf
ing. A. de Jong

Van Overveld Bouwbesluit Advies
dr. ir. M. van Overveld

Autorisatie door

ing. A. de Jong

Het rapport omvat:

3 pagina's

Samenvatting (nader in te vullen)

Uitgangspunten

Toelichting of analyse

Conclusie

Zwolle, 4 december 2006
Adviesburo Nieman B.V.

ing. P.J. van der Graaf

ing. A. de Jong

Inhoudsopgave (Nader in te vullen)

Pagina

<<Voeg hier dmv menu INVOEGEN een Inhoudsopgave in>>

Hoofdstuk 1 Inleiding

Voor het project 'Wijzigingen Bouwbesluit 2003' heeft Adviesburo Nieman B.V. onderzoek gedaan. Hiervoor heeft de heer mr. ing. W. Smid namens DG Wonen van het Ministerie van VROM aan Adviesburo Nieman opdracht verleend. In dit rapport zijn de resultaten van het onderzoek weergegeven.

1.1 Achtergrond

In Bouwbesluit 2003 bestaan soms niet gemotiveerde of onduidelijke juridische verschillen in eisen tussen (sub)gebruiksfuncties. Deze zijn voor de bouwwereld nauwelijks te begrijpen. Mede daarom hebben die nuances voor de praktijk feitelijk weinig tot geen toegevoegde waarde en kunnen zodoende worden aangepast op geschrap (verbetering leesbaarheid).

1.2 Doelstelling

Het ontwikkelen van goed gemotiveerde voorstellen in hoeverre de onderlinge verschillen in eisen voor (sub)gebruiksfuncties of tussen bouwregelgeving en andere regelgeving kunnen worden weggenomen. De voorstellen berusten op een afweging van voor- en nadelen (mogelijke consequenties) en bevatten de opvattingen hierover van betrokken partijen.

De voorstellen in het onderzoek zijn zodanig geformuleerd dat het Ministerie van VROM op basis van het onderzoek keuzes kan maken om het Bouwbesluit aan te passen. Deze elementen samen moeten leiden tot een beter toepasbaar en duidelijker Bouwbesluit.

1.3 Onderzoeksmethodiek

Het onderzoek is systematisch uitgevoerd met een analyse per afdeling van het Bouwbesluit. In hoofdstuk 2 is aangegeven vanuit welke verschillende invalshoeken deze analyse is uitgevoerd en uit welke onderdelen elke analyse bestaat.

1.4 Afbakening

Er is gekozen voor een duidelijke afbakening van het onderzoek. Voor onderdelen die buiten de reikwijdte van het onderzoek vallen is in de analyses aangegeven dat nader onderzoek noodzakelijk is om een bepaald probleem op te lossen.

De diepgang van het onderzoek verschilt per geconstateerd probleem. De diepgang is daarbij mede afhankelijk van de complexiteit van het probleem. Bij een aantal problemen zijn verkennend reeds een aantal voorstellen gedaan voor nieuwe voorschriften. Voor andere problemen beperkt de diepgang zich tot een aanbeveling om nader onderzoek uit te voeren. Dit is bij de analyses duidelijk aangegeven.

1.5 Leeswijzer (Nader in te vullen)

De rapportage kan op 3 niveaus worden gelezen:

- Hoofdstuk 1 met een samenvatting;
- Hoofdstuk 8 met de conclusies en aanbevelingen;
- Hoofdstuk 3 t/m 7 voor de technisch-inhoudelijke analyses.

Hoofdstuk 2 Toelichting bij het onderzoek

2.1 Onderzoeksmethodiek

Het onderzoek is systematisch uitgevoerd met een analyse per afdeling van het Bouwbesluit. Elke analyse bestaat uit de volgende onderdelen:

- Het constateren van een probleem. In paragraaf 2.1.1 is aangegeven hoe de problemen in categorieën zijn verdeeld. In paragraaf 2.2 is beschreven hoe de problemen zijn achterhaald.
- Het analyseren van het probleem. In paragraaf 2.2 is beschreven vanuit welke invalshoeken de analyse heeft plaatsgevonden.
- Het geven van adviezen om het probleem op te lossen. In paragraaf 2.1.2 is aangegeven in welke categorieën de gegeven aanbevelingen zijn verdeeld.

Het is mogelijk dat per afdeling meerdere problemen zijn geconstateerd. In dat geval vindt de analyse per probleem plaats. Elke afdeling kan dus meerdere analyses bevatten.

2.1.1 Categorieën problemen

In het onderzoek zijn de problemen in de volgende categorieën verdeeld:

- Onverklaarbare verschillen. Waarom geldt voor gebruiksfunctie X eis A en voor gebruiksfunctie U eis B.
- Onduidelijkheden. Dit betreft bijvoorbeeld mogelijke interpretatieverschillen.
- Praktische bezwaren. Dit betreft bijvoorbeeld voorschriften die in praktijk leiden tot praktische ontwerp- of uitvoeringsproblemen.
- Mogelijke irrelevante regelgeving. Dit betreft bijvoorbeeld voorschriften voor situaties die in de praktijk niet of nauwelijks voorkomen.

2.1.2 Categorieën aanbevelingen

In het onderzoek zijn de gegeven aanbevelingen in de volgende categorieën verdeeld:

- Advies om een voorschrift te schrappen. Dit kan bijvoorbeeld als sprake is van mogelijke irrelevante regelgeving.
- Advies om een nieuw voorschrift op te nemen. Dit advies is gegeven op plaatsen waar een nieuw voorschrift meer duidelijkheid biedt dan het ontbreken van het desbetreffende voorschrift. In dit geval is prioriteit gegeven aan vermindering van regeldruk boven het verminderen van het aantal (geschreven) regels.
- Advies om een voorschrift aan te passen.
- Advies om een nieuwe definitie op te nemen. Nieuwe definities worden geadviseerd in die gevallen waarin dit voor de duidelijkheid noodzakelijk is.
- Advies om nader onderzoek uit te voeren. Dit betreft een omschrijving van een aspect dat nader onderzocht moet worden en waarvan het onderzoek buiten de reikwijdte van dit rapport valt. Op dit punt wordt het onderzoek afgebakend. Zie ook paragraaf 'afbakening'.

2.2 Onderzoeks invalshoeken

In deze paragraaf worden de invalshoeken van het onderzoek beschreven. Daarbij is tevens aangegeven welke bronnen hierbij zijn geraadpleegd.

2.2.1 Algemene onderzoeks aanpak

Uit eerder onderzoek is gebleken dat verbeteringen van het Bouwbesluit vooral bereikt kunnen worden door deskstudie en de resultaten daarvan voor te leggen aan partijen waarvoor de desbetreffende voorschriften van belang zijn. Omdat deze methodiek redelijk eenvoudig tot goede resultaten heeft geleid, is hier uitgegaan voor een vergelijkbare pragmatische aanpak.

2.2.2 Beschrijving van de invalshoeken

Het onderzoek is vanuit verschillende invalshoeken uitgevoerd. Onderstaand is elke invalshoek omschreven.

Theoretische invalshoek

Bij de theoretische invalshoek zijn de teksten van de Bouwbesluitartikelen onderling vergeleken om daarmee juridische verschillen te achterhalen. Vervolgens zijn geconstateerde verschillen vertaald naar consequenties voor de praktijk en zijn verbetervoorstellen aangedragen. Diverse brainstormsessies met Van Overveld Bouwbesluit Advies hebben hieraan bijgedragen.

Praktische invalshoek

Bij de praktische invalshoek heeft de jarenlange toetservaring van Adviesburo Nieman als uitgangspunt gefunctioneerd. Geïnterviewd is welke problemen in onze toetspraktijk zijn geconstateerd bij de toepassing van het Bouwbesluit en op welke wijze deze problemen kunnen worden opgelost.

In eerste instantie is een groslijst samengesteld op basis van de ervaring van twee ervaren bouwplantoetsers. Vervolgens is bij Adviesburo Nieman door interne specialisten input geleverd op de onderdelen 'brandveiligheid', 'installaties' en 'bouwfysica'.

Overige invalshoeken

- De Helpdesk Bouwregelgeving van het Ministerie van VROM en de Helpdesk Bouwregelgeving van SDU-uitgevers (onder beheer van ing. P.J. van der Graaf van Adviesburo Nieman en dr. ir. M. van Overveld). Een aantal specifieke vragen uit de helpdesk zijn geselecteerd. Deze selectie heeft plaatsgevonden op basis van herkenbaarheid van deze vragen in de adviespraktijk van Adviesburo Nieman. De helpdeskvragen zijn enerzijds gebruikt als input van 'nieuwe problemen' en anderzijds als onderbouwing van bepaalde analyses die op basis van de praktijkervaringen met het Bouwbesluit zijn opgesteld.
- Diverse literatuur met onderwerpen over het Bouwbesluit zoals:
 - Praktijkboek Bouwbesluit 2003
 - Handboek Bouwbesluit in de Praktijk (SDU uitgevers)Deze literatuur is op dezelfde wijze in het onderzoek gebruikt als de voornoemde helpdeskvragen.

- Spiegeling met een klankbordgroep waarin een aantal architecten zijn vertegenwoordigd. Deze invalshoek is te vergelijken met de praktische invalshoek met dien verstande dat de klankbordgroep kennis heeft van de conceptresultaten van het onderzoek. De input van de klankbordgroep bestaat dus in het inhoudelijk bekritisieren van het concept onderzoek en het aanvullen van het onderzoek vanuit de specifieke praktijkervaring.

Hoofdstuk 3 Analyse Hoofdstuk 1 Bouwbesluit 2003

3.1 Railverkeerslawaaï

3.1.1 Onduidelijkheid

- In de Bouwbesluitdefinities –en teksten wordt gesproken over “Railverkeerslawaaï vanwege een spoorweg”. Is voldoende duidelijk dat met een spoorweg geen (of wordt dit juist wel bedoeld ?) tram- en/of metrobaan of sneltram wordt bedoeld?

3.1.2 Analyse

- In de Wet Geluidhinder wordt verwezen naar artikel 1 van de Spoorwegwet. In de Spoorwegwet is de definitie van spoorweg = “spoorweg: weg bestemd voor verkeer over spoorstaven of geleiderails”. Uit deze definitie en een snelle bestudering van de Spoorwegwet kan niet direct worden opgemaakt wat wel en niet onder een spoorweg valt.
- In het akoestisch spoorboekje staan alle trajecten vermeld die vallen onder het railverkeerslawaaï. Sneltrams horen daarbij. Normale trams vallen onder wegverkeer.

3.1.3 Actie

- Nagaan of we het achterliggende besluit (misschien wordt het genoemd in het reken- en meetvoorschrift railverkeerslawaaï) bij bovenstaande keuzes kunnen achterhalen om zonodig de definitie in het Bouwbesluit te verduidelijken.

3.2 Veiligheidstrappenhuis

3.2.1 Onduidelijkheid

- De tekst in de definitie “in de vluchtrichting” is niet altijd duidelijk.
- In het verlengde van deze vraag: niet duidelijk is of een liftschacht mag uitkomen op een veiligheidstrappenhuis.

3.2.2 Analyse

- De definitie staat nu toe dat een veiligheidstrappenhuis vanuit een besloten ruimte te bereiken is, mits dat maar niet de vluchtrichting is. Dat is gezien de veiligheidsgedachte achter het veiligheidstrappenhuis niet gewenst. Er kan vanuit deze besloten ruimte immers rook in het trappenhuis komen. Als we het begrip “vluchtrichting” willen verduidelijken zullen veel woorden nodig zijn om elke ongewenste situatie uit te sluiten. Eenvoudiger lijkt het deze term “in de vluchtrichting te schrappen” en bij de term trappenhuis eventueel toe te voegen “inclusief eventuele voorhal”.
- Vaak ontstaat in de praktijk discussie over de vraag of een liftschacht bereikbaar mag zijn vanuit een veiligheidstrappenhuis. De tendens is dat dit mogelijk moet zijn mits de liftschacht uitsluitend bereikbaar is vanuit het veiligheidstrappenhuis. In dat geval moet voorkomen worden dat brand kan ontstaan in de liftschacht zodat alsnog rook in het veiligheidstrappenhuis terecht komt. Het is dan ook wenselijk om eisen te stellen aan de brandvoortplantingsklasse en rookdichtheid van de liftschacht, bijvoorbeeld op de volgende manier:
 - volgens de formulering van artikel 2.104, eerste lid waarin staat dat de eisen inzake brandcompartimentering niet gelden voor ‘een liftschacht die wat betreft de klasse van de brandvoortplanting en de mate van rookproductie voldoet aan de eisen van een brand- en rookvrije vluchtroute’. In dat geval gelden de eisen dus voor de bouwkundige liftschacht,
 - dezelfde eisen inzake brandvoortplanting en rookdichtheid ook van toepassing verklaren op de kooi van de lift, of
 - dezelfde eisen inzake brandvoortplanting en rookdichtheid van toepassing verklaren op de gehele liftschacht (bouwkundige schacht + kooi + overige bekabeling in de schacht).

3.2.3 Formulering nieuw voorschrift

In de onderstaande tabel volgt een voorstel voor een aantal nieuwe voorschriften.

Huidige definitie • <u>Veiligheidstrappenhuis</u>: trappenhuis waardoor een brand- en rookvrije vluchtroute voert, en dat in de vluchtrichting uitsluitend kan worden bereikt vanuit een niet-besloten ruimte. Nieuwe definitie veiligheidstrappenhuis • <u>Veiligheidstrappenhuis</u>: trappenhuis, inclusief een eventuele voorhal, waardoor een brand- en rookvrije vluchtroute voert Nieuw voorschrift artikel 2.170 lid 3 • Een veiligheidstrappenhuis is uitsluitend bereikbaar via een niet besloten ruimte. Dit geldt niet voor een liftschacht die uitsluitend bereikbaar is vanuit het veiligheidstrappenhuis en waarvan de liftschacht en de liftkooi wat betreft de klasse van de brandvoortplanting en de mate van rookproductie voldoet aan de eisen van een brand- en rookvrije vluchtroute.

3.3 Bouwlaag in relatie tot ‘verblijfsgebied’ en ‘verblijfsruimte’

3.3.1 Onduidelijkheid

- De definitie van het begrip “Bouwlaag” ontbreekt. Dit roept vragen op bij bijvoorbeeld woningen/gebouwen met verspringende vloeren.

3.3.2 Analyse

- Er is een definitie gegeven in NEN 2580 (maximaal hoogteverschil tussen vloeren 1,5 m). Deze definitie is echter niet aangestuurd door Bouwbesluit 2003 (zie ook de onderstaande helpdeskvraag). Indien deze definitie wordt gevolgd ontstaan strijdigheden bij trapvormige vloeren in bijvoorbeeld bijeenkomstfuncties (theaters, bioscopen etc.). Tussen het hoogste en het laagste vloerdeel is dan veelal een hoogteverschil van meer dan 1,5 m aanwezig terwijl een dergelijke ruimte toch als één VG/VR wordt beschouwd. De definitie van bouwlaag zal dus zodanig moeten zijn dat een trapvormige vloer binnen zelfde VG/VR kan liggen.
- Het hoogteverschil tussen aansluitende delen van een trapvormige vloer die als één ruimte wordt beschouwd zal niet groter kunnen zijn dan 1 m want dan is een vloerafscheiding nodig.
- De Helpdesk van het Ministerie van VROM geeft bij vraagnr. 087 het volgende antwoordt.

Zie bijlage ... helpdeskvraag nr. 087 waarin een antwoord is gegeven op de vraag wat de definitie van een bouwlaag is. Conclusies:

- De woningwet definieert een bouwlaag niet.
- Er is jurisprudentie over een definitie voor ‘bouwlaag’.
- Er wordt niets gezegd over de definitie van bouwlaag in relatie tot hoogteverschillen.

3.3.3 Formulering nieuw voorschrift bouwlaag – voorstel 1

Invoegen nieuwe definitie bouwlaag

- Bouwlaag: situatie van twee aansluitende vloeren die als één vloer kunnen worden beschouwd waarbij er geen groter hoogteverschil tussen de aansluitende delen is dan 1 m.

Voorbehouden en overwegingen bij dit voorstel

- Dat er hierdoor in bijvoorbeeld een splitlevel-woning mogelijk een beperking optreedt bij de indeling/plaats keuken (niet meer op hoger of lager gelegen vloer “achter” in de woning mogelijk) is toch al een oneigenlijke koppeling met daglichttoetreding die vaak alleen op papier (formeel) gerealiseerd wordt maar geen relatie meer heeft met de werkelijke daglichtbeleving in een keuken die achter in een woning ligt.

3.3.4 Aanpassing bestaand voorschrift verblijfsgebied – voorstel 2

- Een andere overweging kan zijn het begrip “bouwlaag” niet apart te definiëren maar in de definitie van VG het begrip vloer duidelijker te regelen.

Aanpassen definitie verblijfsgebied

Huidige definitie:

- Verblijfsgebied: Gedeelte van een gebruiksfunctie met ten minste een verblijfsruimte, bestaande uit een of meer op dezelfde bouwlaag gelegen aan elkaar grenzende ruimten anders dan een toiletruimte, een badruimte, een technische ruimte of een verkeersruimte.

Nieuwe definitie:

- Verblijfsgebied: Gedeelte van een gebruiksfunctie *bestaande uit één of meer aansluitende vloerdelen met een onderling hoogteverschil van maximaal 1 m* en met ten minste een verblijfsruimte en aan elkaar grenzende ruimten anders dan een toiletruimte, een badruimte, een technische ruimte of een verkeersruimte.

Voorbehouden en overwegingen bij dit voorstel

- Bij het tekstvoorstel moet ook worden afgewogen in hoeverre aanpassing van de definitie van ‘verblijfsgebied’ invloed heeft op de definitie van ‘verblijfsruimte’. Door alleen in de definitie van ‘verblijfsgebied’ de ‘bouwlaag’ te introduceren en niet in de definitie van ‘verblijfsruimte’ ontstaat een verschil tussen bestaande bouw (dat alleen verblijfsruimten kent) en nieuwbouw (verblijfsgebieden en verblijfsruimten). Weliswaar ontstaat een afwijking, maar in de huidige systematiek is dat geen bijzonder verschijnsel. Geadviseerd wordt op dit punt dus geen aanpassing in de definitie van ‘verblijfsruimte’ door te voeren.

3.4 Brandweerlift

3.4.1 Onduidelijkheid -1

- Er is vaak discussie over de vraag of in de verwijzing bij brandweerlift naar NEN-EN 81.72 alleen de definitie wordt bedoeld of ook voorschriften in de norm.

3.4.2 Analyse -1

- In artikel 1.1 lid 2 van Bouwbesluit 2003 is een definitie gegeven voor 'brandweerlift'. Deze definitie luidt als volgt:

Definitie brandweerlift:

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Brandweerlift als bedoeld in NEN-EN 81-72 |
|---|

- Met deze definitie wordt alleen de definitie van brandweerlift in de NEN-EN 81-72 aangestuurd. Via de Regeling Bouwbesluit 2003 worden nog enkele aanvullende bepalingen van de NEN-EN 81-72 aangestuurd. Daarmee kan worden gesteld dat de NEN-EN 81-72 in de regeling Bouwbesluit 2003 impliciet is geaccepteerd. Verder wordt een brandweerlift in de praktijk al uitgevoerd volgens NEN-EN 81-72. Het ligt daarom voor de hand om in afdeling 2.20 NEN-EN 81-72 rechtstreeks aan te sturen. Zie verder ook de analyse bij afdeling 2.20.

3.4.3 Aanpassen voorschrift -1

- Geadviseerd wordt in afdeling 2.20 NEN-EN 81-72 voor brandweerliften rechtstreeks aan te sturen. Daarmee kunnen de aanvullende bepalingen in de Regeling Bouwbesluit 2003 vervallen. Zie verder ook het hierna volgende punt.

3.4.4 Onduidelijkheid -2

- De voorschriften die in de Regeling Bouwbesluit 2003 zijn gegeven m.b.t. brandcompartimentering, rookcompartimentering en wdbbo-eisen passen niet geheel in de systematiek van Bouwbesluit 2003.

3.4.5 Analyse -2

- De wdbbo-eis is gesteld tussen een liftschaft en een verblijfsgebied, toiletruimte, badruimte, meterruimte of technische ruimte. Dit past niet in de systematiek van Bouwbesluit 2003, waarin een brandcompartiment de basis is. Er zal een oplossing moeten worden gezocht waarin de brandweerlift in de brandcompartiment-systematiek van artikel 2.104 en 2.105 wordt gebracht, bijvoorbeeld op een wijze zoals bij een 'veiligheidstrappenhuis' is gedaan. Hiervoor is nader onderzoek noodzakelijk.

3.4.6 Formulering nieuw voorschrift -2

- De tekst van de Regeling Bouwbesluit 2003 inzake de tegen brandbeschermd hal dient te worden vertaald naar voorschriften inzake rookcompartimenten (afdeling 2.16) en bij de wdbbo-eisen (afd. 2.13 artikel 2.106). In de onderstaande tabel is hiervoor een eerste aanzet gegeven. Nader onderzoek voor de implementatie van deze voorschriften in Bouwbesluit 2003 is noodzakelijk.

Definitie voor een 'tegen brand beschermde hal' invoegen:

Een tegen brand beschermde hal voor een brandweerlift = een verkeersruimte voor de toegang van een brandweerlift.

Nieuw artikel 2.106, achtste lid (nader onderzoeken)

De liftschacht van een brandweerlift heeft een volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag naar een verblijfsgebied, een toilet-ruimte, een badruimte, een meterruimte en een technische ruimte van ten minste 60 minuten.

Nieuw artikel 2.136 lid 8 invoegen:

De tegen brand beschermde hal voor een brandweerlift is al dan niet tesamen met de liftschacht een rookcompartiment.

Nieuw artikel 2.186, derde lid

Een brandweerlift voldoet aan NEN 81-72.

Toepassing van NEN 1010 voor brandweerliften (artikel 4.1 van de Regeling Bouwbesluit 2003) in de Regeling laten. Daarin is immers de gehele NEN 1010 geregeld.

3.4.7 Nader onderzoek -2

- Nog regelen: implementatie in afdeling 4.3 van het Bouwbesluit de volgende tekst uit de Regeling Bouwbesluit 2003: 'in onderdeel 5.2.3 geldt voor de vrije doorgang van de toegang van de liftschacht een minimum breedte van 85 cm'.

3.5 Bijdrage tot brandvoortplanting en rookproductie (paragraaf overnemen in afdeling 2.12)

3.5.1 Onverklaarbaar verschil

- Bij de eerstvolgende wijzigingen zullen de Euroklassen waarschijnlijk in rechtstreeks in het Bouwbesluit worden opgenomen. Tussen de Nederlandse classificatie en de Europese classificatie zijn onverklaarbare verschillen geconstateerd.

3.5.2 Analyse

- Euroklasse vertalen in BB Nieuwbouw en daarbij opnemen dat materialen waarvoor geen CE markering verplicht is, voldoen aan niveau bestaande bouw. Bij bestaande bouw dan opmerken dat als voldaan wordt aan nieuwbouw, niet aan de eisen voor bestaande bouw hoeft te worden voldaan. Als eerste stap dan eisen bestaande bouw en nieuwbouw identiek maken.
- Tabel maken waarin de verschillende brandvoortplantingsklassen per functie naast elkaar zijn gezet waarbij de relatie met de euroklassen duidelijk wordt. Daarna verder analyseren. Mogelijk vallen dan een aantal geconstateerde verschillen bij afdeling 2.12 en 2.15 weg.
- Zie verder ook de inhoudelijke opmerkingen bij afdeling 2.12 en 2.15
- In een inhoudelijke analyse zullen diverse materialen naast elkaar worden gelegd waarbij op materiaalniveau wordt geanalyseerd welke problemen bij de omzetting naast de Euroklassen kunnen ontstaan.

3.6 Definitie woon-, cellen- en logiesgebouw

3.6.1 Onverklaarbaar verschil -1

- Waarom wordt er in de definitie van woongebouw, cellingebouw, logiesgebouw gesproken over gemeenschappelijke verkeersroutes i.p.v. gemeenschappelijke verkeersruimten.

3.6.2 Analyse -1

- De definitie van 'woongebouw' luidt bijvoorbeeld als volgt:

Gebouw of gedeelte van een gebouw, waarin twee of meer woonfuncties liggen, die zijn aangewezen op een of meer gemeenschappelijke verkeersroutes.

- In Bouwbesluit 2003 worden de begrippen 'verkeersroute' en 'verkeersruimte' vaker door elkaar gebruikt. Als het gaat om een gemeenschappelijke verkeersroute in een dergelijke gebouw dan impliceert dit dat een dergelijke route door een verblijfsgebied kan voeren. Aangezien een rookvrije vluchtroute van een dergelijke functie moet voldoen aan brandvoortplantingsklasse 2, is het praktisch eigenlijk niet mogelijk dat deze rookvrije vluchtroute door een verblijfsgebied voert. Geadviseerd wordt daarom het begrip 'gemeenschappelijke verkeersruimte' te hanteren zodat expliciet duidelijk wordt dat een dergelijke route niet door een verblijfsgebied mag voeren (een verkeersruimte mag immers niet in een verblijfsgebied liggen). Verder is een 'gemeenschappelijke verkeersroute' in de praktijk eigenlijk altijd een 'gemeenschappelijke verkeersruimte'.
- In het rapport 'Afstemming tussen Basis Gebouwen Registratie (BGR), Basis Registratie adressen (BRA) en Bouwbesluit 2003' is een bruikbaar alternatief gegeven voor 'gemeenschappelijke verkeersruimte', namelijk 'gedeelte gebruiksfunctie': 'een niet in een gebruiksobject gelegen deel van een of meer gebouwen, waarop meer dan een gebruiksobject is aangewezen'. Geadviseerd wordt de voorgestelde systematiek in genoemd rapport mee te nemen in de uiteindelijke keuze.
- De huidige definitie van 'woongebouw' begint met de term 'gebouw of gedeelte van een gebouw'. Dit kan eenvoudiger worden geformuleerd door de term 'gebouw' weg te laten. Een gedeelte van een gebouw kan immers ook het gehele gebouw zijn en in de praktijk is een gebouw nooit als geheel een woongebouw.

3.6.3 Nieuwe definitie -1

- Voorstel nieuwe definitie:

Gedeelte van een gebouw, waarin twee of meer woonfuncties liggen, die zijn aangewezen op een of meer gemeenschappelijke verkeersruimten.
--

3.6.4 Onduidelijkheid -2

- Het woorddeel 'gebouw' in de definitie maakt het moeilijk te begrijpen dat het ook om een deel van een gebouw kan gaan.

3.6.5 Analyse -2

- Het is juist vrijwel altijd het geval dat een 'woongebouw' een deel van een gebouw is. Zo kunnen op de begane grond van een appartementsgebouw woningen, bergruimten of garages bevinden. Het woongebouw is dan exclusief de begane grond, maar wel inclusief de delen van de trappenhuizen die zich op de begane grond bevinden. Het woongebouw is dan een deel van het gebouw. Ook een woning die zich op de begane grond bevindt maakt doorgaans geen deel uit van het woongebouw. Doorgaans omdat dit afhangt van de bereikbaarheid van de woning. Is de woning alleen te bereiken via een gemeenschappelijke verkeersroute dan maakt die woning wel deel uit van het woongebouw.

3.6.6 Nieuwe definitie -2

- Geadviseerd wordt voor de definitie van 'woongebouw', 'cellengebouw' en 'logiesgebouw' de adviezen uit het rapport 'Afstemming tussen Basis Gebouwen Registratie (BGR), Basis Registratie adressen (BRA) en Bouwbesluit 2003' over te nemen.

3.7 Woonwagen

3.7.1 Onverklaarbaar verschil

- Er bestaan diverse onverklaarbare verschillen tussen de 'woonfunctie van een woonwagen' en een 'andere woonfunctie'. Dit wordt des te onverklaarbaarder wanneer woonwagens worden omgebouwd tot complete woningen.

3.7.2 Analyse

- In bijlage 1 is het document 'gelijkschakelen voorschriften woonfuncties' opgenomen. Dit document bevat een eerste aanzet naar onverklaarbare verschillen tussen 'woonwagens' en 'andere woonfuncties'.
- Enkele verschillen:
 - Verschillen in de afmeting van het 'woonmatje'.
 - Vroegere definitie woonwagen: er mocht geen vloer hoger dan 60 cm boven het aansluitende terrein zijn. Daarom is er voor woonwagens ook geen eis voor trappen. Nu mogen er woonwagens met verdiepingen worden gemaakt.

3.7.3 Nader onderzoek

- In een separaat onderzoek waarvoor inmiddels een offerte is aangevraagd door het Ministerie van VROM zal het inhoudelijke onderzoek naar de verschillen tussen woonwagens en andere functies verder worden uitgewerkt.

3.7.4 Praktisch bezwaar -2

- De leesbaarheid van Bouwbesluit 2003 neemt toe naarmate het aantal subgebruiksfuncties in Bouwbesluit 2003 afneemt. Een subgebruiksfunctie waarbij dit in sterke mate speelt is de woonfunctie van een woonwagen.

3.7.5 Analyse -2

- In tabel 4.3 is bijvoorbeeld de volgende subgebruiksfunctie te lezen:

Woonfunctie met een gebruiksoppervlakte van meer dan 500 m ² , niet gelegen in een woongebouw en niet van een woonwagen.

- Als bij een gebruiksoppervlakte van meer dan 500 m² al van een woonwagen zou kunnen worden gesproken, rijst toch de vraag of voor een dergelijk groot gebouw de uitzondering voor een woonwagen is bedoeld. De leesbaarheid van deze gebruiksfunctie is beperkt; tevens is dit voorbeeld nooit van toepassing van een woonwagen, dus kan de aanduiding 'woonwagen' in deze subgebruiksfunctie vervallen.

3.7.6 Nader onderzoek -2

- In een separaat onderzoek waarvoor inmiddels een offerte is aangevraagd door het Ministerie van VROM zal het inhoudelijke onderzoek naar de verschillen tussen woonwagens en andere functies verder worden uitgewerkt.

3.8 Bezoekers

3.8.1 Onduidelijkheid

- Onduidelijk is wat er wordt verstaan onder "Bezoekers".

3.8.2 Analyse

- Mogelijk moet onderscheid worden gemaakt in ruimten die bestemd zijn voor bezoekers en ruimten waarbij er rekening mee moet worden gehouden dat er iemand op bezoek komt.
- Zie voor het effect van bezoekers op de bezettingsgraad het rapport 'Voorstel voor vereenvoudiging van de voorschriften van het Bouwbesluit 2003 met een relatie tot bezettingsgraadklassen'. Dit rapport is opgenomen in bijlage 2.

- Zie verder ook de het deel onderzoek 'Gelijkwaardige oplossingen omzetten in voorschriften Bouwbesluit 2003' (onderdeel 14).

3.8.3 Aktie

- Mogelijkheid: definiëren 'bezoeker'.
- Overwogen kan worden om specifieke eisen voor bezoekers vast te leggen in het gebruiksbesluit.
- Inventariseren voorschriften waarin de 'mede voor bezoekers bestemde ruimten' voorkomen. Een opzet van deze inventarisatie is opgenomen in bijlage 3. Dan kunnen ook onverklaarbare verschillen worden geanalyseerd. Waarschijnlijk komt dan naar boven dat het doel waarom voorschriften worden gegeven aan 'mede bezoekers bestemde ruimten' verschillend zijn en niet zijn te herleiden tot een eenduidige definitie.

3.9 Ruimte voor 'de opslag van bij ministeriele regeling aangegeven brandbare, brandbevorderende of bij brand gevaar opleverende stoffen'

3.9.1 Onduidelijkheid

- De Regeling Bouwbesluit 2003 bevat een lijst met dergelijke stoffen. In het kader van het gebruiksbesluit is nu de link gelegd met de milieuregelgeving.

3.9.2 Aktie

- Onderzoeken en afstemmen wat de relatie is tussen 'brandbare, brandbevorderende of bij brand gevaar opleverende stoffen' volgens de Regeling Bouwbesluit 2003 en de keuze die bij het gebruiksbesluit is gemaakt om de milieuregelgeving erbij te betrekken.
- In het overleg is door Wim Smid aangegeven dat alles naar de milieuregelgeving gaat. Afstemmen hoe dit in het onderzoek verwerkt moet worden.

3.10 Ruimte voor activiteiten die de binnenlucht verontreinigen definiëren.

3.10.1 Onduidelijkheid

- Wat is een 'activiteit die de binnenlucht verontreinigt' ? (valt roken hier ook onder) ?

3.10.2 Analyse

- De doelstelling van deze voorschriften vloeit voort uit de ARBO-voorschriften. In de ARBO-voorschriften is namelijk bepaald dat in een ruimte waarin wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen zich een beperkt aantal personen mogen bevinden. Dit is in Bouwbesluit 2003 vertaald in een hoger ventilatieniveau.

3.10.3 Actie

- Nader in te vullen. Dit aspect wordt op ons verzoek door Rien van Overveld onderzocht; mede in relatie met de gelijkwaardige oplossing voor de ventilatie van een patiëntenkamer.
- In de laatste bespreking met VROM heeft Wim Smid aangegeven dat deze aanduiding komt te vervallen. Afstemmen hoe we dit in het rapport gaan verwerken.

3.11 Definiëren megawoning

3.11.1 Onverklaarbaar verschil

- Het is niet verklaarbaar waarom de zwaardere voorschriften voor een 'megawoning' afhankelijk zijn van de oppervlakte van een woonfunctie.

3.11.2 Analyse

- Dit begrip is bedoeld om een onderscheid vast te leggen tussen woningen die zijn bestemd om te worden bewoond door één gezin of een vergelijkbare samenlevingsvorm en woningen die zijn bestemd voor bewoning door meer dan één gezien (of vergelijkbare samenlevingsvormen).
- Gezien het gebruik van een normale eengezinswoning met een gebruiksoppervlakte > 500 m² kan ter discussie worden gesteld of het reëel is om een dergelijke woning slechts op grond van de grotere gebruiksoppervlakte te laten voldoen aan deze zwaardere eisen. De voorschriften voor een 'woonfunctie met een gebruiksoppervlakte > 500 m²' zijn bijvoorbeeld bestemd voor bejaardentehuizen, studenten-

woningen en andere vormen van groepswonen. In deze gevallen is sprake van groepswonen met mensen die niet bij elkaar horen en veelal in afzonderlijke vertrekken leven. De onderlinge controle is hierdoor minder, de kans op het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie is groter, waardoor een hoger brandveiligheidsniveau noodzakelijk is. Voor een eengezinswoning > 500 m² is dit echter niet aan de orde.

- Omgekeerd geredeneerd is het niet te verklaren waarom de zwaardere voorschriften voor een 'megawoning' niet van toepassing zijn voor een 'groepswoning' < 500 m². In dergelijke woningen is het sociale controle-element veel minder aanwezig, en zouden de voorschriften voor een megawoning wel van toepassing moeten zijn. Dit heeft in veel gemeenten geleid tot aanvullende voorwaarden in de gemeentelijke bouwverordeningen waaronder een gebruiksvergunning wordt verleend.
- Een woning met een gebruiksoppervlakte van meer dan 500 m² die op grond van de nieuwbouwvoorschriften een megawoning is, is op grond van de voorschriften voor bestaande bouw geen megawoning, omdat bij bestaande bouw hiervan pas sprake is bij een gebruiksoppervlakte van meer dan 1.000 m².
- Een deel van een megawoning dat is bestemd voor gebruik door niet meer dan één huishouden wordt ook wel aangeduid als 'verblijfseenheid'. Zo'n verblijfseenheid moet een afzonderlijk subbrandcompartiment zijn en vormt samen met een aantal verblijfseenheden inclusief de verkeersruimten een brandcompartiment. Dit is vrijwel identiek aan een woning in een woongebouw. Ook zo'n woning moet een afzonderlijk subbrandcompartiment zijn, die samen met andere woningen en gemeenschappelijke verkeersruimten in één brandcompartiment ligt. De eisen die voor zo'n verblijfseenheid zouden moeten gelden, wijken slechts op één fundamenteel punt af van de nieuwbouwvoorschriften voor woningen. Dit is de vereiste geluidsisolatie binnen de megawoning. Wanneer die aspect afzonderlijk zou worden geregeld (of zou worden gelijk getrokken), wat de duidelijkheid alleen maar ten goede zou komen, zou er geen verschil behoeven te worden gemaakt tussen verblijfseenheden en woningen. Bij bijvoorbeeld een bejaardentehuis heeft het gelijktrekken van een verblijfseenheid en een woning tot voordeel dat het bejaardentehuis niet als één grote woning hoeft te worden aangemerkt (wat stevast tot onbegrip leidt) en de gangen wel als gemeenschappelijke (of gedeelde) verkeersruimten mogen aangemerkt (wat ook stevast ten onrechte gebeurt).

3.11.3 Formulering nieuwe voorschriften -1

- Geadviseerd wordt het onderscheid tussen woningen die zijn bestemd om te worden bewoond door één gezin of een vergelijkbare samenlevingsvorm en woningen die zijn bestemd voor bewoning door meer dan één gezin (of vergelijkbare samenlevingsvormen) in de definities vast te leggen, bijvoorbeeld als volgt:

Eengezinswoning

Woonfunctie die bestemd is om te worden bewoond door één gezin of een vergelijkbare samenlevingsvorm.

Meergezinswoning

Woonfunctie die is bestemd voor bewoning door meer dan één gezin een vergelijkbare samenlevingsvorm.

- Ook de tabellen in de diverse afdelingen dienen vervolgens te worden aangepast.

3.11.4 Actie

- Geadviseerd wordt voor de definitie van 'woongebouw', 'cellengebouw' en 'logiesgebouw' de adviezen uit het rapport 'Afstemming tussen Basis Gebouwen Registratie (BGR), Basis Registratie adressen (BRA) en Bouwbesluit 2003' over te nemen.
- Deze keuze heeft ook consequenties voor o.a. toegankelijkheidssector en integrale voorzieningen. In dat geval is de oppervlakte wel weer relevant. Nader onderzoeken hoe dit op te lossen.

3.12 Definiëring megalogiesfunctie

- Voor een megalogiesfunctie (logiesfunctie met een gebruiksoppervlakte > 500 m²) geldt hetzelfde als voor een megawoning. Nader onderzoek hieromtrent zal nog moeten plaatsvinden. Zie ook het rapport 'Afstemming tussen Basis Gebouwen Registratie (BGR), Basis Registratie adressen (BRA) en Bouwbesluit 2003'.

3.13 Onderscheid tussen een megawoning en een gezondheidszorgfunctie

3.13.1 Onduidelijkheid

- In de praktijk worden vaak bouwaanvragen gedaan voor een 'woonzorgcomplex'. Dan is er tussen de aanvrager en de gemeente vaak discussie over de toe te passen gebruiksfunctie.

3.13.2 Analyse

- Bij woonzorgcomplexen zijn o.a. de volgende functies mogelijk:
 - Woongebouw
 - Woongebouw voor de huisvesting van minder zelfredzame personen
 - Megawoning
 - Gezondheidszorgfunctie voor aan bed gebonden patiënten
 - Andere gezondheidszorgfunctie.

- Een aantal stellingen om de beoordelingscriteria voor een juiste toepassing van de gebruiksfuncties helder te krijgen.
 - Het feit dat een 'bewoner' of 'patiënt' geen andere woon- of verblijfsplaats meer heeft, maakt een bepaalde gebruiksfunctie (bijvoorbeeld een gevangenis) nog niet tot een 'woonfunctie'. Ook worden de eisen die gelden voor een ziekenhuis niet anders als een patiënt geen andere woning meer heeft.
 - Een bedlegerige patiënt in terminale fase die door de thuiszorg wordt verpleegd in de eigen eengezinswoning, is geen ziekenhuis. Dit ondanks het feit dat de patiënt niet-zelfredzaam is. De vraag is 'of de patiënt er mag blijven liggen'. Dit is een aspect dat geregeld moet worden in de gebruiksvoorschriften.
 - Ondanks het feit dat in een gymnastieklokaal ook onderwijs kan worden gegeven, is een gymnastieklokaal in de basis een 'sportfunctie'.
- De helpdeskvraag 502 van de helpdesk van het Ministerie van VROM is onderstaand weergegeven. Uit het antwoord blijkt ook dat het lastig is om voor een woonzorgcomplex te komen tot een goed onderbouwde indeling in gebruiksfuncties.

Vraag

In het Bouwbesluit wordt binnen de gebruiksfunctie 'gezondheidszorg' onderscheid gemaakt tussen:

- a) gezondheidszorgfunctie voor aan bed gebonden patienten
- b) overige gezondheidszorgfunctie.

De Vraag: Is er een definitie te geven van 'aan bed gebonden patienten' ? Voor een ziekenhuis is het duidelijk. Daar is (naar ons idee) zeker sprake van bed gebonden. Ook een verpleeghuis roept nog geen vragen op. Maar een verzorgingstehuis?

Antwoord

In principe gaat het om het onderscheid in een ziekenhuis. Daar heb je ambulante patienten (polykliniek) en aan bed gebonden patienten (beddenhuis).

In een ziekenkamer kan een patient liggen, die (in geval van een noodsituatie) met bed en al door anderen (verplegend personeel) in veiligheid moeten worden gebracht.

Van niet-zelfredzaamheid kan sprake zijn in woonfuncties.

Een verpleegtehuis is een gezondheidszorgfunctie, maar een verzorgingstehuis kan worden aangemerkt als een woonfunctie. Ook kan een gedeelte van een verzorgingstehuis als gezondheidszorgfunctie worden aangemerkt.

De aanvrager van een bouwvergunning bepaalt zelf de keuze van de gebruiksfunctie (waarmee tegelijk het eiseniveau volgens het Bouwbesluit 2003 worden vastgelegd), de gemeente toetst dit.

- Onderstaand zijn een aantal definities letterlijk overgenomen uit de publicatie van de brandweer Friesland 'uniformiteit brandpreventiebeleid wooninstellingen' (zie bijlage 4). Deze kunnen mogelijk dienen als onderlegger voor het formuleren van definities en artikelteksten. Inhoudelijk dienen de definities uiteraard nader te worden verfijnd.

Zelfredzaamheid in relatie tot zorg

- Het vermogen om het leven in te richten zonder dat hulp van anderen nodig is.

Zelfredzaamheid in relatie tot brandpreventie

- Het vermogen om een ruimte of gebouw zelfstandig te kunnen verlaten.

Groep 1: Zelfredzame personen

- Vermogen om een ruimte of gebouw zelfstandig te kunnen verlaten.

	Naast een deel van de cliënten zijn dit het personeel en het merendeel van de bezoekers. Groep 2: Verminderd zelfredzame personen • Personen die zonder individuele begeleiding, aan de hand van collectieve aanwijzingen de onveilige zone kunnen verlaten. Zij zijn dus voldoende ambulant en verstandelijk functioneren. Voor deze groep geldt: 1 hulpverlener op 4 a 5 cliënten, zodat ieder van hen persoonlijk door de hulpverlener aangesproken kan worden en zich ook aangesproken voelt. Groep 3: Niet zelfredzame personen • Personen die individueel moeten worden begeleid. Voor deze groep geldt: 1 hulpverlener per client. Groep 4: Niet zelfredzame, bedlegerige personen • Personen die aan bed of andere voorzieningen zijn gebonden en met deze voorzieningen moeten worden geëvacueerd. Daarbij is meer dan 1 hulpverlener per cliënt nodig en zal in het algemeen meer tijd nodig zijn. Type I: • Woningen in een woongebouw (in eigendom of met eigen zeggenschap over de voordeur, zoals huurwoningen). Hieronder vallen levensloopbestendige woningen, verzorgd wonen en dergelijke. In dit type behoren de bewoners tot groep 1 (zelfredzaam). Type II: • Woningen en bijzondere woongebouwen, waarin het wonen is gekoppeld aan een variërende mate van verzorging, waar een directie van een instelling verantwoordelijk is voor het gebouw en ten minste een deel van de zorg. In dit type behoren de cliënten tot groep 1 en groep 2. Type III: • Verblijfsfunctie met een sterk huiselijk karakter, zoals patientenkamers in een ziekenhuis, maar ook zwaar beveiligde voorzieningen • Bijzondere woongebouwen, waarin het wonen is gekoppeld aan een variërende mate van verzorging, waar een directie van een instelling verantwoordelijk is voor het gebouw en het grootste deel van de zorg. In dit type gebouw behoren de cliënten en patiënten tot groep 3 en groep 4. Type IV: • Laboratorium omgevingen voor besmettelijke ziekten en dergelijke met een hoog veiligheidsniveau. In dit type behoren de patiënten tot groep 4.
--	--

3.13.3 Aktie

- Nader onderzoek is noodzakelijk dat er toe leidt dat de gebruiksfuncties duidelijker kunnen worden gekoppeld aan de gegeven groepen mensen en type gebouwen.
- Een ander alternatief is om de huidige systematiek te handhaven en in de gebruiksvorschriften van het toekomstige gebruiksbesluit duidelijke voorschriften te geven voor het gebruik van woonfuncties waarin 'zorg' wordt geboden.

3.14 Loopafstand + klimlijn afstemmen

3.14.1 Onduidelijkheid

- Onduidelijk is hoe de loopafstand over een trap moet worden gemeten.

3.14.2 Analyse

- De huidige definities luiden als volgt:

Definitie loopafstand

- Afstand, gemeten langs een denkbeeldige, kortst realiseerbare vloeiend verlopende lijn tussen twee punten, waarover op een afstand van ten minste 0,3 m van constructieonderdelen kan worden gelopen.

Definitie klimlijn

- Denkbeeldige, vloeiend verlopende lijn die de voorkanten van de treden van een trap met elkaar verbindt.

- Slechts door een interpretatie van beide artikelen kan de conclusie worden getrokken dat de loopafstand over een trap de klimlijn is.

3.14.3 Formulering nieuw voorschrift voor 'loopafstand'

Definitie loopafstand

- Afstand, gemeten langs een denkbeeldige, kortst realiseerbare vloeiend verlopende lijn tussen twee punten, waarover op een afstand van ten minste 0,3 m van constructieonderdelen kan worden gelopen. De loopafstand over een trap valt samen met de klimlijn.

3.14.4 Nader onderzoek

- Er is een nieuwe concept-norm van de NEN 3509 (de niet-aangestuurde trapnorm). Nader onderzocht dient te worden of in deze concept-norm nog aanpassingen noodzakelijk zijn om door het Bouwbesluit rechtstreeks te kunnen worden aangestuurd.

3.15 Definiëren begrippen uit gebruiksfunctie

3.15.1 Onduidelijkheid -1

- In de praktijk blijkt vaak onduidelijkheid te bestaan over de vraag of meerdere gebruiksbestemmingen op één perceel als één gebruiksfunctie moeten worden beschouwd.

3.15.2 Analyse -1

- Voor 5 losse kantoorfuncties in een verzamelgebouw betekent dit bijvoorbeeld dat deze een brandslanghaspel moet hebben als deze > 500 m² zijn. Hetzelfde geldt voor de aanwezigheid van een toegankelijkheidssector. Volgens de definitie van gebruikseenheid (niet zijnde woonfunctie, celfunctie, logiesfunctie) moet immers worden aangenomen dat meerdere 'kantoorfuncties' op een perceel een 'kantoorfunctie' volgens het Bouwbesluit is.
- In de beantwoording van de vraag zijn de definitie van 'gebruiksfunctie', 'gebruikseenheid' en 'gebruiksbestemming' van belang.
- Definities:

Definitie gebruiksfunctie

- de gedeelten van een of meer bouwwerken op een perceel of standplaats,

die dezelfde gebruiksbestemming hebben en die tezamen een gebruikseenheid vormen.

Gebruikseenheid (paragraaf 2.1.12 NEN 2580)

- geheel van ruimten van een woonfunctie, celfunctie of logiesfunctie voor één gebruiker of één gebruikersgroep, of
- geheel van ruimten van één of meer gebouwen voor één of meer gebruikers of gebruikersgroepen die het gebouw of de gebouwen, gelegen op hetzelfde perceel, met hetzelfde doel gebruiken.

Gebruiksbestemming ?

- Niet gedefinieerd

- Deze definitie gaat ervan uit dat in een gebruikseenheid geen andere gebruiksbestemmingen aanwezig kunnen zijn. De gebruikseenheid van een kantoor wordt dan gevormd door alleen de werkruimten (kantoorfunctie). Gevoelsmatig vormt echter het hele kantoor een gebruikseenheid. Het gaat dan om de kantoorfuncties samen met de nevenfuncties (zoals vergaderruimten). Ook in een woning doet zich dit voor als bijvoorbeeld een in pandige bergruimte wordt aangemerkt als overige gebruiksfunctie. Deze woning heeft dan twee gebruiksfuncties en volgens de definitie dus ook twee gebruikseenheden, terwijl gevoelsmatig de hele woning inclusief de in pandige bergruimte één gebruikseenheid vormt. In feite wordt gevoelsmatig de gebruikseenheid gevormd door de primaire gebruiksfunctie samen met de nevenfuncties van die gebruiksfunctie. Dit pleit ook voor aanpassing van de huidige systematiek. Zie verder 'nader onderzoek'.

3.15.3 Nader onderzoek -1

- Geadviseerd wordt voor een herziening van de systematiek van gebruiksfuncties de adviezen uit het rapport 'Afstemming tussen Basis Gebouwen Registratie (BGR), Basis Registratie adressen (BRA) en Bouwbesluit 2003' over te nemen.

3.15.4 Praktisch bezwaar -2

- Het begrip 'gebruiksfunctie' brengt met zich mee dat een aantal ruimten van een gebruiksfunctie 'uitgeplaatst' kunnen worden. Dit komt de toepasbaarheid van het Bouwbesluit niet ten goede.

3.15.5 Analyse -2

- In Bouwbesluit 2003 zijn diverse voorschriften gegeven om onbedoelde effecten ten gevolge van het begrip 'gebruiksfunctie' tegen te gaan. Ook artikel 3.116 (bescherming tegen ratten en muizen) is bedoeld voor uitgeplaatste ruimten. Uit het artikel wordt niet direct duidelijk wat er wordt bedoeld. Gebruikers van het Bouwbesluit realiseren zich niet meteen dat het hier gaat om 'uitgeplaatste' ruimten. Als alternatief wordt geadviseerd één bepaling te maken voor uitgeplaatste ruimten, net als de gelijkwaardigheidsbepaling in hoofdstuk 1. Daarbij kunnen alle artikelen m.b.t. uitgeplaatste ruimten vervallen.

3.15.6 Nader onderzoek -2

- Nader bepalen op welke wijze dit in de voorschriften kan worden verwerkt. Geadviseerd wordt hierin ook de adviezen van het rapport 'Afstemming tussen Basis Gebouwen Registratie (BGR), Basis Registratie adressen (BRA) en Bouwbesluit 2003'.

3.16 Definiëren gebruiksfunctie van dezelfde soort.

3.16.1 Onduidelijkheid

- In Bouwbesluit 2003 worden de begrippen 'gebruiksfuncties van dezelfde soort' en 'soortgelijke gebruiksfuncties' gebruikt.

3.16.2 Analyse

Soortgelijke gebruiksfunctie (artikel 4.4, derde lid)

- Artikel 4.4 lid 3: Een gebruiksfunctie heeft een al dan niet gemeenschappelijke toegankelijkheidssector. Dit geldt niet indien de gebruiksoppervlakte van een gebruiksfunctie, vermeerderd met het totaal aan gebruiksoppervlakte van een of meer soortgelijke gebruiksfuncties gelegen op hetzelfde perceel, kleiner is dan de in tabel 4.3 aangegeven grenswaarde.
- Artikel 4.23 lid 2: Indien de gebruiksoppervlakte van een gebruiksfunctie, vermeerderd met het totaal aan gebruiksoppervlakte van een of meer soortgelijke gebruiksfuncties, gelegen op hetzelfde perceel, groter is dan of gelijk aan 400 m², ligt het in tabel 4.20 aangegeven deel van de vloeroppervlakte aan verblijfsgebied in een toegankelijkheidssector.

Gebruiksfunctie van dezelfde soort

- Artikel 2.4, vierde lid: In afwijking van het derde lid, blijven bouwconstructies van een op een ander perceel gelegen gebruiksfunctie van dezelfde soort niet buiten beschouwing.
- Artikel 4.35 lid 3: Een toiletruimte kan een gemeenschappelijke toiletruimte zijn. Op deze toiletruimte zijn uitsluitend gebruiksfuncties van dezelfde soort aangewezen, met een totale gebruiksoppervlakte van niet meer dan 125 m².
- Artikel 4.36 lid 4: aan gebruiksoppervlakte van een of meer gebruiksfuncties van dezelfde soort, gelegen op hetzelfde perceel, groter is dan of gelijk aan 400 m², is het aantal integraal toegankelijke toiletruimten ten minste gelijk aan de getalwaarde van het aantal toiletruimten, bedoeld in artikel 4.35, derde en vierde lid, gedeeld door tien, op een geheel getal naar boven afgerond.
- Artikel 4.36 lid 5: Indien de gebruiksoppervlakte van een onderwijsfunctie, vermeerderd met het totaal aan gebruiksoppervlakte van een of meer gebruiksfuncties van dezelfde soort, gelegen op hetzelfde perceel, groter is dan of gelijk aan 400 m², is het aantal integraal toegankelijke toiletruimten ten minste gelijk aan de getalwaarde van het aantal toiletruimten, bedoeld in artikel 4.35, vierde lid, gedeeld door 35, op een geheel getal naar boven afgerond.
- Artikel 4.47 lid 3: Indien de gebruiksoppervlakte van een gebruiksfunctie, vermeerderd met het totaal aan gebruiksoppervlakte van een of meer gebruiksfuncties van dezelfde soort, gelegen op hetzelfde perceel, groter is dan of gelijk aan 400 m², is het aantal integraal toegankelijke badruimten ten minste gelijk aan de getalwaarde van het aantal aanwezige badruimten gedeeld door 20, op een geheel getal naar boven afgerond.
- Artikel 5.12 lid 2: Indien in een gebouw of een gedeelte van een gebouw

uitsluitend <u>gebruiksfuncties van dezelfde soort</u> liggen, die zijn aangewezen op een gemeenschappelijke verkeersruimte waarop geen andere gebruiksfuncties zijn aangewezen, heeft dat gebouw of gedeelte van het gebouw een energieprestatiecoëfficiënt van ten hoogste de in tabel 5.11 aangegeven grenswaarde.

- De gangbare interpretatie is dat 'soortgelijke gebruiksfunctie' hetzelfde is als 'gebruiksfunctie van dezelfde soort'. Als dat zo is, dient hetzelfde begrip te worden gehanteerd.
- Het begrip 'soortgelijke gebruiksfunctie' heeft in relatie tot de voorschriften van een 'toegankelijkheidssector' tot de nodige discussies gezorgd. Het voorschrift zegt dat alle oppervlakten van een bepaalde gebruiksfunctie bij elkaar moet optellen (bijvoorbeeld 5 kantoorfuncties $\times 100 \text{ m}^2 = 500 \text{ m}^2$) om te concluderen dat er een toegankelijkheidssector moet zijn.
- Het is vreemd dat in een niet tot bewoning bestemd gebouw waarin verschillende functies voorkomen (bijvoorbeeld 390 m^2 kantoorfunctie, 390 m^2 winkelfunctie en 390 m^2 sportfunctie) er geen toegankelijkheidssector hoeft te zijn (deze gebruiksfuncties zijn niet 'soortgelijk'), terwijl een gebouw met 5 kantoorfuncties van 100 m^2 (totaal 500 m^2) dat wel moet hebben. Soortgelijk moet naar onze mening dan ook worden uitgelegd als 'gebruiksfuncties die in een zekere relatie met elkaar staan'.

3.16.3 Aanpassen voorschrift

- Geadviseerd wordt in de voorschriften consequent dezelfde term te gebruiken. Of 'gebruiksfunctie van dezelfde soort', of 'soortgelijke gebruiksfunctie'.
- Een alternatief voor het oplossen van deze onduidelijkheid wordt gegeven in het rapport 'Afstemming tussen Basis Gebouwen Registratie (BGR), Basis Registratie adressen (BRA) en Bouwbesluit 2003', waarin de eisen niet afhankelijk zijn gesteld van allerlei verschillende 'gebruiksfuncties', maar van één verblijfsobject of gebouw.

3.17 Definitie begrip 'rookvrije vluchtroute'

3.17.1 Onduidelijkheid -1

- Bij de aanvraag van een bouwvergunning ontstaat vaak discussie over 'naar boven vluchten'. De brandweer wil liever niet dat 'naar boven wordt gevlucht'.

3.17.2 Analyse -1

- In de definitie van 'rookvrije vluchtroute' is niet aangegeven dat het is toegestaan om eerst 'naar boven' en vervolgens 'naar beneden' te vluchten. Vragen die hierbij gesteld kunnen worden:

- Heeft de wetgever met deze formulering bewust bedoeld dat 'naar boven vlucht' is toegestaan ? Zo ja, dan zou daar in de toelichting aandacht aan kunnen worden besteed.
- Zo nee, dan kan er voor worden gekozen om de artikeltekst aan te passen en daar het woord 'rechtstreeks' in te verwerken (zie onderstaand voorstel). Ook dan is het zinvol om daaraan in de toelichting expliciet aandacht te besteden.

3.17.3 Nieuw voorschrift -1

Huidige definitie rookvrije vluchtroute

- van rook gevrijwaarde route die begint bij een toegang van een rookcompartiment of een subbrandcompartiment, uitsluitend voert over vloeren, trappen of hellingbanen en eindigt op een veilige plaats, zonder dat gebruik behoeft te worden gemaakt van een lift;

Huidige artikel 2.154 lid 1

- Een rookvrije vluchtroute leidt naar het aansluitende terrein en vandaar naar de openbare weg zonder dat deuren worden gepasseerd die met een sleutel moeten worden geopend.

Nieuwe artikel 2.154 lid 1

- Een rookvrije vluchtroute leidt rechtstreeks naar het aansluitende terrein en vandaar naar de openbare weg zonder dat deuren worden gepasseerd die met een sleutel moeten worden geopend.

3.17.4 Onduidelijkheid -2

- Niet duidelijk is of een rookvrije vluchtroute een 'rookvrije vluchtroute' is tot aan aansluitende terrein, of tot de openbare weg.

3.17.5 Analyse -2

- Stel dat een rookvrije vluchtroute 'rookvrije vluchtroute' tot aan de openbare weg is, dan gelden de eisen inzake onafhankelijkheid van rookvrije vluchtroutes ook tot de openbare weg. Dat kan in de praktijk tot problemen leiden bij afgesloten binnenterreinen (bijvoorbeeld psychiatrische inrichtingen) en bij woongebouwen in een carré -vorm. Is dat de bedoeling van de wetgever, of eindigt de rookvrije vluchtroute op het aansluitende terrein ? In dat geval is ook aanpassing van artikel 2.154 lid 1 nodig (zie onderstaand voorstel).

3.17.6 Formulering nieuw voorschrift -2

Huidige definitie rookvrije vluchtroute

- van rook gevrijwaarde route die begint bij een toegang van een rookcompartiment of een subbrandcompartiment, uitsluitend voert over vloeren, trappen of hellingbanen en eindigt op een veilige plaats, zonder dat gebruik behoeft te worden gemaakt van een lift;

Huidige artikel 2.154 lid 1

- Een rookvrije vluchtroute leidt naar het aansluitende terrein en vandaar naar de openbare weg zonder dat deuren worden gepasseerd die met een sleutel moeten worden geopend.

Nieuwe artikel 2.154 lid 1 (met verwerken 'openbare weg')

- Een rookvrije vluchtroute leidt rechtstreeks naar de perceelsgrens van het aansluitende terrein zonder dat deuren worden gepasseerd die met een sleutel moeten worden geopend. Vandaar moet de openbare weg kunnen worden bereikt.

3.17.7 Praktisch bezwaar -3

- Het onderscheid tussen 'rookvrije vluchtroute' en 'brand- en rookvrije vluchtroute' veroorzaakt in de praktijk vaak verwarring.

3.17.8 Analyse -3

- Voor een woonfunctie in een woongebouw is in Bouwbesluit 2003 geen aanwezigheidseis opgenomen voor een brand- en rookvrije vluchtroute. De toepasser van Bouwbesluit 2003 moet zelf beoordelen of het 'handig' is om een bepaalde ruimte (bijvoorbeeld een trappenhuis) als 'brand- en rookvrije vluchtroute' aan te merken.
- Verschillen/overeenkomsten:
 - De eisen die gelden voor de brandvoortplanting en rookdichtheid van materialen voor een rookvrije vluchtroute en een brand- en rookvrije vluchtroute van een woongebouw zijn gelijk. Een onderscheid is dus op basis van deze eisen niet noodzakelijk.
 - De verschillen komen tot uiting bij de indeling in brandcompartimenten, wdbbo-eisen en zelfsluitende deuren. Zo mag een brand- en rookvrije vluchtroute niet in een brandcompartiment liggen.

3.17.9 Nader onderzoek -3

- Het komt de duidelijkheid van Bouwbesluit 2003 ten goede als er slechts onderscheid wordt gemaakt in een 'vluchtroute' en een 'rookvrije vluchtroute'. Nader onderzoek is noodzakelijk op welke wijze deze wijziging van de brandveiligheidssystematiek in Bouwbesluit 2003 kan worden doorgevoerd.

3.18 Definitie vuurbelasting

3.18.1 Onverklaarbaar verschil

- Het begrip 'vuurbelasting' is wel gedefinieerd, maar de begrippen 'permanente vuurbelasting' en 'variabele vuurbelasting' niet.

3.18.2 Formulering nieuwe voorschriften

Nieuwe definitie permanente vuurbelasting
• Permanente vuurbelasting als bedoeld in NEN 6090
Nieuwe definitie variabele vuurbelasting
• Variabele vuurbelasting als bedoeld in NEN 6090

3.19 'Aangewezen op' definiëren.

3.19.1 Onduidelijkheid

- In diverse Bouwbesluit artikelen wordt de term 'aangewezen op' gebruikt. Onduidelijk is of deze term een 'uitsluitend' karakter heeft. Bijvoorbeeld artikel 2.157 lid 5c:

In afwijking van het derde lid, kan het samenvallende gedeelte in een trappenhuis liggen en aan een ander subbrandcompartiment grenzen indien de totale gebruiksoppervlakte van de woonfuncties die zijn aangewezen op dat trappenhuis niet groter is dan 800 m ² , enz.

3.19.2 Analyse

- Er mag maximaal 800 m² aan woonfuncties zijn aangewezen op een portiektrappenhuis. Dit impliceert dat op dit portiektrappenhuis ook andere functies mogen uitkomen, mits dat deze functies maar niet 'aangewezen' zijn op het trappenhuis. Met andere woorden: het trappenhuis niet noodzakelijk is om te vluchten vanuit deze gebruiksfuncties. Is dat de bedoeling van de wetgever ?

3.19.3 Nader onderzoek

- Het voorgaande analyse-punt vertalen in een nieuwe definitie, aanpassing van het artikel, of toevoeging in de toelichting bij het Bouwbesluit.

Hoofdstuk 4 Analyse Hoofdstuk 2 Bouwbesluit 2003

4.1 Afdeling 2.1: Algemene sterkte van de bouwconstructie

4.1.1 Mogelijk irrelevante regelgeving

- In afdeling 2.1 wordt NEN 3859 (constructienorm voor tuinbouwkassen) aangestuurd voor meerdere gebruiksfuncties.

4.1.2 Analyse

- Artikel 2.2 lid 3 verwijst voor fundamentele belastingcombinaties in het geval van een toiletruimte, badruimte, meterruimte en opstelplaats voor en warmwatertoestel/stooktoestel naar NEN 3859. Ditzelfde geldt in artikel 2.2 lid 5 voor de lichte industriefunctie en in lid 6 voor de overige gebruiksfunctie < 50 m². NEN 3859 verwijst in artikel 5.1.1 voor het draagvermogen van lichte industriefuncties niet zijnde tuinbouwkassen naar paragraaf 6.3.4. (rekenwaarde van de belasting) van NEN 6702. Daarom is aansturing van NEN 3859 voor deze gebruiksfuncties niet zinvol.
- Zie ook voetnoot 76 van het Praktijkboek Bouwbesluit 2003

De inhoud van de artikelen 2.2, derde, vijfde en zesde lid en artikel 2.4, tweede lid, van Bouwbesluit 2003 heeft alleen praktische betekenis voor tuinbouwkassen. Voor een lichte industriefunctie waarbij geen sprake is van een tuinbouwkas, is in NEN 3859 bepaald dat voor de belastingcombinaties moet worden uitgegaan van NEN 6702. Voor een overige gebruiksfunctie van geringe constructieve betekenis zijn in NEN 3859 geen voorschriften gegeven.

4.1.3 Aanpassing voorschrift

- NEN 3859 in artikel 2.2/2.4 alleen aansturen voor tuinbouwkassen. Voor andere functies is in NEN 6702 voorzien.

4.2 Afdeling 2.2: Sterkte bij brand

4.2.1 Onverklaarbare verschil -1

- De brandwerendheid met betrekking tot bezwijken is afhankelijk van de soort gebruiksfunctie en de hoogste vloer van een verblijfsgebied. Hierin zijn een aantal onverklaarbare verschillen aanwezig.

4.2.2 Analyse -1

DGebruiksfunctie	Hoogste vloer VG en eis		
	< 7 m 60 (-30)	> 7 m en < 13 m 90	> 13 m 120
Woonfunctie			
U-bouw geen slaap- functie	< 5 m 0	> 5 m 90 (-30)	
U-bouw slaapfunctie	< 5 m 60	> 5 m < 13 m 90 (-30)	13 m 120 (-30)

4.2.3 Nader onderzoek (onderzoek/conclusies Theo nog invullen)

- Momenteel wordt een analyse uitgevoerd waarbij de eisen van de brandwerendheid m.b.t. bezwijken worden vergeleken met de wbdb-eisen.
- Opmerking: definitie WBDBO in relatie tot hoofddraagconstructie nader bezien. Mede in relatie met de aangepaste definitie van hoofddraagconstructie.

4.2.4 Onverklaarbaar verschil -2

- De brandwerendheid m.b.t. bezwijken is afhankelijk van de hoogste vloer van een gebruiksfunctie. De WBDBO-eisen (eventuele reductie) zijn afhankelijk van de hoogste vloer van het gebouw.

4.2.5 Analyse -2

- Dat de brandwerendheid m.b.t. bezwijken afhankelijk van de hoogste vloer van een verblijfsgebied van een gebruiksfunctie en niet van het gebouw geeft verschillen in de vereiste brandwerendheid m.b.t. bezwijken van de hoofddraagconstructie. De hoogte van de eis van de brandwerendheid m.b.t. bezwijken zijn nu te veel afhankelijk van de positie van een gebruiksfunctie in een gebouw en niet van de hoogte van het gebouw zelf. Het maakt voor de geldende eis nu uit of een bepaalde functie zich boven of onder in het gebouw bevindt.

- Voorbeeld:

Stel: • Winkel op de begane grond • Woonfunctie met de hoogste vloer van een verblijfsgebied op 6 m boven het meetniveau.
Eisen (beoordeling per gebruiksfunctie) Per gebruiksfunctie beoordelen. Voor de hoogste vloer van een verblijfsgebied uitgaan van de hoogste vloer van de gebruiksfunctie waarvoor het voorschrift van toepassing is (beoordeling winkelfunctie: vloer op 0 m boven het meetniveau; beoordeling woonfunctie: vloer op 6 m boven het meetniveau). • Winkel (zie tabel): 0 minuten (vloer winkel < 5 m boven meetniveau) • Woonfunctie (zie tabel): 60 minuten (vloer woning < 7 m boven meetniveau) Conclusie: brandwerendheid m.b.t. bezwijken: 60 minuten.
Eisen (beoordeling op gebouwniveau) Per gebruiksfunctie beoordelen. Voor de hoogste vloer van een verblijfsgebied uitgaan van de hoogste vloer van een verblijfsgebied in het <u>gebouw</u>. • Winkel (zie tabel): 90 minuten (vloer gebouw > 5 m boven meetniveau) • Woonfunctie (zie tabel): 60 minuten (vloer gebouw < 7 m boven meetniveau) Conclusie: brandwerendheid m.b.t. bezwijken: 90 minuten.

4.2.6 Aanpassing voorschrift

- Artikel: vloer van de gebruiksfunctie wijzigen in vloer van het gebouw. Het voorschrift is dan gelijk afgestemd op de formulering van de wdb-eisen.

4.3 Afdeling 2.3 vloerafscheiding

4.3.1 Onverklaarbare verschillen -1

- In bijlage 5 is een analyse opgenomen met diverse verschillen in afmetingen van vloerafscheidingen. Als aanvulling daarop is het verschil in de breedte van openingen geconstateerd.

4.3.2 Analyse -1

- Verschillen in breedte openingen:
 - kinderopvang tot 4 jaar: 100 mm tot 700 mm boven de vloer
 - andere kinderopvang: 200 mm
 - celfunctie: 300 mm
 - speciaal onderwijs: onderwijs: 200 mm
 - ander onderwijs: 500 mm

- Bij een nadere analyse kan worden gedacht aan een volgende onderverdeling in functies als het gaat om de aanwezigheid van kinderen. Het gaat dan om de bepaling van de categorieën gebruiksfuncties waarvoor het noodzakelijk wordt geacht dat een vloerafscheiding aan strengere eisen voldoet.
 - Gebruiksfuncties speciaal voor kinderen (zwaardere eisen)
 - Gebruiksfuncties waarin kinderen meekomen en waarin het gebruikelijk is dat ze ook zonder begeleiding rondlopen (eveneens zwaardere eisen)
 - Andere gebruiksfuncties (standaard-eisen).

4.3.3 Aanpassen voorschrift -1

- Onderstaand een voorstel om de eisen voor de maximale openingen in een vloerafscheiding niet meer afhankelijk te stellen van bezoekers, maar van de aanwezigheid van kinderen. Suggestie voor maximale openingen in vloerafscheidingen:
 - 100 mm waar gevaar is voor aanwezigheid kleine kinderen; wellicht een leeftijd voor kinderen invoegen (< 4 jaar).
 - 200 mm waar 500 mm te groot wordt geacht (wellicht een leeftijd voor kinderen invoegen (< 12 jaar)).

4.3.4 Onverklaarbaar verschil -2

- Vloerafscheiding voor nieuw te bouwen bouwwerken moeten in geopende toestand worden beoordeeld; vloerafscheidingen voor bestaande bouwwerken mogen in gesloten toestand worden beoordeeld.

4.3.5 Analyse -2

- Nieuwbouw artikel 2.15 lid 1 en artikel 2.16 lid 3:

Artikel 2.15 lid 1

Een vloer heeft bij een rand een niet beweegbare afscheiding als die rand meer dan 1 m hoger ligt dan een aansluitende vloer, het aansluitende terrein of het aansluitende water.

Artikel 2.16 lid 3

Een afscheiding als bedoeld in artikel 2.15, heeft, in afwijking van het eerste en tweede lid, ter plaatse van een al dan niet beweegbaar raam een vanaf de vloer gemeten hoogte van ten minste 0,85 m.

- Bestaande bouw artikel 2.20 lid 1 en artikel 2.21 lid 2

Artikel 2.20 lid 1

Een vloer heeft bij een rand een afscheiding als die rand meer dan 1,5 m hoger ligt dan een aansluitende vloer, het aansluitende terrein of het aansluitende water.

Artikel 2.21 lid 2

Een afscheiding als bedoeld in artikel 2.20, heeft, in afwijking van het eerste tot en met derde lid, ter plaatse van een al dan niet beweegbaar raam een vanaf de vloer gemeten hoogte van ten minste 0,6 m.

- Dat vloerafscheiding bij nieuwbouw in geopende toestand mocht worden beoordeeld (tot 1 september 2005) blijkt ook uit de onderstaande helpdeskvraag 503 van het Ministerie van VROM.

Vraag

Mag een beweegbaar raam onderdeel uitmaken van een volgens artikel 2.15 vereiste vloerafscheiding?

Antwoord

Het ministerie is op de hoogte van het feit dat de tekst van artikel 2.16, derde lid, aanleiding geeft tot interpretatieverschillen. Uit deze tekst blijkt niet dat een afscheiding niet beweegbaar mag zijn, hetgeen uit juridisch oogpunt voldoende is om te concluderen dat de afscheiding beweegbaar mag zijn. Het voornemen bestaat met de komende wijziging van het Bouwbesluit expliciet te regelen dat een vloerafscheiding juist niet beweegbaar mag zijn. Een te openen gedeelte van een raam geldt dan niet meer als vloerafscheiding.

Het voorschrift voor bestaande bouw is in het huidige artikel op dezelfde wijze geformuleerd, waaruit geconcludeerd kan worden dat een vloerafscheiding voor bestaande bouw nog steeds in gesloten toestand mag worden beoordeeld.

4.3.6 Aanpassen voorschrift -2

- Er zijn twee mogelijkheden om het verschil op te lossen.
 - Mogelijkheid 1: verschil opheffen:

Artikel 2.20 lid 1

Een vloer heeft bij een rand een niet beweegbare afscheiding als die rand meer dan 1,5 m hoger ligt dan een aansluitende vloer, het aansluitende terrein of het aansluitende water.

- Mogelijkheid 2: de mogelijkheid om voor bestaande bouwwerken het raam in gesloten toestand te mogen beoordelen expliciet maken:

Artikel 2.20 lid 1

Een vloer heeft bij een rand een al dan niet beweegbare afscheiding als die rand meer dan 1,5 m hoger ligt dan een aansluitende vloer, het aansluitende terrein of het aansluitende water.

- Overwegingen bij beide oplossingen:
 - Het opheffen van het verschil tussen bestaande bouw en nieuwbouw komt de eenduidigheid ten goede. Wel bestaat de mogelijkheid dat dan veel bestaande borstweringen niet meer aan de eisen voldoen.
 - Het laten bestaan van het verschil (nieuwbouw in gesloten toestand; bestaande bouw in geopende toestand) blijft onverklaarbaar, maar is inhoudelijk voor bestaande bouw wel verdedigbaar. Daar is immers een lager veiligheidsniveau uitlegbaar.

4.3.7 Onverklaarbaar verschil -3

- Het is onverklaarbaar dat de strengere eisen inzake opstapmogelijkheden en openingen zijn gebaseerd op 'bezoekers' terwijl in de toelichting is aangegeven dat die eisen zijn toegespitst op 'kleine kinderen' (10 cm – kinderhoofd; 5 cm = kindervoet; opstap = overklauteren).

4.3.8 Analyse en aanpassen voorschrift -3

- Zie analyse en aanpassen voorschrift -1.

4.3.9 Onduidelijkheid -4

- Er is in de praktijk behoefte aan een definitie voor een 'opstapmogelijkheid'.

4.3.10 Analyse -4

- Er zijn verschillende situaties denkbaar waarbij kan worden gediscussieerd of er sprake is van een niet-toegestane opstapmogelijkheid. Voorbeelden:
 - Is een glaslat met een breedte van 2 cm dat zich bevindt tussen 0,2 m en 0,7 m boven de vloer een opstapmogelijkheid? Een kindervoetje kan er geen steun aan krijgen. Gemeenten gaan hier ook verschillend mee om. Sommige gemeenten vinden het wel een opstapmogelijkheid, anderen niet. Stel dat een gemeente wel akkoord gaat met een dergelijke situatie, dan komt het zelfs voor dat aanvragers vragen aan de gemeente om dit schriftelijk te bevestigen om te voorkomen dat ze er later op aangesproken kunnen worden. Definiëren van het begrip 'opstapmogelijkheid' biedt hier uitkomst.
 - Is een gaashekwerk / DEJO-rooster met openingen van 5 cm een opstapmogelijkheid? Een kindervoetje kan hierin geen steun krijgen zodat het niet overklauterbaar is.
- Zie verder ook de analyse van de volgende analyse van 'mogelijk irrrelante regelgeving'.

4.3.11 Nieuwe definitie -4

- Geadviseerd wordt het begrip 'opstapmogelijkheid' te definiëren. Het gaat dan met name om het vaststellen van minimale afmetingen wanneer iets een opstapmogelijkheid is, bijvoorbeeld vanaf een breedte van 5 cm.

4.3.12 Mogelijk irrelevante regelgeving -5

- Bouwbesluit 2003 geeft eisen voor opstapmogelijkheden, maar de veiligheid die hiermee wordt beoogd kan eenvoudig teniet worden gedaan door de aanwezigheid van een radiator of convector.

4.3.13 Analyse -5

- Helpdeskvraag VROM nr. 406 over opstapmogelijkheden (antwoord d.d. 3-5-2006)

Vraag

Wat is de afstand dat een opstapmogelijkheid (in ons geval een staande convector) naast het raam geplaatst dient te worden?

Antwoord

Het plaatsen van een convector is geen bouwen, maar inrichten van een gebouw. Daarvoor zijn de voorschriften gegeven in de gemeentelijke bouwverordening. Die voorschriften zijn complementair aan die van het Bouwbesluit 2003.

- Per 1 september 2006 is expliciet in het Bouwbesluit aangegeven dat een vloerafscheiding ter plaatse van een raam in geopende toestand van het raam moet worden beoordeeld. Dit betekent dat een vensterbank tussen 0,2 en 0,7 m boven de vloer een niet toegestane opstapmogelijkheid is. Het is vanuit de beoogde veiligheid van het voorschrift niet meer staande te houden dat een radiator/convector in de beoordeling nog steeds niet mag worden meegenomen als opstapmogelijkheid. Aangezien het voorschrift is aangescherpt, is het redelijk om ook de radiator/convector mee te gaan nemen in de beoordeling.
- Er zijn verder nog de volgende argumenten aan te dragen om een radiator/convector te moeten meenemen in de beoordeling van een opstapmogelijkheid.
 - De definitie van een bouwwerk volgens de Model Bouwverordening (incl. de 10^e serie wijzigingen). Deze definitie luidt als volgt:

Definitie Bouwwerk

Elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct hetzij indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren.

- Een radiator/convector is op grond van de definitie van 'bouwwerk' aan te merken als 'bouwwerk'. Het is daarom niet staande te houden dat een radiator/convector 'inrichting' is en daarom niet bij de beoordeling van een opstapmogelijkheid volgens het Bouwbesluit mag worden meegenomen.
- In de epc-berekening moet ook worden aangegeven op welke wijze de verwarming moet plaatsvinden. Als in de epc-berekening worden aangegeven dat verwarming plaatsvindt door middel van radiatoren, dan kan worden gesteld dat een radiator noodzakelijk is om aan het Bouwbesluit te voldoen en daarom dus ook in de beoordeling van de opstapmogelijkheden moet worden meegenomen.

- Volgens de systematiek van Bouwbesluit 2003 behoeft 'iets' dat volgens het Bouwbesluit niet is vereist (en dus achterwege kan blijven) bij een toetsing niet te worden beoordeeld. Andersom geredeneerd mag 'iets' dat volgens Bouwbesluit 2003 niet is vereist, maar toch aanwezig is, geen strijdigheid met Bouwbesluit 2003 veroorzaken. Dus stel dat een radiator wordt toegepast die niet nodig is om aan het Bouwbesluit te voldoen, dan mag deze radiator geen opstapmogelijkheid ter plaatse van een beweegbaar raam veroorzaken.

4.3.14 Nieuw voorschrift

- Geadviseerd wordt een bepaling in het Bouwbesluit op te nemen waarin radiatoren/convectoren tussen 0,2 en 0,7 boven de vloer niet toegestaan zijn.

4.3.15 Onduidelijkheid

- In de praktijk wordt vaak de vraag gesteld of een rondom een vlizotrap een vloerafscheiding moet worden geplaatst.

4.3.16 Analyse

- Helpdeskvraag 417 vrom inzake vlizotrap van het Ministerie van VROM geeft hierop het volgende antwoord.

Vraag

Bij een trapgatsparing is het verplicht om een hekwerk aan te brengen (behalve op de plek waar men de trap af gaat). Is dit volgens het Bouwbesluit ook verplicht bij een vlizotrap of hoeft men bij deze (kleine) vloersparing geen hekwerk te plaatsen?

Antwoord

Bij een trapgat van een vlizotrap is geen sprake van een vloer die is bedoeld voor regulier (veelvuldig) gebruik door personen. Om die reden is een vloerafscheiding niet nodig.

- In deze helpdeskvraag is heel duidelijk de interpretatie aangehouden dat t.p.v. een vlizotrap geen hekwerk nodig is. Mede gezien het feit dat een vloerafscheiding (dus ook een vlizoluik) in geopende toestand moet worden beoordeeld (sinds 1-9-2006) is dit een uitleg die niet strookt met het aangescherpte voorzieningenniveau. Naar onze mening is de gestelde vraag dan ook niet eenduidig te beantwoorden.

4.3.17 Nieuw voorschrift

- Geadviseerd wordt in algemene zin te regelen dat de eisen niet gelden voor luiken.

4.4 Afdeling 2.4: overbrugging van hoogteverschillen

4.4.1 Onduidelijkheid -1

- Artikel 2.24 lid 2 stelt voor een 'andere overige gebruiksfunctie' en een 'bouwwerk geen gebouw zijnde' eisen aan de aanwezigheid van een trap indien er sprake is van 'voor bezoekers toegankelijke vloeren'. Wat zijn 'voor bezoekers toegankelijke vloeren' ?

4.4.2 Analyse -1

- Zie de analyse bij paragraaf 3.8: 'bezoekers'.
- Bij bouwwerk geen gebouw zijnde: wanneer is sprake van voor bezoekers toegankelijke vloeren. Dit aspect komt ook in afdeling 2.5: 'trap' voor'.
- Artikel 2.24 lid 2: voor een 'andere overige gebruiksfunctie' zoals een bergruimte gelden de eisen inzake trappen en hellingbanen alleen voor bezoekers. Deze combinatie is opmerkelijk. Nader onderzoeken in relatie tot de vraag wat een bezoeker is (zie paragraaf 3.8: 'bezoekers').

4.4.3 Aktie -1

- Zie ook de analyse onder 'definities' van 'mede voor bezoekers bestemde ruimten'. Bij het verdere onderzoek hiervan ook de voorschriften inzake hoogteverschillen betrekken.

4.4.4 Onverklaarbaar verschil -2

- Voor bestaande bouwwerken geldt volgens artikel 2.25 lid 2 voor een 'overige gebruiksfunctie voor het personenvervoer' tot een gebruiksoppervlakte van 100 m² het vereiste van een vaste trap of vaste hellingbaan niet, terwijl deze gebruiksfunctie wel is bestemd voor bezoekers. Voor 'andere overige gebruiksfuncties' bestemd voor bezoekers geldt het vereiste altijd ongeacht de grootte van de gebruiksoppervlakte daarvan. Dit is niet verklaarbaar.

4.4.5 Analyse -2

- Praktisch gezien betekent dit dat een stationsgebouw < 100 m² geen trap hoeft te hebben en een bergruimte bij een woning met twee bouwlagen wel.

4.4.6 Aanpassen voorschrift -2

- Geadviseerd wordt de eis voor een trap ook van toepassing te verklaren voor de 'overige gebruiksfunctie voor het personenvervoer < 100 m²'.

4.5 Afdeling 2.5: Trap

Zie voor de analyse van de voorschriften voor trapafscheidings (artikel 2.30) de analyse van afdeling 2.3: vloerafscheiding'.

4.5.1 Onverklaarbaar verschil -1

- In artikel 2.28 lid 2 wordt gesproken over een kolom B trap in woningen met een GO > 500 m². In artikel 2.28 lid 3 wordt gesproken over een woongebouw met VG > 600 m².

4.5.2 Analyse -1

- Artikel 2.28 lid 2 en 3 luiden als volgt:

Artikel 2.28 lid 2

In afwijking van het eerste lid, heeft een trap als bedoeld in artikel 2.24, bestemd voor het ontsluiten van een woonfunctie met een gebruiksoppervlakte van meer dan 500 m², afmetingen die voldoen aan tabel 2.28a kolom B.

Artikel 2.28 lid 3

Indien de totale vloeroppervlakte aan verblijfsgebied, die is aangewezen op een trap als bedoeld in artikel 2.24 groter is dan 600 m², heeft die trap, in afwijking van het eerste lid, afmetingen die voldoen aan tabel 2.28a, kolom B.

- Op het moment dat ruimte voor trappen moet worden gereserveerd, is er veelal nog geen gedetailleerd inzicht in het oppervlak aan verblijfsgebied in het gebouw. Het verblijfsgebied wordt mede in relatie met de uitvoering van Bouwbesluitberekeningen bepaald (denk aan de zogenaamde krijtstreepmethode). De krijtstreepmethode kan dan theoretisch ook worden toegepast om een kolom B-trap te voorkomen en dat is eveneens ongewenst.

4.5.3 Aanpassing voorschrift -1

- Geadviseerd wordt om artikel 2.28 lid 3 als volgt te formuleren:

Artikel 2.28 lid 3

Indien de totale gebruiksoppervlakte, die is aangewezen op een trap als bedoeld in artikel 2.24 groter is dan 600 m², heeft die trap, in afwijking van het eerste lid, afmetingen die voldoen aan tabel 2.28a, kolom B.

4.5.4 Nader onderzoek -1

- Een alternatief om afstemming te bereiken met de eisen voor niet tot bewoning bestemde gebouwen is om de breedte van de trap ook voor woonfuncties afhankelijk te maken van het aantal personen in een woonfunctie. Hiervoor is nader onderzoek noodzakelijk. Daarbij zouden de volgende handvatten kunnen worden gehanteerd:
 - De gegeven personenbenadering in het deelonderzoek 'Gelijkwaardige oplossingen omzetten in voorschriften Bouwbesluit 2003'.

- Het hanteren van een landelijk gemiddeld aantal personen per woning waarbij rekening wordt gehouden dat zich in 50 % van de ruimten ook bezoekers kan bevinden.

4.5.5 Irrelevante regelgeving -2

- De maximale hoogte van een trap mag 4 m zijn. Alleen voor de industriefunctie is een uitzondering gemaakt voor de maximale hoogte van een trap.

4.5.6 Analyse -2

- Vaak is er ook in een industriefunctie sprake van een tussenbordes, waardoor de traphoogte in de praktijk meestal < 4 m is. Naar onze mening is het een voorschrift overbodig. Meestal is de traphoogte bij alle functies < 4 m en als er een overschrijding is, dan is deze overschrijding meestal < 1 m.

4.5.7 Laten vervallen voorschrift traphoogte -2

- Geadviseerd om het voorschrift voor de maximale traphoogte (4 m) te laten vervallen. Dit voorschrift is in de praktijk nauwelijks van praktische betekenis.

4.5.8 Onverklaarbaar verschil -3

- Voor woningen is een leuning volgens artikel 2.31 lid 2 pas vereist na een hoogteverschil > 1 m. Voor andere gebruiksfuncties niet. Dat is onverklaarbaar

4.5.9 Analyse -3

- Praktisch gezien betekent dit dat de niet-woonfuncties altijd een leuning moeten hebben en woningen pas bij een hoogteverschil > 1 m.

4.5.10 Aanpassen voorschrift -3

- Geadviseerd wordt om artikel 2.31, tweede lid, ook van toepassing te verklaren op andere gebruiksfuncties dan alleen de woonfunctie.

4.5.11 Irrelevante regelgeving -4

- De eisen voor de regenwerendheid van een trap gelden volgens artikel 2.32 nu ook voor een eengezinswoning. Voor een eengezinswoning is dit voorschrift niet van praktische betekenis.

4.5.12 Analyse -4

- Voor eengezinswoningen is dit niet van praktische betekenis. Stel dat een eengezinswoning wordt ontsloten door een buitentrap, dan moet de woning altijd een andere toegang hebben ter plaatse waarvan wordt voldaan aan de '20 mm-eis'. Daarmee is de toegang t.p.v. het '20 mm-detail' meteen de toegang van de woning en is de buitentrap geen 'trap voor het ontsluiten van een woonfunctie'. De eis is dan alleen nog maar van toepassing in een situatie waarbij direct achter de woning-toegangsdeur een trap is gelegen. Normaal gesproken is een dergelijke ruimte (veelal een hal binnen de termische schil) zelfs al waterdicht.

4.5.13 Laten vervallen voorschrift -4

- Geadviseerd wordt in de aansturingstabel artikel 2.32 niet meer aan te sturen voor een 'andere woonfunctie'.

4.5.14 Praktisch bezwaar -5

- Bij een hoogteverschil van 3 m tussen 2 bouwlagen waarbij het tussenbordes volgens artikel 2.29 tussen twee trappen als 'vloer' wordt uitgevoerd, kan het gehele trappenhuis bij een woongebouw worden uitgevoerd als 'niet-besloten' en is de eis volgens artikel 2.32 inzake regenwerendheid niet van toepassing.

4.5.15 Analyse -5

- Door het trappenhuis van een woongebouw 'slim' te ontwerpen door het hoogteverschil tussen twee bordessen $< 1,5$ m wordt gemaakt, is de eis inzake regenwerendheid niet van toepassing. De eis m.b.t. regenwerendheid aan trappenhuisen van woongebouwen is gesteld om te voorkomen dat er water op de trap komt waardoor de trap bij slecht weer gevaar kan veroorzaken.

4.5.16 Aanpassen voorschrift -5

- Geadviseerd wordt het voorschrift zodanig aan te passen dat er bij een woongebouw altijd minimaal één trappenhuis in een besloten regenwende ruimte ligt.

4.5.17 Onduidelijkheid -6

- Diverse begrippen voor de afmetingen van trappen (zoals optrede, aantrede e.d.) zijn niet gedefinieerd in Bouwbesluit 2003.

4.5.18 Nader onderzoek -6

- Geadviseerd wordt om nader te onderzoeken of voor wat betreft de definitie van de diverse begrippen van afmetingen (optrede, aantrede enz.) aansluiting te zoeken bij de NEN 3509 (de niet-aangestuurde trapnorm).

4.6 Afdeling 2.7: Electriciteits- en noodstroomvoorziening

4.6.1 Onduidelijkheid

- Is er een mogelijkheid om eisen uitvoering noodverlichting af te stemmen op NEN 1010 en NEN-EN 1838.

4.6.2 Analyse en advies

- Nader uitwerken. Overleg: gaan we hier nog wat over zeggen ?

4.7 Afdeling 2.11: Beperking brandgevaarlijke situatie

4.7.1 Onduidelijkheid -1

- In de praktijk ontstaat vaak discussie over 'in de nabijheid van een stookplaats' in relatie met de 'straling $> 2 \text{ kW/m}^2$ en $T > 363 \text{ K}$ ' zoals wordt gesteld in artikel 2.82.

4.7.2 Analyse en advies -1

- Artikel 2.82 van Bouwbesluit 2003 luidt als volgt:

Materiaal, toegepast ter plaatse van of in de nabijheid van een stookplaats van een gebruiksfunctie is, bepaald volgens NEN 6064, onbrandbaar, indien:

- a. ter plaatse van of in de nabijheid van die stookplaats een intensiteit van de warmtestraling kan optreden, die, bepaald volgens NEN 6061, groter is dan 2 kW/m^2 , of
- b. in het materiaal een temperatuur kan optreden, die, bepaald volgens NEN 6061, hoger is dan 363 K.

- Nader uitwerken. Overleg: gaan we hier nog wat over zeggen ?

4.7.3 Onduidelijkheid -2

- In de praktijk ontstaat vaak discussie over wat valt onder 'materiaal toegepast aan de binnenzijde van een schacht, een koker of een kanaal' zoals aangegeven in artikel 2.83.

4.7.4 Analyse/advies -2

- Artikel 2.83 van Bouwbesluit 2003 luidt als volgt:

Materiaal toegepast aan de binnenzijde van een schacht, een koker of een kanaal met een inwendige doorsnede groter dan $0,015 \text{ m}^2$ en grenzend aan meer dan een brandcompartiment, is, bepaald volgens NEN 6064, onbrandbaar over een dikte van ten minste 0,01 m, gemeten loodrecht op de binnenzijde. Dit geldt niet indien de schacht, de koker of het kanaal ligt in en uitsluitend is bestemd voor een of meer boven elkaar gelegen toiletruimten of badruimten.

- Wordt daar ook materiaal mee bedoeld dat zich in de schacht bevindt zoals bijvoorbeeld rioleringsleidingen, elektrakabels etc.?

4.7.5 Onverklaarbaarverschil -3

- De eisen voor een de brandgevaarlijkheid van daken zijn geregeld in artikel 2.85 (afdeling 2.12) en de eisen voor de brandvoorplantingsklassen worden in artikel 2.94 (afdeling 2.13) buiten toepassing verklaard. Niet duidelijk is waarom deze in verschillende artikelen staan.

4.7.6 Nader onderzoek -3

- Voor wat betreft de brandontwikkeling in een schacht is niet alleen de opbouw van de schachtwand van belang, maar de totale hoeveelheid brandbaar materiaal in de schacht. Nader onderzoek is noodzakelijk om op dit punt de nodige duidelijkheid in de voorschriften te geven.

- Analyse -3
- Artikel 2.85 lid 1 luidt als volgt

Artikel 2.85 lid 1 (afdeling 2.12)

Een dak van een bouwwerk waarin de gebruiksfunctie ligt is, bepaald volgens NEN 6063, niet brandgevaarlijk.

Artikel 2.94 lid 1 (afdeling 2.12)

De artikelen 2.92 en artikel 2.93 gelden niet voor de bovenzijde van:

- a. een vloer,
- b. een hellingbaan,
- c. een trap en
- d. een dak.

- In afdeling 2.12 wordt via artikel 2.94 de beperking van ontwikkeling van brand voor de bovenzijde van een dak (naast vloer, hellingbaan, trap) buiten toepassing worden verklaard. Vervolgens wordt voor een vloer, hellingbaan en trap een apart voorschrift gegeven in artikel 2.94 lid 2. Het is naar onze mening logischer om de eisen voor een dak ook in artikel 2.94 te regelen. Temeer omdat afdeling 2.11 toch een sterke relatie heeft met installaties. Artikel 2.85 heeft naast het beperken van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie (= titel van afdeling 2.11) mede als doel het beperken van het voortplanten van brand over het dak.

4.7.7 Aanpassen voorschrift -3

- Geadviseerd wordt artikel 2.85 te verplaatsen naar afdeling 2.13: 'beperking van ontwikkeling van brand'.

4.8 Afdeling 2.12 en 2.15 (eisen aan materialen)

4.8.1 Onduidelijkheid -1

- Onduidelijk is of de genoemde hoogte van 5 m in artikel 2.93 lid 3 een relatie met afdeling 2.2 heeft.

4.8.2 Analyse/advies -1

- Artikel 2.93 lid 3 luidt als volgt:

Een constructie-onderdeel van een bouwwerk waarvan een vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 5 m boven het meetniveau, heeft aan een zijde die grenst aan de buitenlucht, vanaf het aansluitende terrein tot een hoogte van ten minste 2,5 m daarboven, een volgens NEN 6065 bepaalde bijdrage tot brandvoortplanting, die voldoet aan klasse 1.

- In afdeling 2.2 is de brandwerenheid m.b.t. bezwijken mede afhankelijk van de hoogste vloer van een verblijfsgebied boven het meetniveau van een niet-woonfunctie.

4.8.3 Onverklaarbaar verschil -2

- De eisen voor de brandvoortplantingsklasse voor wanden en plafonds is in een rookvrije vluchtroute voor een utiliteitsgebouw waarin kan worden geslapen is gelijk aan de eisen voor een woongebouw. De eisen voor de brandvoortplanting voor de bovenzijde van een vloer wijken hiervan echter af.

4.8.4 Analyse -2

- Eisen aan de brandvoortplantingsklasse voor een:
 - bijeenkomstfunctie voor kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar,
 - Gezondheidszorgfunctie voor aan bed gebonden patienten, en
 - Andere logiesfunctie

Zijn:

- Brand- en rookvrije vluchtroute: klasse 2 / T1
 - Rookvrije vluchtroute: klasse 2 / **T3**
 - Overige ruimte: klasse 4 / T3
- Eisen aan de brandvoortplantingsklasse voor een woongebouw zijn:
 - Brand- en rookvrije vluchtroute: klasse 2 / T1
 - Rookvrije vluchtroute: klasse 2 / **T1**
 - Overige ruimte: klasse 4 / T3
- De vraag is of de T1 voor woningbouw wel nodig is omdat in alle andere slaapgebouwen in de rookvrije vluchtroute T3 mag zijn. Gelijktellen zou kunnen door woongebouwen te verlagen naar T2 en overige slaapgebouwen te verhogen naar T2: in Euroklasse Cfl.
- Het feit dat er

4.8.5 Nader onderzoek -2

- Er wordt nog een analyse opgesteld waarin de geldende brandvoortplantingsklassen die behoren bij de verschillende gebruiksfuncties worden vergeleken. Daarnaast worden deze nog vertaald in euroklassen en wordt het vergelijk nogmaals uitgevoerd.
- Nader onderzoeken of de systematiek van rookdichtheid en brandvoortplanting op elkaar kan worden afgestemd. Dit mede i.v.m. de implementatie van de euroklassen.
- De

4.8.6 Praktisch bezwaar -3

- Voor een woningtoegangsdeur die grenst aan een rookvrije vluchtroute geldt brandvoortplantingsklasse 2. Aan deze klasse voldoet geen enkele woningtoegangsdeur. In de praktijk worden de woningtoegangsdeuren echter niet afgekeurd.

4.8.7 Analyse -3

- Er zijn geen testrapporten van woningtoegangsdeuren waaruit blijkt dat wordt voldaan aan brandvoortplantingsklasse 2.

4.8.8 Aanpassen voorschrift -3

- Mogelijk voorstel om het voorschrift aan te passen:

Een constructie-onderdeel heeft aan een zijde die niet grenst aan de buitenlucht, een volgens NEN 6065 bepaalde bijdrage tot brandvoortplanting, die voldoet aan de klasse die voor die zijde is aangegeven in tabel 2.91. Een deur, een raam, een kozijn of een daarmee gelijk te stellen constructie-onderdeel voldoet aan klasse 4.
--

4.8.9 Onverklaarbaar verschil -4

- Kozijnen, ramen, deuren en daarmee gelijk te stellen constructie-onderdelen mogen volgens artikel 2.93 (buitenlucht) voldoen aan klasse 4. In artikel 2.92 is deze uitzonderingsregel voor de constructie-onderdelen die grenzen aan de binnenlucht niet gegeven. Dit is gezien de huidige bouwpraktijk wel gewenst.

4.8.10 Analyse en aanpassen voorschrift -4

- Zie 'praktisch bezwaar -3'.

4.8.11 Onverklaarbaar verschil -5

- In tabel 2.91 is rij 2a omschreven als 'bijeenkomstfunctie voor kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar'. Hiervoor gelden zwaardere eisen voor de brandvoortplantingsklassen. In een bijeenkomstfunctie voor 24 uren opvang wordt echter ook geslapen en hiervoor gelden de zwaardere eisen niet dat is onverklaarbaar.

4.8.12 Analyse en aanpassen tabel -5

- Geadviseerd wordt subgebruiksfunctie 2b weer te geven als 'bijeenkomstfunctie voor kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar of 24 uren opvang'.

4.8.13 Onverklaarbaar verschil -6

- Voor bestaande overige gebruiksfuncties gelden geen eisen inzake brandvoortplanting. Voor nieuwbouw wel.

4.8.14 Analyse -6

- In tabel 2.98 (bestaande bouw) zijn voor bestaande overige gebruiksfuncties geen eisen inzake brandvoortplanting voorgeschreven. Dit betekent dat voor schuren / bergingen e.d. geheel geen eisen inzake brandvoortplanting gelden en dat er diensgevolge geen beperkingen aan de toepassing van het soort materiaal voor dergelijke gebouwen is. Voor nieuw te bouwen overige gebruiksfuncties zijn in tabel 2.91 wel eisen gegeven.

4.8.15 Voorstel voor aanpassen voorschrift -6

- Voorstelgesteld wordt om voor bestaande overige gebruiksfuncties minimaal klasse 4 (wanden en plafonds) en T3 stellen (vloeren) voor te schrijven.

4.8.16 Praktisch bezwaar -7

- Volgens Bouwbesluit 1992 mocht bij een woonfunctie in een woongebouw één van beide vluchtwegen voldoen aan de eisen voor een vluchtmogelijkheid (brandvoortplantingsklasse 4). Volgens Bouwbesluit 2003 is dat niet meer toegestaan. Dit leidt in de praktijk tot veel praktische problemen.

4.8.17 Analyse -7

- Dat een 2^e rookvrije vluchtroute van een woonfunctie in een woongebouw niet meer mag voldoen aan klasse 4, maar moet voldoen aan klasse 2 leidt in de praktijk nog wel eens tegen het probleem als de 2^e rookvrije vluchtroute door een atrium voert met brandbare materialen. Volgens de Model Bouwverordening moet diensgevolge ook de inrichting van het atrium voldoen aan klasse 2 en hieraan is praktisch niet te voldoen zonder de inrichting bouwkundig af te scheiden van het atrium.
- Met het wijzigingen van klasse 2 in klasse 4 is nog maar een gedeelte van het probleem opgelost, aangezien de 2^e rookvrije vluchtroute nog altijd aan klasse 2 moet voldoen. Meestal wordt een atrium ook als 'gebruiksruimte' gebruikt waarin allerlei materialen aanwezig zijn (met name inrichting) die niet voldoen aan de gestelde eisen voor de brandvoortplantingsklassen en rookdichtheden

4.8.18 Nader onderzoek -7

- Geadviseerd wordt de problematiek van de atria nader te onderzoeken waarbij het gebruik van de atria in relatie wordt gebracht met de toegestane materialen (qua brandvoortplanting en rookdichtheid) in atria. Mogelijk aspect dat daarin ook kan worden meegewogen is de 'zware' geluidseis tussen een atrium en een woning. Zie hiervoor ook het deel onderzoek 'Gelijkwaardige oplossingen omzetten in voorschriften Bouwbesluit 2003'.

4.8.19 Mogelijk irrelevante regelgeving -8

- In tabel 2.91 is onderscheid gemaakt in 'woonfuncties met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 500 m², niet gelegen in een woongebouw en niet van een woonwagen' en een 'andere woonfunctie'. Naar onze mening kan dit onderscheid vervallen.

4.8.20 Analyse -8

- Eisen aan de brandvoortplantingsklasse voor een woonfuncties met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 500 m², niet gelegen in een woongebouw en niet van een woonwagen:
 - Brand- en rookvrije vluchtroute: klasse 2 / T1
 - Rookvrije vluchtroute: klasse **4 / T3**
 - Overige ruimte: klasse 4 / T3
- Eisen aan de brandvoortplantingsklasse voor een 'andere woonfunctie':
 - Brand- en rookvrije vluchtroute: klasse 2 / T1
 - Rookvrije vluchtroute: klasse **2 / T1**
 - Overige ruimte: klasse 4 / T3
- Het enige aanwezige verschil betreft de eisen voor een rookvrije vluchtroute en dit verschil is naar onze mening in de praktijk niet noodzakelijk. Consequenties:
 - De rookvrije vluchtroute van een eengezinswoning die voert door een bedrijfshal moet dan voldoen aan brandvoortplantingsklasse 2. Dit betekent dan een bouwkundige afscheiding van de rookvrije vluchtroute van deze eengezinswoning ten opzichte van de bedrijfshal, maar dat is vanuit het beoogde brandveiligheidsniveau wel gewenst.
 - Lid 3 (klasse 1 tot een hoogte van 2,5 boven de vloer) geldt dan ook wel voor eengezinswoningen, maar dat is naar onze mening geen bezwaar.
 - De leesbaarheid van tabel 2.91 wordt vergroot.

4.8.21 Aanpassing voorschrift/tabel -8

- Geadviseerd wordt om in tabel 2.91 gebruiksfunctie 1b: 'woonfunctie met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 500 m², niet gelegen in een woongebouw en niet van een woonwagen' te laten vervallen.

4.8.22 Onverklaarbaar verschil -9

- In artikel 2.93 lid 3 is de term 'vloer van een verblijfsgebied' gebruikt en in artikel 2.93 lid 4 is de term 'voor mensen toegankelijke vloer' gebruikt. Dit is een onverklaarbaar verschil.

4.8.23 Analyse -9

- Artikel 2.93 lid 3 en artikel 2.93 lid 4 luiden als volgt:

Lid 3.

Een constructie-onderdeel van een bouwwerk waarvan **een vloer van een verblijfsgebied** hoger ligt dan 5 m boven het meetniveau, heeft aan een zijde die grenst aan de buitenlucht, vanaf het aansluitende terrein tot een hoogte van ten minste 2,5 m daarboven, een volgens NEN 6065 bepaalde bijdrage tot brandvoortplanting, die voldoet aan klasse 1.

Lid 4.

Een constructie-onderdeel van een bouwwerk, waarvan **een voor mensen toegankelijke vloer** hoger ligt dan 5 m boven het meetniveau, heeft aan een zijde die grenst aan de buitenlucht, vanaf het aansluitende terrein tot een hoogte van ten minste 2,5 m daarboven, een volgens NEN 6065 bepaalde bijdrage tot brandvoortplanting, die voldoet aan klasse 1.

- Geadviseerd de zinsnede in lid 3: 'een vloer van een verblijfsgebied' te wijzigen in 'een voor het verblijven van mensen bestemde vloer van een verblijfsgebied'. Door het ontbreken van deze toevoeging is het voorschrift nu ook van toepassing voor een eengezinswoning met een zolder (> 5 m boven het meetniveau) als overige gebruiksfunctie.

4.8.24 Aanpassing voorschrift -9

- Geadviseerd wordt achter 'een vloer van een verblijfsgebied' in artikel 2.93 lid 3 de term 'voor het verblijven van mensen' toe te voegen.

4.8.25 Onduidelijkheid -10

- In artikel 2.94 wordt de term 'bovenzijde van een trap' gebruikt. Dit moet zijn 'bovenzijde van een trede'.

4.8.26 Analyse -10

- Artikel 2.94, eerste lid, luidt als volgt:

De artikelen 2.92 en artikel 2.93 gelden niet voor de bovenzijde van:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">a. een vloer,b. een hellingbaan,c. een trap end. een dak. |
|--|

- Het is naar onze mening de bedoeling dat artikel 2.93 en 2.93 niet alleen gelden voor de bovenzijde van de trap (het trapbordes), maar voor elke traptrede.

4.8.27 Aanpassing artikel 2.94 lid 1 -10

- Geadviseerd wordt artikel 2.94 lid 1, onderdeel c als volgt aan te passen:
 - 'een traptrede'.

4.8.28 Onverklaarbaar verschil -11

- In artikel 2.126 lid 10 en 11 worden zwaardere eisen gesteld voor de rookproductie van materialen in een verkeersroute tussen de toegang van een subbrandcompartiment en de toegang van een rookcompartiment in een gezondheidszorgfunctie voor aan bed gebonden patiënten. In artikel 2.92 (eisen inzake brandvoorplanting) zijn voor deze verkeersroute echter geen zwaardere eisen voor de brandvoorplanting gegeven.

4.8.29 Analyse -11

- Uitgangspunt van de eisen inzake brandvoortplanting (afdeling 2.12) en rookdichtheid (afdeling 2.15) is dat indien er een zwaardere eis aan de brandvoorplanting wordt gesteld, ook voor de rookproductie van een materiaal zwaardere eisen gelden en andersom. Dit is voor genoemde verkeersroute tussen de toegang van het subbrandcompartiment en de toegang van het rookcompartiment niet het geval. De voorschriften inzake brandvoortplantingsklasse ontbreken.

4.8.30 Toevoegen voorschrift -11

- Geadviseerd wordt de materialen tussen de toegang van een subbrandcompartiment en de toegang van een rookcompartiment van een gezondheidszorgfunctie voor bedlegerige patiënten minimaal te laten voldoen aan brandvoorplantingsklasse 2.

4.8.31 Onduidelijkheid -12

- In elk artikel van afdeling 2.15 staat 'zijde die grenst aan de binnenlucht'. Dit komt de leesbaarheid niet te goede.

4.8.32 Aanpassen voorschrift -12

- Geadviseerd wordt in één artikel aan te geven dat het om de binnenlucht gaat (behalve voor de tunnelvoorschriften). Dit komt de leesbaarheid ten goed en bespaard veel tekst.

4.9 Afdeling 2.13: Beperking van uitbreiding van brand

4.9.1 Onduidelijkheid -1

- Er bestaat in de praktijk vaak onduidelijkheid over de vraag of er meerdere gebruiksfuncties in één brandcompartiment mogen liggen.

4.9.2 Analyse -1

- Uitgangspunt van het Bouwbesluit is dat er niet staat wat er wel mag. Op basis daarvan moet ervan worden uitgegaan dat er meerdere functies in een brandcompartiment mogen liggen, tenzij het bouwbesluit dit expliciet niet toestaat (bijvoorbeeld voor woonfuncties). Anderzijds is een brandcompartiment waarin meerdere gebruiksfuncties zijn gelegen per definitie een 'gemeenschappelijke brandcompartiment'. Uitgangspunt van het Bouwbesluit is ook dat expliciet wordt aangegeven wanneer een bepaalde voorziening gemeenschappelijke mag zijn. Dit is bijvoorbeeld zo geregeld in de eisen voor toiletruimten en badruimten.
- Ook aan de Helpdesk van het ministerie van VROM is hierover een volgende gesteld (vraag 486):

Vraag

Dienen de kantoorruimten in een grote opslaghal brandwerend gescheiden te zijn van die hal, daar ik dacht dat verschillende gebruiksfuncties brandwerend gescheiden moeten zijn.

Antwoord

De brandcompartimentering wordt geregeld in afdeling 2.13.1 (nieuwbouw) van het Bouwbesluit 2003. In een brandcompartiment mogen in het algemeen twee of meer ruimten, twee of meer gebruiksfuncties of twee of meer gebouwen liggen, op voorwaarde dat deze allemaal op hetzelfde perceel liggen en het brandcompartiment niet groter is dan is toegestaan (1000 m², zoals aangegeven in artikel 2.105 in combinatie met tabel 2.103). [Einde Citaat]

4.9.3 Nieuw voorschrift -1

- Geadviseerd wordt om expliciet in artikel 2.104 of 2.105 aan te geven dat in een brandcompartiment meerdere gebruiksfuncties mogen liggen.

4.9.4 Praktisch bezwaar -2

- In het Bouwbesluit is op verschillende plaatsen een oppervlakte-criterium van 800 m² gegeven in relatie tot de vereiste brand- en rookcompartimentering. De ruimten die onderdeel mogen uitmaken van deze oppervlakte corresponderen echter niet met elkaar hetgeen in de praktijk knelpunten veroorzaakt.

4.9.5 Analyse -2

- Onderstaand zijn de betreffende artikelen gegeven:

Artikel 2.105 lid 5

Indien een woonfunctie gelegen in een woongebouw is aangewezen op geheel of gedeeltelijk samenvallende vluchtroutes als bedoeld in artikel 2.157, derde tot en met vijfde lid, liggen in het brandcompartiment waarin die woonfunctie ligt, ten hoogste:

- a. zes woonfuncties of
- b. woonfuncties met een totale gebruiksoppervlakte van ten hoogste 800 m².

Artikel 2.157 lid 5a

In afwijking van het derde lid, kan het samenvallende gedeelte in een trappenhuis liggen en aan een ander subbrandcompartiment grenzen, indien:

- a. de totale gebruiksoppervlakte van de woonfuncties die zijn aangewezen op dat trappenhuis niet groter is dan 800 m², geen vloer van een verblijfsgebied van die woonfuncties hoger ligt dan 12,5 m boven het meetniveau en geen van de woonfuncties een gebruiksoppervlakte heeft van meer dan 150 m²,

Artikel 2.148 lid 2

Een rookcompartiment heeft een of meer toegangen, met een minimum van twee indien de gebruiksoppervlakte van het rookcompartiment groter is dan de in tabel 2.145.2 gegeven grenswaarde (800 m² voor woonfuncties).

- De toegestane oppervlakte van 800 m² aan brandcompartiment (artikel 2.105 lid 5b) en de toegestane oppervlakte aan rookcompartiment van 800 m² zijn niet gelijk aan de toegestane 800 m² aan woonfuncties die op een trappenhuis mag zijn aangewezen (artikel 2.157 lid 5c). Er zijn situaties denkbaar waarbij de totale oppervlakte aan woonfuncties 800 m² is (waardoor een portiek-ontsluiting qua vluchten is toegestaan), maar waarbij de oppervlakte van het brand/rookcompartiment (door de gemeenschappelijke verkeersruimten e.d. die ook in hetzelfde brand/rookcompartiment liggen) te groot wordt. Dit dient te worden afgestemd.

4.9.6 Aanpassing voorschrift -2

- Geadviseerd wordt in artikel 2.105 lid 5 en artikel 2.148 lid 2 te regelen dat in het brandcompartiment en rookcompartiment (portieksituatie) maximaal 800 m² aan woonfuncties mag liggen. Daarbij kan de brandcompartimentsgrootte gewoon 1.000 m² zijn.

4.9.7 Onduidelijkheid -3

- In artikel 2.104 lid 1 is aangegeven dat de eisen inzake brandcompartimentering niet gelden voor bijvoorbeeld 'toiletruimten, badruimten,

e.d.' hoeven niet perse in een brandcompartiment te liggen. Dit veroorzaakt verwarring, omdat sommige toepassers menen dat deze er niet in 'mogen' liggen.

4.9.8 Analyse -3

- Artikel 2.104 lid 1 luidt als volgt:

Een besloten ruimte ligt in een brandcompartiment. Dit geldt niet voor een toiletruimte, een badruimte, een meterruimte en een opstelplaats voor een verbrandingstoestel niet gelegen in een stookruimte als bedoeld in artikel 4.88, vierde en vijfde lid, en een liftschaft die wat betreft de klasse van de brandvoortplanting en de mate van rookproductie voldoet aan de eisen van een brand- en rookvrije vluchtroute.

4.9.9 Voorstel aanpassing voorschrift -3

- Voorstel voor de formulering van een nieuw voorschrift:

Een besloten ruimte ligt in een brandcompartiment. Dit hoeft niet te gelden voor een toiletruimte, een badruimte, een meterruimte en een opstelplaats voor een verbrandingstoestel niet gelegen in een stookruimte als bedoeld in artikel 4.88, vierde en vijfde lid, en een liftschaft die wat betreft de klasse van de brandvoortplanting en de mate van rookproductie voldoet aan de eisen van een brand- en rookvrije vluchtroute.

- Een alternatief is om het te regelen in artikel 2.104 lid 3. Dit artikel luidt als volgt:

In afwijking van het eerste lid, ligt een ruimte waardoor een brand- en rookvrije vluchtroute voert, niet in een brandcompartiment.

- Met verwerking van de opmerking kan het voorschrift als volgt gaan luiden:

In afwijking van het eerste lid, ligt een ruimte waardoor een brand- en rookvrije vluchtroute voert en de daarmee rechtstreeks in verbinding staande toiletruimten, badruimten, meterruimten en opstelplaatsen voor een verbrandingstoestel niet gelegen in een stookruimte als bedoeld in artikel 4.88, niet in een brandcompartiment.

- Dit voorschrift sluit beter aan bij de praktijk en tevens wordt duidelijk dat hiermee niet de toiletruimten e.d. binnen de woningen worden bedoeld.

4.9.10 Praktisch bezwaar -4

- Als een gedeelte van een woning wordt aangemerkt als 'overige gebruiksfunctie' (bijvoorbeeld een kelder of een zolder in een woning) dan kan dit gevolgen hebben voor de geldende wdbbo-eisen terwijl het gebruik van de woning feitelijk niet anders is in vergelijking met het geval dat de gehele woning als woonfunctie is aangemerkt.

4.9.11 Analyse -4

- Artikel 2.106 lid 2 en 3 luiden als volgt:

Artikel 2.106 lid 2

In afwijking van het eerste lid, kan worden volstaan met 30 minuten, indien de volgens NEN 6090 bepaalde permanente vuurbelasting van het brandcompartiment niet groter is dan 500 MJ/m². Dit geldt niet voor de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag naar een veiligheidstrappenhuis.

Artikel 2.106 lid 3

In afwijking van het eerste lid, kan worden volstaan met 30 minuten, indien:

- a. het brandcompartiment en de besloten ruimte op hetzelfde perceel liggen, en
- b. in een gebouw geen vloer van een verblijfsgebied hoger boven het meetniveau ligt dan de in tabel 2.103 aangegeven grenswaarde.

Dit geldt niet voor de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag naar een veiligheidstrappenhuis.

- Lid 2 geldt alleen voor een woonfunctie. Lid 3 geldt voor zowel een woonfunctie als een overige gebruiksfunctie. In een woning met een verblijfsgebied van een overige gebruiksfunctie die is gelegen op een vloer die > 5 m boven het meetniveau ligt (bijvoorbeeld een zolder) geldt altijd een wdbdo-eis van 60 minuten. Bij het aanmerken van de zolder als verblijfsgebied van de woning mag een reductie 30 minuten op de wdbdo-eis worden toegepast.
- Vanwege de hiervoor gegeven onderbouwing komt het voor dat een eengezinswoning met een overige gebruiksfunctie op zolder aan zwaardere wdbdo-eisen moet voldoen dan een eengezinswoning zonder overige gebruiksfunctie. Het gebruik van de woning blijft echter hetzelfde. Naar onze mening is er hier sprake van een onbedoeld neveneffect door de gebruiksfunctie-systematiek. Dit pleit ervoor om te regelen dat in dergelijke situaties de voorschriften die gelden voor de 'hoofdgebruiksfunctie' maatgevend zijn.
- Naast de voornoemde benadering is nog een andere invalshoek denkbaar. Bij het aanmerken van een gedeelte van de woning als 'overige gebruiksfunctie' moeten de 'lusten', maar ook de 'lasten' worden onderkent. Voordeel: er wordt eerder voldaan aan de 55 %-eis; nadeel: meestal hogere wdbdo-eisen. Naar onze mening is dit echter een on-eigenlijk vergelijk en heeft het maatgevend verklaren van de voorschriften van de 'hoofdgebruiksfunctie' de voorkeur.

4.9.12 Aanpassing voorschriften -4

- Geadviseerd wordt in een situatie waarbij er sprake is van een gebruiksfunctie met een nevenfunctie de voorschriften (m.b.t. brandveiligheid) van de hoofdgebruiksfunctie maatgevend te verklaren. Zie in dit verband ook het rapport 'Afstemming tussen Basis Gebouwen Registratie (BGR), Basis Registratie adressen (BRA) en Bouwbesluit 2003'.

4.9.13 Praktisch bezwaar -5

- De wdbdo-eis tussen een bestaand gebouw gelden net als nieuw te bouwen bouwwerken tussen een brandcompartiment en een spiegel-symmetrisch ten opzichte van de perceelsgrens gelegen gebouw. Dit veroorzaakt in de praktijk veel problemen.

4.9.14 Analyse -5

- Artikel 2.113, lid 2 luidt als volgt:

Bij het bepalen van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een brandcompartiment van de gebruiksfunctie naar een brandcompartiment, een besloten ruimte waardoor een van brand en van rook gevrijwaarde vluchtroute voert en een niet besloten veiligheidstrappenhuis van een gebouw op een ander perceel, wordt voor het gebouw op het aangrenzende perceel uitgegaan van een identiek doch spiegelsymmetrisch ten opzichte van de perceelsgrens gelegen gebouw. Deze spiegeling heeft plaats ten opzichte van het hart van de openbare weg, het openbaar water of het openbaar groen indien het perceel grenst aan die weg, dat water of dat groen.

- Problemen in de praktijk zijn gevelopeningen die dicht op de perceelsgrens staan en ten gevolge van het gewijzigde bouwbesluit (per 1 januari 2003) brandwerend moeten worden uitgevoerd. Volgens Bouwbesluit 2003 mocht de wdbbo-eis namelijk altijd worden beoordeeld op basis van de werkelijke situatie. Dat wil zeggen dat bij de beoordeling van een brandoverslagrisico werkelijke afstand tussen het beschouwde gebouw en het gebouw op het naastgelegen perceel mocht worden aangehouden.

4.9.15 Aanpassen voorschrift -5

- Geadviseerd wordt het voorschrift zodanig te wijzigen dat bij de beoordeling van de wdbbo-eis tussen een bestaand gebouw en een gebouw op een naastgelegen perceel mag worden uitgegaan van de werkelijke situatie in plaats van een spiegelsymmetrische beoordeling.

4.9.16 Onduidelijkheid -6

- Het beweegbaar uitvoeren van brandwerende gevelopeningen levert bij de meeste bouwaanvragen discussie op.

4.9.17 Analyse

- Artikel 2.107 van Bouwbesluit 2003 luidt als volgt:

In een inwendige scheidingsconstructie van een brandcompartiment waarvoor een eis voor de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag geldt, bevindt zich geen ander beweegbaar constructie-onderdeel dan een zelfsluitende deur.

- Dat dit onderwerp in de praktijk ook de nodige vragen oproept blijkt uit de volgende helpdeskvraag (nr. 428) die aan het Ministerie van VROM is gesteld:

Vraag

betreft: brandoverslag/beweegbare ramen Als je individuele woningen hebt die in een haakse hoek van 90grd ten opzicht van elkaar gelegen zijn en er zitten ramen in die inwendige hoeken die ivm met de brandoverslag voorzien zijn van brandwerende beglazing. (elke woning WBDBO 30min) Mag je deze ramen dan voorzien van draaiende delen?

Antwoord

Jawel dat mag. In artikel 2.107 van het Bouwbesluit is bepaald wanneer een beweegbaar constructieonderdeel zelfsluitend moet zijn. Dit is uitsluitend het geval voor beweegbare constructieonderdelen in een inwendige scheidingsconstructie.

- Hoewel expliciet duidelijk is dat de eisen inzake zelfsluitendheid alleen gelden voor inwendige scheidingsconstructies en dat dientengevolge brandwerende gevelopeningen altijd beweegbaar mogen worden uitgevoerd, wordt in overweging gegeven om de tekst van het Bouwbesluit enigszins aan te passen. Uitgangspunt is dat het Bouwbesluit geen zaken voorschrijft die wel mogen. In deze situatie kan dan echter juist de nodige duidelijkheid geven door expliciet aan te geven dat een brandwerende gevelopening beweegbaar mag zijn. bij de voorschriften voor vloerafscheidingen is dit immers ook aangegeven.

4.9.18 Nieuw voorschrift

In een uitwendige scheidingsconstructie van een brandcompartiment waarvoor een eis voor de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag geldt mogen zich beweegbare constructie-onderdelen bevinden. Deuren moeten zelfsluitend worden uitgevoerd.

4.10 Afdeling 2.14: Verdere beperking van uitbreiding van brand

4.10.1 Praktisch bezwaar -1

- Het komt regelmatig voor dat in bijvoorbeeld woonzorgcomplexen (bijvoorbeeld megawoningen) er sprake is van units die groter zijn dan 40 m² maar die toch niet als volledige woning gezien kunnen worden.

4.10.2 Analyse -1

- Artikel 2.116 lid 4 luidt als volgt:

Een subbrandcompartiment waarin een verblijfsruimte ligt, omvat uitsluitend:

- a. een of meer met elkaar in verbinding staande ruimten met een totale gebruiksoppervlakte van niet meer dan 40 m², of
- b. die verblijfsruimte, indien de vloeroppervlakte van die verblijfsruimte groter is dan 40 m².

- De maximale oppervlakte van 40 m² leidt vaak tot problemen om een bruikbare unit te ontwerpen. In de meeste gevallen ligt de oppervlakte tussen de 40 en 60 m². Het is in dat geval afhankelijk van de medewerking van de brandweer of een dergelijke overschrijding wordt geaccepteerd. Argumenten die daarbij vaak worden gebruikt zijn:
 - Een unit bevat vaak ook een toilet- / of badruimte waarvan de vuurlast beperkt is.
 - Het gebruik van een grotere unit dan 40 m² blijft gelijk aan een unit van maximaal 40 m². Het brandveiligheidsniveau wordt door de grotere oppervlakte op zich niet verslechterd.
 - Ten opzichte van een 'normale woning' gelden qua ontluchting vanaf de toegang van een unit (subbrandcompartiment) dezelfde eisen. Ter discussie kan worden gesteld of een dergelijke oppervlaktebeperking nog wel nodig is.

4.10.3 Aanpassing voorschrift -1

- Geadviseerd wordt om het oppervlakte/criterium gelijk te stellen aan de eisen voor bestaande bouw (60 m²) of te schrappen en de eisen inzake subbrandcompartimentering en ontluchting van 'woningen in een woongebouw' te hanteren. Dit laatste wordt ook geadviseerd in het rapport 'Afstemming tussen Basis Gebouwen Registratie (BGR), Basis Registratie adressen (BRA) en Bouwbesluit 2003'.

4.10.4 Onduidelijkheid -2

- Er bestaat in de praktijk veel onduidelijkheid over de term 'permanente bewaking' in gezondheidszorgfuncties voor mede aan bed gebonden patiënten.

4.10.5 Analyse -2

- Artikel 2.117 lid 7 luidt als volgt:

Een subbrandcompartiment omvat uitsluitend een of meer verblijfsruimten voor aan bed gebonden patiënten en ruimten die ten dienste staan van die verblijfsruimten met een totale gebruiksoppervlakte van: a. niet meer dan 50 m², indien die verblijfsruimten niet permanent worden bewaakt, of b. niet meer dan 500 m², indien die verblijfsruimten permanent worden bewaakt.
--

- Bij ziekenhuizen is de definitie van "permanent bewaken" niet altijd voor ieder duidelijk met daardoor onduidelijkheid over de maximale oppervlakte van een subbrandcompartiment. De onduidelijkheid wordt met name veroorzaakt door dat er bij brandmeldinstallaties volgens de bouwverordening ook wordt gesproken over 'permanente bewaking'.

- Helpdeskvraag 474 van VROM luidt hierover als volgt

Vraag

Bij de bepaling van de omvang van een subbrandcompartiment met een gezondheidszorgfunctie met aan bed gebonden patienten (bestaande bouw artikel 2.122), wordt bij het bepalen van de omvang rekening gehouden met permanente bewaking van het subbrandcompartiment. Mag dit bestaan uit een brandmeldinstallatie met volledige bewaking of moet dit een persoon zijn. Indien dit laatste het geval is, in welke regelgeving is dit terug te vinden?

Antwoord

Uit de Nota van Toelichting (bij art. 2.116 en 2.117) blijkt dat de bewaking betrekking heeft op de aanwezigheid van verplegend personeel. Uitgangspunt is dat altijd voldoende personeel aanwezig is om het subbrandcompartiment bij een eventuele brand veilig te kunnen ontruimen. Zie die Nota op www.vrom.nl/bouwbesluit onder 'wetten en regels'. De beoogde situatie treffen we onder meer aan bij high- en intensivecare.

4.10.6 Definitie -2

- Geadviseerd wordt 'permanente bewaking' in het Bouwbesluit te definiëren zodat expliciet duidelijk is wat onder 'permanente bewaking' wordt verstaan.

4.10.7 Praktisch bezwaar -3

- De grenswaarde van 50 m² blijkt in de praktijk bij ziekenhuizen vaak een te kleine oppervlakte te zijn.

4.10.8 Analyse -3

- Met name als er sprake is van meerdere patienten die op een kamer liggen waarbij er geen sprake is van 'permanente bewaking'.

4.10.9 Nader onderzoek -3

- Geadviseerd wordt nader te onderzoeken of de grenswaarde van 50 m² gezien de bouwpraktijk verruimd kan worden.

4.10.10 Onverklaarbaar verschil -4

- In artikel 2.118 komt de 7 m terug; hiermede rekening houden indien verschil in grenzen tussen u-bouw en w-bouw worden gelijkgetrokken.

4.10.11 Analyse/aanpassing voorschrift -4

- Onderzoek nader invullen.

4.10.12 Onduidelijkheid -5

- Subbrandcompartimentering voor gezondheidszorgfunctie (niet aan bed gebonden patiënten) is ook noodzakelijk. Hiervoor zijn echter geen prestatie-eisen gegeven.

4.10.13 Analyse -5

- Er is in de praktijk een categorie patiënten die moeilijk in een bepaalde gebruiksfunctie is in te delen. Dat zijn patienten die niet bedlegerig zijn, maar toch in bijvoorbeeld een woonzorgcomplex verblijven. Een mogelijke gebruiksfunctie is dat geval de 'gezondheidszorgfunctie, niet voor aan bedgebonden patiënten'. Probleem van het als zodanig aanmerken van een 'verpleeg/verblijfuniteit' is dat er voor de gebruiksfunctie volgens de prestatie-eisen van Bouwbesluit 2003 geen indeling in subbrandcompartimenten is vereist. Dit is tegenstrijdig, want uitgangspunt volgens het Bouwbesluit is dat een ruimte waarin wordt geslapen in een subbrandcompartiment moet liggen. Nu moet op basis van de functionele eis worden afgeleid dat dergelijke functies in een subbrandcompartiment moeten liggen. Vanwege het ontbreken van een 3^e lid kan voor namelijk alle ruimte waarin wordt geslapen een subbrandcompartiment worden vereist. Dit veroorzaakt in de praktijk echter veel verwarring.

4.10.14 Nader onderzoek -5

- Nader onderzoek is noodzakelijk dat er toe leidt dat de gebruiksfuncties duidelijker kunnen worden gekoppeld aan de gegeven groepen mensen en type gebouwen in combinatie met het feit dat in bepaalde ruimte geslapen wordt en subbrandcompartimentering noodzakelijk is.

4.10.15 Onjuist voorschrift -6

- Het is niet noodzakelijk om artikel 2.117 lid 3 aan te sturen voor een woonfunctie < 500 m².

4.10.16 Analyse -6

- Artikel 2.117 lid 3 luidt als volgt:

Een subbrandcompartiment heeft een gebruiksoppervlakte die niet groter is dan 500 m².

- Dit voorschrift wordt in tabel 2.115 aangestuurd voor de volgende gebruiksfuncties:
 - Gebruiksfunctie 1a: Woonfunctie met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 500 m², gelegen in een woongebouw
 - Gebruiksfunctie 1b: Woonfunctie met een gebruiksoppervlakte van meer dan 500 m², gelegen in een woongebouw.
- Een woonfunctie met een gebruiksoppervlakte < 500 m² heeft zelf al een oppervlakte < 500 m². Het voorschrift is voor deze gebruiksfunctie daarom overbodig en behoeft in tabel 2.115 hiervoor niet te worden aangestuurd.
- Een woonfunctie > 500 m²: hier dient de 500 m² alleen als bovengrens voor artikel 2.117 lid 4b ('die verblijfsruimte, indien de vloeroppervlakte van die verblijfsruimte groter is dan 40 m²') zoals bijvoorbeeld een verblijfsruimte > 500 m²; dit komt in de praktijk niet voor.

4.10.17 Aanpassing tabel 2.115 -6

- Geadviseerd wordt artikel 2.117 lid 3 te laten vervallen.

4.10.18 Onverklaarbaar verschil -7

- In tabel 2.120 (eisen inzake subbrandcompartimentering voor bestaande gebouwen) zijn ook voorschriften aangestuurd voor een bestaande logiesfunctie niet gelegen in een logiesgebouw. In tabel 2.115 is dit voor nieuwbouw niet gedaan.

4.10.19 Analyse -7

- Dit verschil leidt ertoe dat een bestaande logiesfunctie (niet gelegen in een logiesgebouw) wel gesubbrandcompartimenteerd moet worden en een nieuwe logiesfunctie (niet gelegen in een logiesgebouw niet).

4.10.20 Aanpassing tabel bestaande bouw -7

- Geadviseerd wordt in tabel 2.120 (subbrandcompartimentering bestaande gebouwen) onderscheid te maken in logiesfuncties, niet gelegen in een logiesgebouw en logiesfuncties gelegen in een logiesgebouw.

4.10.21 Mogelijk irrelevante regelgeving -8

- Artikel 2.116 lid 5 is overbodig. De inhoud van dit artikel is al geregeld in artikel 2.117 lid 1.

4.10.22 Analyse -8

- Artikel 2.116 lid 5 en artikel 2.117 lid 1 luiden als volgt:

Artikel 2.116 lid 5

Een subbrandcompartiment ligt in een brandcompartiment.

Artikel 2.117 lid 1

Een subbrandcompartiment strekt zich uit over niet meer dan een brandcompartiment.

4.10.23 Laten vervallen voorschrift -8

- Geadviseerd wordt artikel 2.116 lid 5 te laten vervallen. Uit het feit dat een subbrandcompartiment zich niet mag uitstrekken over meer dan één brandcompartiment blijkt al dat een subbrandcompartiment in een brandcompartiment moet liggen.

4.10.24 Nader onderzoek -8

- Nader onderzocht moet worden of 2.116 en 2.117 alsmede 2.104 en 2.105 (eisen inzake omvang/ligging van (sub)brandcompartimenten) te integreren zijn. Deze voorschriften bevatten vaak dubbelingen.

4.10.25 Onverklaarbaar verschil -9

- De inhoud van artikel 2.116 lid 3 en artikel 2.117 lid 5 komt niet overeen.

4.10.26 Analyse -9

- Artikel 2.116 lid 3 en artikel 2.117 lid 5 luiden als volgt:

Artikel 2.116 lid 3

Een verblijfsruimte ligt in een subbrandcompartiment.

Artikel 2.117 lid 7

Een subbrandcompartiment omvat uitsluitend een of meer verblijfsruimten voor aan bed gebonden patiënten en ruimten die ten dienste staan van die verblijfsruimten met een totale gebruiksoppervlakte van:

- a. niet meer dan 50 m², indien die verblijfsruimten niet permanent worden bewaakt, of
- b. niet meer dan 500 m², indien die verblijfsruimten permanent worden bewaakt.

- Volgens artikel 2.116 lid 3 moet elke verblijfsruimte in een 'gezondheidszorgfunctie voor aan bed gebonden patiënten in een subbrandcompartiment liggen. Volgens artikel 2.117 lid 7 geldt dit alleen voor bepaalde verblijfsruimten:
 - Artikel 2.116 lid 3: een verblijfsruimte ligt in een subbrandcompartiment (dus ook de verblijfsruimten die niet voor bedgebonden patiënten zijn zoals 'woonkamers').
 - Artikel 2.117 lid 4: een subbrandcompartiment omvat uitsluitend 'een of meer verblijfsruimten voor aan bed gebonden patiënten'. Dit betreffen dus niet alle verblijfsruimten.

- Het is in een gezondheidszorgfunctie voor aan bed gebonden patiënten echter gewenst dat alle verblijfsruimten in een subbrandcompartiment liggen, ook bijvoorbeeld de huiskamers en eventuele wachtkamers voor familieleden van patiënten waar niet per definitie sprake hoeft te zijn van bedlegerige patiënten.
- Genoemd probleem inzake subbrandcompartimentering leidt in combinatie met de eisen die gelden aan brandvoortplanting en rookdichtheid van de materialen die worden toegepast in de verkeersruimte tussen de toegang van een subbrandcompartiment (veelal patiëntenkamer) en de toegang van het rookcompartiment. Deze moeten namelijk voldoen aan de zwaardere eisen (brandvoortplantingsklasse 2). Een verblijfsruimte die volgens artikel 2.117 lid 7 niet in een subbrandcompartiment hoeft te liggen, mag in open verbinding staan met een dergelijke verkeersruimte, maar de inrichting van een dergelijke ruimte voldoet niet aan de zwaardere eisen voor de brandvoortplantingsklasse / rookdichtheid en moet om die reden dan weer bouwkundig worden afgescheiden van de verkeersruimte. Geadviseerd wordt deze brandveiligheidsaspecten onderling af te stemmen.

4.10.27 Nader onderzoek -9

- Het nader definiëren van 'een ruimte voor aan bed gebonden patiënten' kan hier een oplossing zijn. Het gaat dan met name om de vraag of ook andere ruimten dan patiëntenkamers als subbrandcompartiment moeten worden aangemerkt.

4.10.28 Onverklaarbaar verschil -10

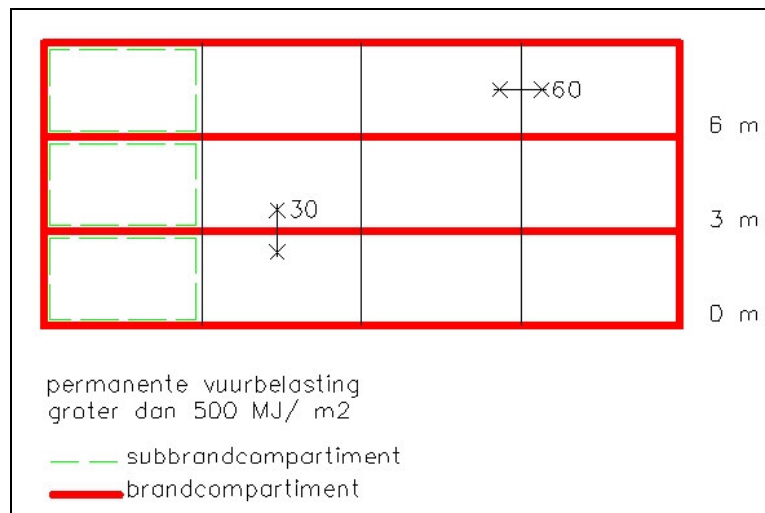
- Bij een gangbare indeling in (sub)brandcompartimenten van een woongebouw kan toepassing van de wdbbo-eisen in artikel 2.106 (wdbbo-eisen voor de indeling in brandcompartimenten) en artikel 2.118 (wdbbo-eisen voor de indeling in subbrandcompartimenten) ertoe leiden dat tussen twee boven elkaar gelegen woningen een wdbbo-eis van 30 minuten geldt en tussen twee naast elkaar gelegen woningen een wdbbo-eis van 60 minuten.

4.10.29 Analyse -10

- 2 Praktijkvoorbeelden: wdbbo-eisen in woongebouwen

Voorbeeld 1

- Figuur 1 betreft een woongebouw van 3 bouwlagen en per bouwlaag 4 woningen, met de volgende kenmerken:
 - Hoogste vloer van een verblijfsgebied boven het meetniveau: 6 m
 - Elke bouwlaag is een apart brandcompartiment
 - Permanente vuurbelasting per brandcompartiment: > 500 MJ/m²

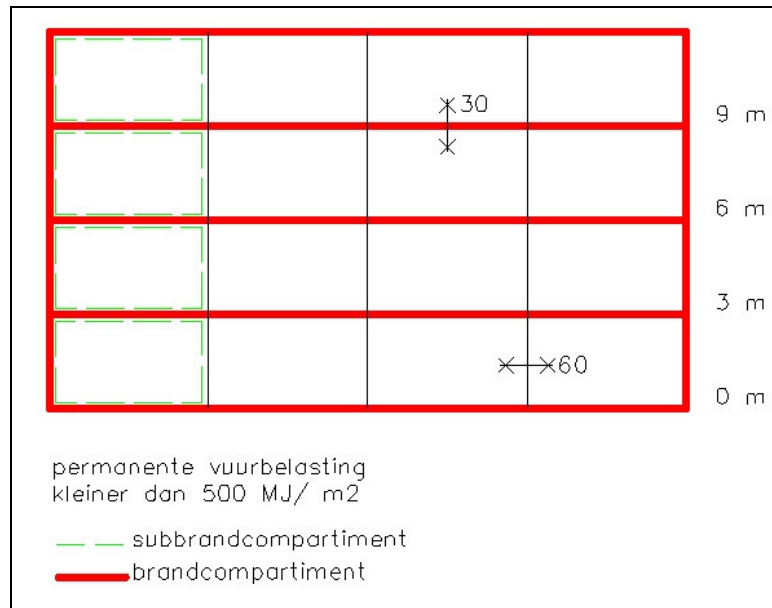


- Bepaling wbdbo-eisen

- De eisen van afdeling 2.13 (wdbdo-eisen tussen brandcompartimenten) gelden tussen de 3 brandcompartimenten. De scheiding tussen deze brandcompartimenten wordt gevormd door de verdiepingsvloeren. Volgens artikel 2.106, eerste lid, geldt tussen de brandcompartimenten een wdbdo-eis van 60 minuten. Een reductie is toegestaan als de permanente vuurbelasting $< 500 \text{ MJ/m}^2$ is (tweede lid) of indien de hoogste vloer van een verblijfsgebied $< 7 \text{ m}$ boven meetniveau ligt (derde lid). De hoogste vloer van een verblijfsgebied ligt op 6 m boven het meetniveau, een reductie tot 30 minuten is toegestaan.
- Volgens artikel 2.118, eerste lid, geldt tussen de subbrandcompartimenten onderling een wdbdo-eis van 60 minuten. Een reductie is toegestaan als de permanente vuurbelasting $< 500 \text{ MJ/m}^2$ is en de hoogste vloer van een verblijfsgebied $< 7 \text{ m}$ boven meetniveau ligt (derde lid). Een reductie van 30 minuten is niet toegestaan aangezien de permanente vuurbelasting $> 500 \text{ MJ/m}^2$ is.
- Het bovenstaande betekent dat de verdiepingsvloeren (scheiding tussen de brandcompartimenten) 30 minuten brandwerend mogen worden uitgevoerd, maar dat de bouwmuren (scheidingen tussen de subbrandcompartimenten binnen eenzelfde brandcompartiment) 60 minuten brandwerend moeten worden uitgevoerd.

Voorbeeld 2

- Figuur 4b betreft een woongebouw van 4 bouwlagen en per bouwlaag 4 woningen, met de volgende kenmerken:
 - Hoogste vloer van een verblijfsgebied boven het meetniveau: 9 m
 - Elke bouwlaag is een apart brandcompartiment
 - Permanente vuurbelasting per brandcompartiment: < 500 MJ/m²



- Bepaling wbdbo-eisen
 - De eisen van afdeling 2.13 (wbdbo-eisen tussen brandcompartimenten) gelden tussen de brandcompartimenten. De scheiding tussen de brandcompartimenten wordt gevormd door de verdiepingsvloeren. Volgens artikel 2.106, eerste lid, geldt tussen deze brandcompartimenten een wbdbo-eis van 60 minuten. Een reductie is toegestaan als de permanente vuurbelasting < 500 MJ/m² is (tweede lid) of indien de hoogste vloer van een verblijfsgebied < 7 m boven meetniveau ligt (derde lid). Een reductie van 30 minuten is toegestaan aangezien de permanente vuurbelasting < 500 MJ/m² is.
 - Volgens artikel 2.118, eerste lid, geldt tussen de subbrandcompartimenten onderling een wbdbo-eis van 60 minuten. Aangezien de hoogste vloer van een verblijfsgebied > 7 m boven meetniveau ligt, is geen reductie van 30 minuten tussen de subbrandcompartimenten onderling toegestaan.
 - Het bovenstaande betekent dat de verdiepingsvloeren (scheiding tussen de brandcompartimenten) 30 minuten brandwerend mogen worden uitgevoerd, maar dat de bouwmuren (scheidingen tussen de subbrandcompartimenten binnen eenzelfde brandcompartiment) 60 minuten brandwerend moeten worden uitgevoerd.
- Consequenties is in deze situatie dus dat als een woning in brand staat na 30 minuten brandoverslag naar een bovengelegen woning mag plaatsvinden, maar dat brandoverslag naar een naastgelegen woning pas na 60 minuten mag plaatsvinden.

4.10.30 Nader onderzoek -10

- Momenteel wordt een analyse uitgevoerd waarbij de eisen van de brandwerendheid m.b.t. bezwijken worden vergeleken met de wbdbo-eisen.
- Opmerking: definitie WBDBO in relatie tot hoofddraagconstructie nader bezien. Mede in relatie met de aangepaste definitie van hoofddraagconstructie.

4.10.31 Onverklaarbaar verschil -11

- Artikel 2.118 lid 5 (toegestane ventilatie-openingen onder een brandwerende deur) is niet aangestuurd voor een woonfunctie > 500 m².

4.10.32 Analyse -11

- Artikel 2.118 lid 5 luidt als volgt:

Indien zich tussen een subbrandcompartiment en een aangrenzende ruimte die toegang geeft tot dat subbrandcompartiment, een deur bevindt, blijft bij het bepalen van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag buiten beschouwing een oppervlak gelegen onder die deur, dat niet groter is dan 0,02 m ² en waarvan de hoogte, gemeten vanaf de vloer, niet groter is dan 0,05 m.
--

- Dit voorschrift is aangestuurd voor deuren in een subbrandcompartiment van een:
 - Slaapgedeelte in een bijeenkomstfunctie voor kinderopvang
 - Celfunctie
 - Gezondheidszorgfunctie voor aan bed gebonden patiënten
- Voor een subbrandcompartiment in een woonfunctie > 500 m² (gebruiksfunctie 1b en 1c van tabel 2.115 is dit voorschrift niet aangestuurd. Ventilatielucht mag vanuit een subbrandcompartiment dus niet overstromen naar de aangrenzende verkeersruimte en andersom, of er moet een brandwerend rooster worden toegepast in de deur. Dat betekent dat de ventilatie per subbrandcompartiment moet worden geregeld en niet voor de gehele woning.
- Deze opmerking geldt ook voor artikel 2.123 lid 2 (eisen voor bestaande bouw).

4.10.33 Aanpassen voorschrift en tabel -11

- Geadviseerd wordt artikel 2.118 lid 5 en artikel 2.123 lid 2 ook voor woonfuncties > 500 m² in tabel 2.115 (nieuwbouw) en tabel 2.120 (bestaande bouw) aan te sturen.

4.10.34 Onverklaarbaar verschil -12

- Artikel 2.119 is niet aangestuurd voor woonfuncties > 500 m².

4.10.35 Analyse -12

- Artikel 2.119 luidt als volgt:

In een inwendige scheidingsconstructie van een sub-brandcompartiment waarvoor een eis voor de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag geldt, bevindt zich geen ander beweegbaar constructie-onderdeel dan een zelfsluitende deur.
--

- Dat dit artikel in tabel 2.115 niet is aangestuurd voor woonfuncties > 500 m² betekent dat indien zich tussen twee subbrandcompartimenten een brandwerende deur bevindt, deze niet zelfsluitend hoeft te worden uitgevoerd.

- Volgens Bouwbesluit 1992, artikel 14 lid 4 gold deze eis wel:

In een inwendige scheidingsconstructie tussen brandcompartimenten als bedoeld in NEN 6082, mag zich geen beweegbaar constructie - onderdeel bevinden, anders dan een zelfsluitende deur.
--

4.10.36 Aanpassing voorschrift -12

- Geadviseerd wordt artikel 2.119 ook van toepassing te verklaren voor deuren tussen twee subbrandcompartimenten.

4.10.37 Onverklaarbaar verschil -13

- Voor bestaande kinderopvanggebouwen gelden op basis van de functionele eis voorschriften m.b.t. subbrandcompartimentering. Vergeleken met de weergave van de nieuwbouwvoorschriften lijkt dat niet de bedoeling.

4.10.38 Analyse -13

- In tabel 2.115 (nieuwbouwvoorschriften) zijn voor de bijeenkomstfunctie voor kinderopvang concrete prestatie-eisen aangestuurd voor de indeling in subbrandcompartimenten. In tabel 2.120 zijn voor de bijeenkomstfunctie (waar ook 'kinderopvang' onder valt) geen prestatie-eisen aangestuurd. Toch kan bij de bestaande bijeenkomstfuncties voor kinderopvang sub-brandcompartimentering vereist vanwege het ontbreken van het 3^e lid bij het stuurartikel (artikel 2.120). Ook in een bestaande bijeenkomstfunctie voor kinderopvang wordt immers geslopen, zodat op basis van artikel 2.120 lid 1 (functionele eis) sub-brandcompartiment kan worden vereist.

4.10.39 Aanpassing tabel en voorschriften -13

- Naar onze mening is het de bedoeling van de wetgever om in bestaande bijeenkomstfuncties voor kinderopvang geen subbrandcompartimenten toe te passen. Geadviseerd wordt daarom het voorschrift net zo te redigeren als de nieuwbouwvoorschriften. Dat kan door voor een bestaande bijeenkomstfunctie voor kinderopvang prestatie-eisen in te voegen waaruit blijkt dat geen subbc'n nodig zijn.

4.11 Afdeling 2.16: Beperking van verspreiding van rook

4.11.1 Onduidelijkheid -1

- Artikel 2.135: het principe van de rooksluis zoals vanouds bekend, is hierin niet helder.

4.11.2 Analyse -1

- Artikel 2.135 lid 2 luidt als volgt:

Tussen een toegang van een verblijfsgebied en een toegang van een besloten vluchtrappenhuis van een gebouw waarin een vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 50 m boven het meetniveau, ligt een verkeersruimte met een lengte van ten minste 2 m. Indien de verkeersruimte een besloten ruimte is, is deze een rookcompartiment.

- Als alleen een verkeersruimte wordt toegepast tussen de toegang van het verblijfsgebied en de toegang tot het trappenhuis (al is het de hele verkeersruimte) wordt al voldaan aan het voorschrift door de toegang van het verblijfsgebied en de toegang tot het trappenhuis 30 minuten rookwerend en zelfsluitend uit te voeren. Bedoeld is dat er een sluis wordt toegepast met een extra rookwerende zelfsluitende deur. Dit als zodanig formuleren, bijvoorbeeld als artikel 5.1.2.7. van NEN 6082:

In een hoog woongebouw moet ten minste één vluchtrappenhuis een veiligheids-trappenhuis zijn, tenzij alle toegangen tot ten minste twee vluchtrappenhuizen zijn voorzien van toegangssluizen met een lengte van ten minste 2 m.

- Het woord 'sluis' in dit artikel is beter leesbaar dan het woord 'verkeersruimte'. Bij artikel 2.135 lid 2 van Bouwbesluit 2003 kan de verkeersruimte een grote lengte hebben waarbij nog steeds wordt voldaan aan de artikeltekst, maar waarbij voorbij wordt gegaan aan de doelstelling van het voorschrift. Het woord 'sluis' geeft een duidelijk afbakening dat het gaat om een 'hokje' voor de toegang van het trappenhuis.

4.11.3 Aanpassing voorschrift -1

- Geadviseerd wordt in artikel 2.135 het woord 'toegangssluis' te introduceren.

4.11.4 Praktisch bezwaar -2

- De rookcompartimentering voor woongebouwen leidt tot praktische problemen.

4.11.5 Analyse -2

- Bij de beoordeling van de ontvluchting uit een woning in een woongebouw moet zowel worden getoetst aan artikel 2.156 (vluchten uit een rookcompartiment) als aan artikel 2.157 (vluchten uit een subbrandcompartiment). De volgende situatie leidt daarbij tot problemen:
 - Portiek-etage-ontsluiting: als de rookvrije vluchtroute (trappenhuis) als 'brand- en rookvrije vluchtroute' wordt uitgevoerd, is elke bouwlaag (excl. trappenhuis) een apart brand- en rookcompartiment. Woningtoegangsdeuren moeten dan zelfsluitend zijn. De toegangen van de woningen zijn dan zowel toegang van het rookcompartiment als het subbrandcompartiment waarin de woningen liggen. In dat geval wordt niet voldaan aan artikel 2.156 (vluchten uit een rookcompartiment), maar wel aan artikel 2.157 lid 5a (vluchten uit een subbrandcompartiment) terwijl de situatie wel veiliger is dan een standaard portiek oplossing in artikel 2.157 lid 5a).

4.11.6 Laten vervallen voorschrift

- Geadviseerd wordt de eisen inzake 'rookcompartimentering' voor de woning te laten vervallen.

4.12 Afdeling 2.17: Vluchten binnen een RC en Subbc

4.12.1 Onverklaarbaar verschil -1

- In tabel 2.145.2 is rij 2b omschreven als 'bijeenkomstfunctie voor kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar'. In een bijeenkomstfunctie voor 24 uren opvang wordt echter ook geslapen en hiervoor gelden de zwaardere eisen niet dat is onverklaarbaar.

4.12.2 Aanpassing tabel -1

- Geadviseerd wordt subgebruiksfunctie 2b in tabel 2.145.2 weer te geven als 'bijeenkomstfunctie voor kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar of 24 uren opvang'.

4.12.3 Onverklaarbaar verschil -2

- Artikel 2.147 lid 1 is in tabel 2.145.2 niet aangestuurd voor gebruiksfunctie 2b: 'bijeenkomstfunctie voor kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar' en wel voor andere gebruiksfuncties waarvoor subbrandcompartimenten zijn vereist.

4.12.4 Analyse -2

- Artikel 2.147 lid 1 luidt als volgt:

Ten minste een toegang van een subbrandcompartiment als bedoeld in artikel 2.116:

- a. is een toegang van het rookcompartiment waarin dat subbrandcompartiment ligt, of
- b. is een toegang waarbij een route begint die niet door een verblijfsruimte, een toiletruimte, een badruimte of een technische ruimte naar een toegang van het rookcompartiment voert.

- Artikel 2.147 lid 1 geldt voor:
 - Woonfunctie in een woongebouw en woonfunctie > 500 m².
 - Celfunctie
 - Gezondheidszorgfunctie voor aan bed gebonden patiënten
 - Logiesfunctie gelegen in een logiesgebouw en logiesfunctie > 500 m².
- Conclusie: alleen de aansturing van de bijeenkomstfunctie voor kinderopvang ontbreekt. Deze is wel noodzakelijk. Een veel voorkomende situatie in de praktijk is namelijk dat de slaapruijnte grenst aan de speelruimte waarbij de slaapruijnte als apart subbrandcompartiment is uitgevoerd. Er mag nu vanaf de toegang van het subbrandcompartiment door een andere verblijfsruimte naar de toegang van het rookcompartiment worden gevlucht, maar dat is niet gewenst.

4.12.5 Aanpassing tabel 2.145.2 -2

- Geadviseerd wordt artikel 2.147 lid 1 ook aan te sturen voor gebruiksfunctie 2b: 'bijeenkomstfunctie voor kinderopvang van kinderen jonger dan 4 jaar'.

4.12.6 Onduidelijkheid -3

- Er is in de praktijk veel onduidelijkheid over de toepassing van het begrip 'nooddeur en schuifdeur'.

4.12.7 Analyse -3

- Artikel 2.148 lid 4 luidt bijvoorbeeld als volgt:

Een deur van een toegang van een rookcompartiment draait bij het openen niet tegen de vluchtrichting in, indien de op die toegang aangewezen gebruiksooppervlakte van dat rookcompartiment groter is dan de in tabel 2.145.2 aangegeven grenswaarde. **Een nooddeur kan geen schuifdeur zijn.**

- Er leven in de praktijk veel vragen over de toepassing van nooddeuren en schuifdeuren:
 - Sommige gemeenten verbieden alle schuifdeuren, ook al worden deze toegepast in een toegang die nodig is om te vluchten.
 - Onduidelijk is of een deur die niet tegen de vluchtrichting mag indraaien wel of geen schuifdeur mag zijn.
 - Er zijn interpretaties dat naast de toegang van een woongebouw nog een aparte nooddeur wordt vereist.
- Naar onze mening zijn dit onjuiste interpretaties, veroorzaakt door:
 - Een gebrek aan kennis in de markt.
 - De vaagheid van het begrip 'nooddeur'. Het is bijna niet uit te leggen dat een 'nooddeur' iets anders is als een 'toegang waardoor gevlucht kan worden'. In de spreektaal is een nooddeur elke toegang waardoor gevlucht kan worden.
- Wij zijn in onze adviespraktijk nog geen situaties tegengekomen waarbij de architect een schuifdeur als nooddeur wilde toepassen. Gezien de vele onduidelijkheid die het begrip oproept in de praktijk komt het de duidelijkheid ten goede om het verbod op toepassing van schuifdeuren als nooddeur te laten vervallen. De paar schuifdeuren per jaar die dan mogelijk toch foutief worden toegepast wegen naar onze mening niet op tegen de duidelijkheid die dan geboden wordt.

4.12.8 Aanpassing voorschrift -3

- Geadviseerd wordt voor te schrijven dat een deur die niet in de vluchtrichting mag draaien wel een schuifdeur mag zijn.
- Geadviseerd het begrip nooddeur te laten vervallen en alleen de uitzondering van het over het trottoir laten draaien van een nooddeur te handhaven. Artikel 2.76 lid 2 komt dan als volgt te luiden:

Een beweegbaar constructie-onderdeel dat zich in geopende stand kan bevinden boven een niet voor motorvoertuigen openstaande weg, ligt, gemeten vanaf de onderzijde van dat onderdeel, meer dan 2,2 m boven die weg. Dit voorschrift geldt niet voor een **deur die uitsluitend bestemd is om het bouwwerk te ontvluchten.**

4.12.9 Onverklaarbaar verschil -4

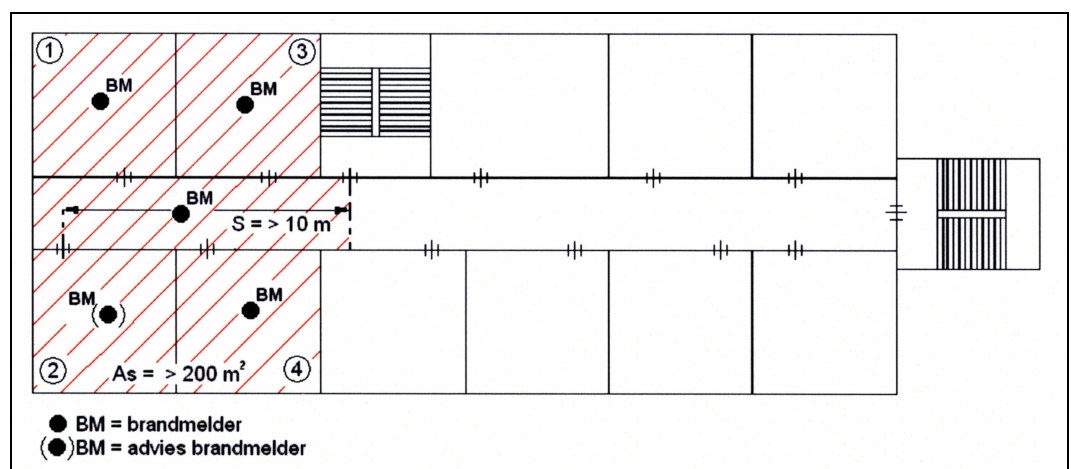
- Artikel 2.146 lid 16 geldt alleen voor rookcompartimenten met één toegang. Vanuit de bedoeling van het voorschrift zou deze eis ook moeten gelden voor doodlopende einden in rookcompartimenten met meer dan twee toegangen.

4.12.10 Analyse -4

- Artikel 2.146 lid 16 luidt als volgt:

De loopafstand tussen de toegang van een verblijfsruimte die in een rookcompartiment ligt en de toegang van dat rookcompartiment is ten hoogste 15 m, indien dat rookcompartiment niet meer dan een toegang heeft.

- In de praktijk komen regelmatig situaties voor waarbij het rookcompartiment twee toegangen heeft (en het voorschrift dus niet van toepassing is), maar waarbij er toch sprake is van een doodlopend eind. Ook in dat geval zou de maximale loopafstand van 15 m van toepassing moeten zijn. Het is immers mogelijk een doodlopend eind > 15 m te ontwerpen 'voorbij' de twee toegangen.
- Voorbeeld:



4.12.11 Aanpassen voorschrift -4

- Geadviseerd wordt artikel 2.146 lid 16 ook van toepassing te verklaren op 'doodlopende einden' in rookcompartimenten met twee toegangen, bijvoorbeeld als volgt:

De loopafstand tussen de toegang van een verblijfsruimte die in een rookcompartiment ligt en de toegang van dat rookcompartiment is ten hoogste 15 m, **indien vanaf die verblijfsruimte via slechts één vluchtroute naar de toegang van het rookcompartiment waarin die verblijfsruimte ligt kan worden gevlucht.**

4.12.12 Onverklaarbaar verschil -5

- In artikel 2.152 lid 1 (bestaande bouw) is aangegeven dat ter plaatse van iedere toegang een rookvrije vluchtroute moet beginnen. Voor de extra toegangen zou deze eis niet moeten gelden.

4.12.13 Analyse -5

- Artikel 2.151 lid 2 luidt als volgt:

Een rookcompartiment heeft een of meer toegangen, met een minimum van twee, indien de gebruiksoppervlakte van het rookcompartiment groter is dan de in tabel 2.150 gegeven grenswaarde. <u>Bij iedere toegang begint een rookvrije vluchtroute die niet met een rookvrije vluchtroute van de andere toegang samenvalt.</u>
--

- Net als bij de nieuwbouwvoorschriften zal het bij het onderstreepte gedeelte moeten gaan om de noodzakelijke toegangen. Bij een rookcompartiment met bijvoorbeeld 5 toegangen, moet ter plaatse van elke toegang een rookvrije vluchtroute beginnen.
- Als het voorschrift wordt geïnterpreteerd met het uitgangspunt dat de aanvrager om bouwvergunning bepaald welke toegang als 'toegang van het rookcompartiment' wordt aangemerkt, is het probleem opgelost. Het staat de aanvrager immers vrij om slechts twee toegangen als 'toegang van het rookcompartiment' aan te merken. Voor deze toegangen gelden vervolgens de eisen inzake rookvrije vluchtroutes.

4.12.14 Aanpassen voorschrift -5

- Geadviseerd wordt het voorschrift zodanig aan te passen dat duidelijk wordt dat het alleen gaat om de minimaal vereiste toegangen en niet voor iedere toegang.

4.13 Afdeling 2.18: Vluchtroutes

4.13.1 Onverklaarbaar verschil -1

- In tabel 2.153 is rij 2b omschreven als 'bijeenkomstfunctie voor kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar'. In een bijeenkomstfunctie voor 24 uren opvang wordt echter ook geslapen en hiervoor zouden de eisen ook van toepassing moeten zijn.

4.13.2 Analyse en aanpassen tabel -1

- Geadviseerd wordt subgebruiksfunctie 2b weer te geven als 'bijeenkomstfunctie voor kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar of 24 uren opvang'.

4.13.3 Onverklaarbaar verschil -2

- Artikel 2.156 lid 4 is alleen voor woonfuncties aangestuurd en zou naar onze mening voor alle gebruiksfuncties moeten gelden.

4.13.4 Analyse -2

- Artikel 2.156 lid 1 en 4 luiden als volgt:

Lid 1. Ter plaatse van een toegang van een rookcompartiment beginnen ten minste twee rookvrije vluchtroutes die behalve bij de toegang nergens samenvallen. Lid 4. Het eerste lid geldt niet voor een rookcompartiment met een totale gebruiksoppervlakte van niet meer dan 250 m² waarin geen verblijfsruimte ligt voor het verblijven van mensen. Toelichting bij lid 4. De eis van twee vluchtroutes geldt volgens het vierde lid niet voor een klein rookcompartiment - met een gebruiksoppervlakte tot en met 250 m² -, waarin geen verblijfsruimte ligt. Denk bijvoorbeeld aan een technische ruimte op de bovenste verdieping.
--

- Artikel 2.156 lid 4 zou ook voor alle andere gebruiksfuncties moeten gelden. In de praktijk is er bij deze gebruiksfuncties immers ook wel sprake van een technische ruimte op het dak die uitsluitend door een dakluik te bereiken is. Nu is dit alleen voor woonfuncties toegestaan, maar niet duidelijk is waarom andere gebruiksfuncties hiervan zijn uitgezonderd.

4.13.5 Aanpassing tabel 2.153 -2

- Geadviseerd wordt in de aansturingstabel 2.153 artikel 2.156 lid 4 voor alle gebruiksfuncties van toepassing te verklaren.

4.13.6 Onverklaarbaar verschil -3

- In artikel 2.156 lid 1 is aangegeven dat ter plaatse van iedere toegang een rookvrije vluchtroute moet beginnen. Voor de extra toegangen zou deze eis niet moeten gelden.

4.13.7 Analyse -3

- Artikel 2.156 lid 1 luidt als volgt:

Ter plaatse van een toegang van een rookcompartiment beginnen ten minste twee rookvrije vluchtroutes die behalve bij de toegang nergens samenvallen.
--

- Het zal moeten gaan om de noodzakelijke toegangen van het rookcompartiment. Bij een rookcompartiment met bijvoorbeeld 5 toegangen, moet ter plaatse van elke toegang een rookvrije vluchtroute beginnen.
- Als het voorschrift wordt geïnterpreteerd met het uitgangspunt dat de aanvrager om bouwvergunning bepaald welke toegang als 'toegang van het rookcompartiment' wordt aangemerkt, is het probleem opgelost. Het staat de aanvrager immers vrij om slechts twee toegangen als 'toegang van het rookcompartiment' aan te merken. Voor deze toegangen gelden vervolgens de eisen inzake rookvrije vluchtroutes.

4.13.8 Aanpassen voorschrift -3

- Geadviseerd wordt het voorschrift zodanig aan te passen dat duidelijk wordt dat het alleen gaat om de minimaal vereiste toegangen en niet voor iedere toegang.

4.13.9 Onverklaarbaar verschil -4

- Op twee samenvallende rookvrije vluchtroutes van bestaande woonfuncties gelegen in een woongebouw mag volgens artikel 2.164 lid 3 slechts 500 m² gebruiksoppervlakte aan subbrandcompartiment zijn aangewezen. Op twee samenvallende rookvrije vluchtroutes van nieuw te bouwen woonfuncties gelegen in een woongebouw is volgens artikel 2.157 lid 5a een oppervlakte van 800 m² toegestaan. Dit betekent dat de eisen voor bestaande bouw zwaarder zijn dan voor nieuwbouw.

4.13.10 Analyse -4

- Artikel 2.164 lid 3 (bestaande bouw; geldt alleen voor woonfuncties) en artikel 2.157 lid 5a (nieuwbouw; geldt alleen voor woonfuncties) luiden als volgt:

Artikel 2.164 lid 3

In afwijking van het eerste lid, kunnen de twee rookvrije vluchtroutes geheel of gedeeltelijk samenvallen, indien de totale gebruiksoppervlakte aan subbrandcompartiment die is aangewezen op dit gedeelte niet groter is dan 500 m².

Artikel 2.157 lid 5a

In afwijking van het derde lid, kan het samenvallende gedeelte in een trappenhuis liggen en aan een ander subbrandcompartiment grenzen, indien:

- a. de totale gebruiksoppervlakte van de woonfuncties die zijn aangewezen op dat trappenhuis niet groter is dan 800 m², geen vloer van een verblijfsgebied van die woonfuncties hoger ligt dan 12,5 m boven het meetniveau en geen van de woonfuncties een gebruiksoppervlakte heeft van meer dan 150 m²,

- Dit verschil betekent in de praktijk dat een nieuw gebouwde portiek-etage-flat volgens artikel 2.157 lid 5a na de oplevering in strijd is met de voorschriften voor bestaande gebouwen.

4.13.11 Aanpassen voorschrift -4

- Geadviseerd wordt de grenswaarde van 500 m² in artikel 2.164 lid 3 (bestaande bouw) minimaal in 800 m² te wijzigen.

4.13.12 Onverklaarbaar verschil -5

- De gehele systematiek van beoordelen van rookvrije vluchtroutes voor nieuwbouw verschilt van die voor bestaande bouw. Met name bij verbouwsituaties waarbij beide pakketten aan voorschriften van toepassing kunnen zijn, is dan niet duidelijk meer op welke wijze een beoordeling moet worden uitgevoerd.

4.13.13 Aanpassing voorschriften -5

- Geadviseerd wordt de systematiek van de voorschriften inzake brandveiligheid van bestaande bouw en nieuwbouw op elkaar af te stemmen. Uiteraard kunnen daarin verschillen van grenswaarden voorkomen, maar het is voor de leesbaarheid en toepasbaarheid van de voorschriften van groot belang om de beoordelingssystematiek hetzelfde te houden.

4.13.14 Praktisch bezwaar -6

- In bestaande woongebouwen is het toegestaan om een subbrandcompartimenten met een gezamenlijke gebruiksoppervlakte van 1.500 m² te laten uitkomen op samenvallende brand- en rookvrije vluchtroutes. Dit kan bijvoorbeeld ook een galerijontsluiting zijn. dit is niet gewenst.

4.13.15 Analyse -6

- Artikel 2.164 lid 4 luidt als volgt:

In afwijking van het derde lid, kan de totale gebruiksoppervlakte groter zijn dan 500 m², indien:

- a. het samenvallende gedeelte in een veiligheidstrappenhuis ligt, of
- b. het samenvallende gedeelte een brand- en rookvrije vluchtroute is en de totale gebruiksoppervlakte aan subbrandcompartimenten die is aangewezen op het samenvallende gedeelte, niet groter is dan 1.500 m².

- Dit voorschrift (artikel 2.164 lid 4b) leidt ertoe dat samenvallende vluchtroutes op een galerijontsluiting is toegestaan. Naar onze mening is het de bedoeling dat dit alleen geldt voor een vluchtrappenhuis.

4.13.16 Aanpassen voorschrift

- Geadviseerd wordt artikel 2.164 lid 4 als volgt aan te passen:

In afwijking van het derde lid, kan de totale gebruiksoppervlakte groter zijn dan 500 m², indien:

- a. het samenvallende gedeelte in een veiligheidstrappenhuis ligt, of
- b. het samenvallende gedeelte **in een trappenhuis ligt waardoor een brand- en rookvrije vluchtroute voert** en de totale gebruiksoppervlakte aan subbrandcompartimenten die is aangewezen op het samenvallende gedeelte, niet groter is dan 1.500 m².

4.14 Afdeling 2.19: Inrichting van rookvrije vluchtroutes

4.14.1 Onverklaarbaar verschil -1

- Tabel 2.166: voor een 'andere overige gebruiksfunctie' gelden geen voorschriften voor de rookvrije vluchtroutes, maar wel voor de inrichting hiervan. Dat is onverklaarbaar.

4.14.2 Analyse -1

- In tabel 2.166 van afdeling 2.19 (inrichting van rookvrije vluchtroutes) zijn prestatie-eisen aangewezen voor een overige gebruiksfunctie. In tabel 2.153 van afdeling 2.18 (vluchtroutes) zijn voor een 'andere overige gebruiksfunctie' echter geen prestatie-eisen gegeven voor de aanwezigheid van rookvrije vluchtroutes. In de praktijk wordt een 'andere overige gebruiksfunctie' zoals bijvoorbeeld een bergingblok in een woongebouw wel beoordeeld aan de prestatie-eisen van bijvoorbeeld een 'overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen'. Geadviseerd wordt daarom in tabel 2.153 ook prestatie-eisen aan te wijzen voor een 'andere overige gebruiksfunctie'.

4.14.3 Aanpassen tabel 2.153 -1

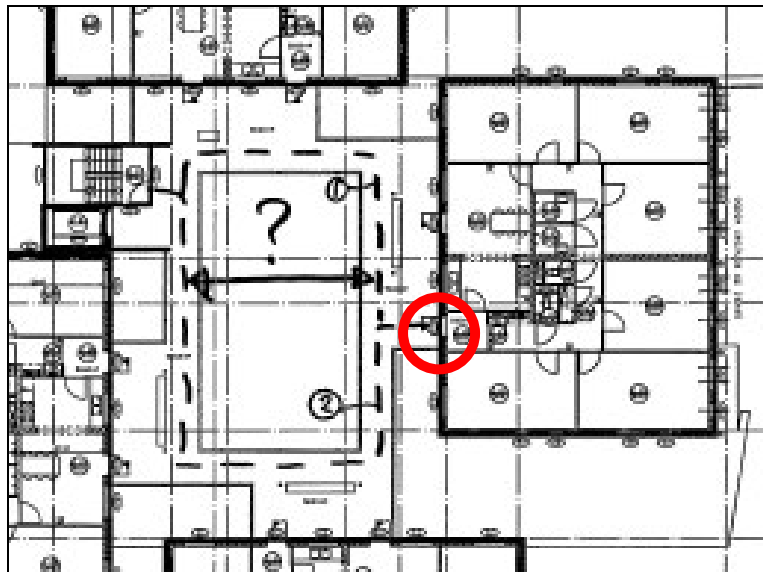
- Geadviseerd wordt in tabel 2.153 voor de 'andere overige gebruiksfunctie' dezelfde eisen van toepassing te verklaren als voor een 'overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen'.

4.14.4 Onduidelijkheid -2

- Artikel 2.168 (onafhankelijkheid) levert een aantal problemen. Hoe bepaal je de onafhankelijkheid van twee niet-besloten ruimte; mogelijkheid: stralingsberekening waarbij wordt uitgegaan van 1 of 2 kW ?

4.14.5 Analyse -2

- Er komen in de praktijk veel projecten voor in een zogenaamde 'carré-vorm'. Daarbij beginnen twee rookvrije vluchtroutes ter plaatse van de toegang van het subbrandcompartiment (zie onderstaande figuur ter plaatse van de cirkel), maar komt één van beide rookvrije vluchtroutes op enige afstand weer langs de woning. Niet duidelijk is op welke wijze de onafhankelijkheid tussen beide rookvrije vluchtroutes moet worden bepaald. De meest voor de hand liggende methode is de wdbbo volgens NEN 6068 bepalen omdat deze door NEN 6068 is aangestuurd. Daarbij kan ervoor worden gekozen om als brandruimte een woning als uitgangspunt te nemen en te beoordelen of de stralingsflux t.p.v. de rand van de tegenoverliggende galerij $< 15 \text{ kW}$ is. Als deze $< 15 \text{ kW}$ is, is voldaan aan artikel 2.168, is de stralingsflux groter, dan wordt niet voldaan. Veel gemeenten willen in dat geval de grenswaarde voor de maximale stralingsflux op 1 kW hanteren vanuit de gedachte dat een persoon slechts gedurende zeer korte tijd aan een dergelijke hoge straling kan blootstaan. Kortom: het bepalen van de onafhankelijkheid van rookvrije vluchtroutes in niet-besloten ruimten leidt vaak tot onduidelijkheid en discussie met de gemeente.



4.14.6 Nader onderzoek -2

- Geadviseerd wordt om nader te onderzoeken op welke wijze de onafhankelijkheid tussen twee rookvrije vluchtroutes in een niet-besloten ruimte kan worden aangetoond.

4.14.7 Praktisch bezwaar -3

- In artikel 2.169 van Bouwbesluit 2003 is een functionele eis gegeven voor de bepaling van een niet-besloten ruimte. De gehanteerde grenswaarden sluiten echter niet aan bij de praktijk.

4.14.8 Analyse -3

- Nader in te vullen.

4.14.9 Praktisch bezwaar -4

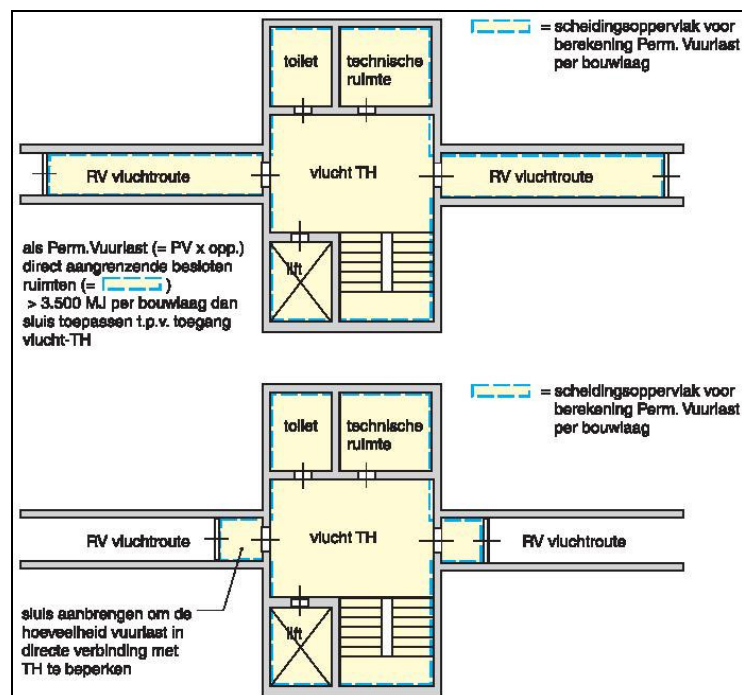
- Over artikel 2.170 lid 2 bestaat in de praktijk veel onduidelijkheid. Letterlijke interpretatie van dit voorschrift leidt ook tot een verlaging van het brandveiligheidsniveau zoals in Bouwbesluit 1992 gold.

4.14.10 Analyse -4

- Artikel 2.170 lid 2 luidt als volgt:

Een vluchttrappenhuis anders dan een veiligheidstrappenhuis is niet rechtstreeks bereikbaar vanuit: • een besloten ruimte waardoor een rookvrije vluchtroute voert, • een toiletruimte, • een liftschaft, of • een technische ruimte, tenzij het product van de volgens NEN 6090 bepaalde permanente vuurbelasting en de som van de netto-vloeroppervlakten van: • dat vluchttrappenhuis, • de besloten ruimte, • de toiletruimte, • de liftschaft, en • de technische ruimte per bouwlaag ten hoogste 3500 MJ is. Dit geldt niet voor een trappenhuis dat voldoet aan artikel 2.157, vijfde lid.
--

Voorbeeld en uitleg voorschrift



Onderstaand volgt de uitleg over artikel 2.170 lid 2

- De bovenstaande figuur betreft een vluchtrappenhuis waarop een aantal ruimten rechtstreeks uitkomen, te weten een rookvrije vluchtroute, een liftschacht, een toiletruimte en een technische ruimte. Dit zijn de ruimten waarvan in artikel 2.170 lid 2 wordt aangegeven dat deze niet rechtstreeks op het trappenhuis mogen uitkomen, tenzij de vuurlast als gevolg van de permanente vuurbelasting van deze ruimten inclusief het trappenhuis per bouwlaag maximaal 3500 MJ is. In de figuur (bovenste plaatje) is aangegeven welke scheidingsconstructies moeten worden meegenomen in de berekening van de permanente vuurbelasting. De scheidingsconstructies bestaan uit de wanden, vloeren, plafonds incl. de deuren.

Oplossing indien vuurlast > 3500 MJ is

- Stel dat de vuurlast als gevolg van de permanente vuurbelasting > 3500 MJ is, bijvoorbeeld omdat zich in de rookvrije vluchtroute veel houten materialen zoals deuren bevinden met een hoge verbrandingswaarde. In dat geval kan ervoor worden gekozen om de oppervlakte aan scheidingsconstructies van de ruimten die rechtstreeks op het vluchtrappenhuis uitkomen, te beperken. Zie hiertoe het onderste plaatje in de bovenstaande figuur. Door in de rookvrije vluchtroute voor het trappenhuis een deur te plaatsen wordt de oppervlakte aan scheidingsconstructies van de rookvrije vluchtroute die rechtstreeks op het trappenhuis uitkomt (en dus moet worden meegenomen in de vuurlastberekening) verkleind. In het bovenste plaatje van de figuur moeten de gehele begrenzendende oppervlakten van de ruimten waardoor de rookvrije vluchtroutes voeren worden meegenomen, in het onderste plaatje van de figuur alleen de begrenzendende oppervlakten van het 'sluisje'.

Hoe omgaan met andere ruimten dan genoemd in het voorschrift en bij een portieksituatie?

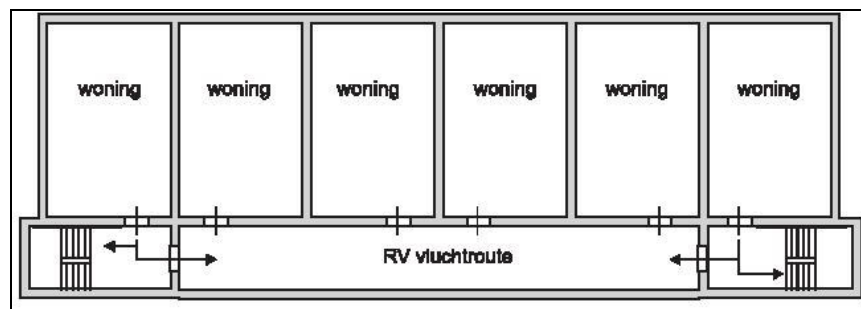
- Alle andere ruimten mogen altijd rechtstreeks op het vluchtrappenhuis uitkomen. Bij een portiek-situatie waarbij sprake is van samenvallende vluchtroutes is het voorschrift niet van toepassing.

Mag een parkeergarage in de kelder rechtstreeks op een vluchtrappenhuis uitkomen?

- Ja, het is toegestaan dat een parkeergarage rechtstreeks op een vluchtrappenhuis uitkomt. Als de parkeergarage een brandcompartiment is of daarvan deel uitmaakt, moet de deur tussen de garage en het woongebouw brandwerend en zelfsluitend zijn. Een besloten parkeergarage mag echter niet in een vluchtrappenhuis uitkomen als dit trappenhuis een veiligheidstrappenhuis is.

Mag een woning in een woongebouw met twee onafhankelijke toegangen die uitkomen op onafhankelijke vluchtrappenhuizen rechtstreeks op deze vluchtrappenhuizen uitkomen ?

- Ja. De ruimte van de woning die rechtstreeks op het trappenhuis uitkomt is een hal (verkeersruimte of verblijfsgebied). Door die hal voert geen rookvrije vluchtroute, toiletruimte, liftschacht of technische ruimte. De woningen mogen dus rechtstreeks op de vluchtrappenhuizen uitkomen; zie ook de onderstaande figuur.



- Ook helpdeskvraag 474 van de Helpdesk van het Ministerie VROM geeft een soortgelijk antwoord:

Vraag

In een te bouwen woongebouw is een vluchttrappenhuis gepland. Mogen de niet-gemeenschappelijke verblijfsruimten van de woonfuncties rechtstreeks op het vluchttrappenhuis uitkomen?

Antwoord

Op woonfuncties is onder andere artikel 2.170, tweede lid, van het Bouwbesluit 2003 van toepassing. Dit lid geeft aan welke ruimten niet rechtstreeks mogen uitkomen op een vluchttrappenhuis. Een besloten ruimte waardoor een rookvrije vluchtroute voert, een toiletruimte, een liftschaft en een technische ruimte mogen alleen rechtstreeks op een vluchttrappenhuis uitkomen als de permanente vuurlast niet te groot is. NB. Gezien de hoogte van de grenswaarde van 3500 MJ is deze eis praktisch gezien alleen relevant bij houtskeletbouw. Door de niet-gemeenschappelijke verblijfsruimten van de in een woongebouw gelegen woonfuncties voert (per definitie) geen rookvrije vluchtroute. Rookvrije vluchtroutes beginnen bij de toegang van een subbrandcompartiment (artikel 2.157). De niet-gemeenschappelijke verblijfsruimten mogen dus rechtstreeks uitkomen op een vluchttrappenhuis.

- Vervolg analyse
 - Het is opmerkelijk dat het artikel zelf toestaat dat woningen rechtstreeks op een trappenhuis mogen uitkomen, terwijl er wel een expliciete uitzondering wordt gemaakt voor portiek-etage-ontsluitingen volgens artikel 2.157. Bij het consequent toepassen van de Bouwbesluitsystematiek (in het Bouwbesluit is niet aangegeven wat is toegestaan) is deze uitzonderingsregel overbodig. Mogelijk is dus toch bedoeld dat een woning niet rechtstreeks op het trappenhuis mag uitkomen, met uitzondering van de woningen die voldoen aan artikel 2.157 lid 5 (portiek).
 - Veel gemeenten hanteren nog de oude regels volgens NEN 6082 waarin expliciet was aangegeven welke ruimten wel en niet rechtstreeks op het trappenhuis mochten uitkomen.
 - Naar onze mening heeft de 'oude situatie' zeer de voorkeur. De huidige situatie is minder brandveilig dan de situatie ten tijde van Bouwbesluit 1992.

4.14.11 Aanpassen voorschrift

Geadviseerd wordt dit artikel te schrappen en te vervangen door het volgende oude artikel 5.1.2.5 van NEN 6082 (of in enigszins aangepaste vorm):

In een woongebouw mogen in een scheidingsconstructie van een vluchttrappenhuis slechts deuren aanwezig zijn die toegang geven tot gemeenschappelijke verkeersruimten waardoor een vluchtweg voert, gemeenschappelijke toiletruimten, gemeenschappelijke badruimten, gemeenschappelijke technische ruimten en liftschachten, voorzover de permanente vuurbelasting van deze toilet-, bad- en technische ruimten, bepaald volgens 4.1.2 van NEN 6090, niet groter is dan 100 MJ/m². Bij de bepaling van de permanente vuurbelasting blijft de toegangsdeur naar die ruimte of liftschaft en het daarbij behorende kozijn buiten toepassing. De eis geldt niet voor een meterruimte, gelegen in een portiekflat.

4.15 2.20 voorkomen en beperken van ongevallen bij brand

4.15.1 Onverklaarbaar verschil

- In artikel 2.191 lid 1 is de term 'vloer van een verblijfsgebied' gebruikt. Naar onze mening zou dit moet zijn: 'verblijfsgebied voor het verblijven van mensen'

4.15.2 Analyse

- Artikel 2.191 lid 1 luidt als volgt:

Een gebruiksfunctie met een verblijfsgebied waarvan de vloer hoger ligt dan 20 m boven het meetniveau, heeft ten minste een al dan niet gemeenschappelijke droge blusleiding.

- Geadviseerd wordt in lid 1 aan 'een vloer van een verblijfsgebied' toe te voegen 'voor het verblijven van mensen'. Door het ontbreken van de term 'verblijven van mensen' is het voorschrift ook van toepassing voor een gebouw met een overige gebruiksfunctie (met verblijfsgebied) op de bovenste bouwlaag.

4.15.3 Aanpassing voorschrift

- Geadviseerd wordt achter 'een vloer van een verblijfsgebied' in artikel 2.191 lid 1 de term 'voor het verblijven van mensen' toe te voegen.

4.16 Afdeling 2.24: toegang van een bouwwerk

4.16.1 Onduidelijkheid

- Geadviseerd wordt in artikel 2.211 lid 2c 'een niet gemeenschappelijke ruimte' vervangen door 'ten minste een niet gemeenschappelijke ruimte'.

4.16.2 Analyse

- Artikel 2.111 lid 2 luidt als volgt:

Ten minste een toegang van het woongebouw:

- a. heeft aan de buitenkant een voorziening waarmee een signaal kan worden gegeven, dat in een niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied van een op die toegang aangewezen woonfunctie waarneembaar is,
- b. heeft een spreekinstallatie die vanuit een niet-gemeenschappelijke ruimte van een op die toegang aangewezen woonfunctie kan worden bediend en
- c. kan vanuit een niet-gemeenschappelijke ruimte van een op die toegang aangewezen woonfunctie worden geopend.

- Bij de huidige formulering van artikel 2.111 lid 2c moet vanuit elke niet-gemeenschappelijke ruimte in een woonfunctie de toegang van het woongebouw kunnen worden geopend. Dat is niet gewenst.

4.16.3 Aanpassing voorschrift

- Geadviseerd wordt in artikel 2.211 lid 2c 'een niet gemeenschappelijke ruimte' vervangen door 'ten minste een niet gemeenschappelijke ruimte'.

Hoofdstuk 5 Analyse hoofdstuk 3 Bouwbesluit

5.1 Afdeling 3.16: Bescherming tegen ratten en muizen

5.1.1 Onvolledigheid -1

- De opsomming van de 'uitgeplaatste ruimten' in artikel 3.116, lid 3, is niet volledig.

5.1.2 Analyse -1

- Artikel 3.116, derde lid, luidt als volgt:

Artikel 3.116 lid 3

- Het eerste en het tweede lid zijn niet van toepassing op een scheidingsconstructie van een meterruimte of van een opstelplaats voor een stooktoestel, indien zich, ter plaatse van de inwendige scheidingsconstructies die de scheiding vormen tussen die ruimte en een andere ruimte van de gebruiksfunctie, een scherm als bedoeld in het eerste lid, bevindt.
- Deze situatie is bedoeld voor 'uitgeplaatste ruimten'. De opsomming van 'uitgeplaatste ruimten' is niet volledig. De volledige opsomming van 'uitgeplaatste ruimten' is:
 - Meterruimte
 - Opstelplaats voor een stooktoestel
 - Toiletruimte
 - Badruimte
 - Opstelplaats voor een warmwatertoestel

5.1.3 Aanpassing voorschrift -1

- Geadviseerd wordt de opsomming van mogelijk uitgeplaatste ruimten volledig te maken. Zie echter ook de analyse van het begrip 'gebruiksfunctie' in hoofdstuk 1.

5.1.4 Onverklaarbare verschil -2

- In artikel 3.115 wordt geen uitzondering gegeven voor 'uitgeplaatste' ruimten en in artikel 3.116, derde lid, wel.

5.1.5 Analyse -2

- In artikel 3.115 is in afwijking van artikel 3.116 geen onderscheid gemaakt in ruimten die in de 'hoofdfunctie' zijn gelegen en ruimten die 'uitgeplaatst' zijn. dit betekent dat artikel 3.115 (maximale openingen van 0,01 in de uitwendige scheidingsconstructie) wel geldt voor 'uitgeplaatste' ruimten. Dit in tegenstelling tot artikel 3.116 (rattenscherm), waarvan 'uitgeplaatste' ruimten zijn uitgezonderd.

5.1.6 Nader onderzoek -2

- Geadviseerd wordt nader te onderzoeken waarom in artikel 3.115 (openingen in de uitwendige scheidingsconstructie) wel een uitzondering is gemaakt voor 'uitgeplaatste ruimten' en in artikel 3.116 (ratten-scheren) niet.

5.1.7 Onverklaarbaar verschil -3

- In de voorschriften voor bestaande bouw wordt de eis beperkt tot de uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsruimte, toiletruimte of badruimte; voor nieuwbouw geldt het voorschrift voor het hele gebouw.

5.1.8 Analyse -3

- In de voorschriften voor bestaande bouw wordt de eis beperkt tot de uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsruimte, toiletruimte of badruimte; voor nieuwbouw geldt het voorschrift voor het hele gebouw. In Bouwbesluit 1992 was dit niet het geval. Daarin luidde de eis voor bestaande bouwwerken als volgt.

Artikel 95 lid 1 (Bouwbesluit 1992)

In een uitwendige scheidingsconstructie mogen zich, ter beperking van het in de woning of het woongebouw kunnen binnendringen van ratten en muizen, geen onafsluitbare openingen bevinden die breder zijn dan 0,01 m.

5.1.9 Aanpassing voorschrift -3

- Geadviseerd wordt om de eis m.b.t. de openingen in de uitwendige scheidingsconstructie net als de nieuwbouwvoorschriften op het geheel gebouw te betrekken.

5.1.10 Onverklaarbaar verschil -4

- In de voorschriften voor 'bestaande bouw' zijn 'uitgeplaatste ruimten' niet uitgezonderd.

5.1.11 Analyse -4

- In artikel 3.116 (zie bovenstaande opmerkingen) worden voor nieuwbouw een aantal uitgeplaatste ruimten aangegeven dat hiervoor de eisen niet van toepassing zijn. Voor bestaande bouwwerken is deze uitzondering niet gegeven.

5.1.12 Nader onderzoek -4

- Geadviseerd wordt nader te onderzoeken of de nieuwbouwvoorschriften op dit punt kunnen worden afgestemd op de voorschriften voor bestaande bouwwerken.

Hoofdstuk 6 Analyse hoofdstuk 4 van Bouwbesluit 2003

6.1 Afdeling 4.2: Toegankelijkheidssector

6.1.1 Onduidelijkheid -1

- De voorschriften die betrekking hebben op een toegankelijkheidssector zijn verdeeld over meerdere bouwbesluit-artikelen. Dit maakt toepassing van de voorschriften lastig en het komt de leesbaarheid niet ten goede.

6.1.2 Analyse -1

- Dat de eisen voor een toegankelijkheidssector over meerdere afdelingen in Bouwbesluit 2003 zijn verdeeld is opmerkelijk vanuit het oogpunt van de functionele eis in artikel 4.3. De functionele eis in artikel 4.3 lid 1 en 2 luiden als volgt:

Artikel 4.3, eerste lid

Een te bouwen bouwwerk is voldoende toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Artikel 4.3, tweede lid

Voorzover voor een gebruiksfunctie in tabel 4.3 voorschriften zijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van die voorschriften.

- Volgens artikel 4.3, tweede lid, wordt aan artikel 4.3, eerste lid voldaan indien wordt voldaan aan de prestatie-eisen zoals aangestuurd in tabel 4.3. Aangezien ook in andere afdelingen eisen voor de toegankelijkheidssector zijn gegeven (zoals in afdeling 4.5 'verblijfsgebied', waarin is geregeld welk percentage aan verblijfsgebied in een toegankelijkheidssector moet liggen; verder ook in afdeling 4.7: 'toilet ruimten' en afdeling 4.8: 'badruimten'). Omdat de eis voor het percentage verblijfsgebied dat in een toegankelijkheidssector moet liggen niet in afdeling 4.3 is geregeld, is een bouwwerk juridisch dus voldoende toegankelijk voor rolstoelgebruikers indien er geen verblijfsgebieden in de toegankelijkheidssector liggen. Dit kan niet de bedoeling zijn. Om volwaardig te kunnen voldoen aan de functionele eis in artikel 4.3, eerste lid, zouden alle prestatie-eisen voor een toegankelijkheidssector moeten zijn opgenomen in afdeling 4.3.

- Het heeft qua leesbaarheid en gebruik van het Bouwbesluit de voorkeur in het artikel over de toegankelijkheidssector exact voor te schrijven welke ruimten minimaal in een toegankelijkheidssector moeten liggen. Een en ander zoals in de auteurstekst van fase 2 van het Bouwbesluit is gedaan. Dit heeft de volgende voordelen:
 - Alle artikelen die betrekking hebben op een toegankelijkheidssector staan bij elkaar.
 - Dit zou gedaan kunnen worden door alle aanwezigheids-eisen (voor bijvoorbeeld invalidentoiletten en invalide badruimten) in afdeling 4.2 op te nemen en de specifieke afmetings-eisen in afdeling 4.7 en 4.8. In deze afdelingen wordt immers ook intern verwezen naar de aanwezigheidseisen in de desbetreffende afdelingen.

Voorbeeld:

Een voorschrift als:

In een toegankelijkheidssector liggen alle verkeersruimten waardoor vanaf de toegang van de toegankelijkheidssector de verblijfsruimte en de integraal toegankelijke toilet-ruimte kunnen worden bereikt.

Leest makkelijker als:

Een ruimte die in een toegankelijkheidssector ligt, is rechtstreeks bereikbaar vanaf het aansluitende terrein of langs een verkeersroute die uitsluitend door een toegankelijkheidssector voert.

- Toepassing van de voorschriften is nu lastig omdat de voorschriften zijn verspreid over verschillende afdelingen en omdat deze op een te hoog abstractieniveau zijn geformuleerd.
- Zie ook de analyse van hoofdstuk 1 (begrippen) onder 'gebruiksfunctie van dezelfde soort'. Door introductie van het begrip 'gebruiksobject' kan dit probleem worden opgelost. Zie verder ook het rapport 'Afstemming tussen Basis Gebouwen Registratie (BGR), Basis Registratie adressen (BRA) en Bouwbesluit 2003'.

6.1.3 Nader onderzoek -1

- Geadviseerd wordt nader onderzoek uit te voeren met als doel het herschikken van de voorschriften die gelden voor een toegankelijkheidssector.
- Geadviseerd wordt in afdeling 4.2: 'toegankelijkheidssector' expliciet aan te geven welke ruimten er minimaal in een toegankelijkheidssector moeten liggen.

6.1.4 Onverklaarbaar verschil -2

- De wijze waarop in de eisen is aangegeven dat de toegankelijkheidssector gemeenschappelijk mag zijn verschilt van de wijze waarop dat voor bijvoorbeeld toiletruimten en badruimten is voorgeschreven.

6.1.5 Analyse -2

- Artikel 4.4, derde lid, (eerste gedeelte) luidt als volgt:

Artikel 4.4, derde lid

Een gebruiksfunctie heeft een al dan niet gemeenschappelijke toegankelijkheidssector.

- Allereerst is de inhoud niet geheel correct. Een toegankelijkheidssector is altijd ten dele gemeenschappelijk. De verblijfsgebieden van de afzonderlijke gebruiksfuncties liggen immers altijd in het niet-gemeenschappelijke gedeelte van de toegankelijkheidssector.
- Voor andere beoordelingsaspecten geeft Bouwbesluit 2003 expliciet aan of een ruimte of voorziening gemeenschappelijk mag zijn. Voorbeelden:

Artikel 2.156 lid 11

Een vluchtroute kan een gemeenschappelijke vluchtroute zijn.

Artikel 4.35 lid 6

Een toiletruimte kan een gemeenschappelijke toiletruimte zijn.

Artikel 4.46 lid 5

Een badruimte als bedoeld in het eerste tot en met vierde lid, mag een gemeenschappelijke badruimte zijn.

- Het is voor de gebruiker van het Bouwbesluit leesbaarder als er een concrete actie in het Bouwbesluit staat (iets mag 'wel' of iets mag 'niet'), dan dat er in één artikel een moeilijk leesbare keuzemogelijkheid staat als 'al dan niet gemeenschappelijk'.

6.1.6 Aanpassen voorschrift -2

Geadviseerd wordt de aanwezigheidseis voor een toegankelijkheidssector anders te formuleren:

- Aangepast artikel 4.4 lid 3:

Artikel 4.4, derde lid

Een gebruiksfunctie heeft een toegankelijkheidssector.

- Nieuw artikel 4.4, vierde lid,

Artikel 4.4, vierde lid

Een toegankelijkheidssector als bedoeld in lid 1 t/m 3 kan een gemeenschappelijke toegankelijkheidssector zijn.

6.1.7 Onduidelijkheid -3

- In artikel 4.5 lid 1 is 'een toegang' van een woonfunctie aangegeven. Dit zou moeten zijn 'ten minste een toegang'.

6.1.8 Analyse -3

- Artikel 4.5 lid 1 luidt als volgt:

Artikel 4.5 lid 1

Een toegang van een woonfunctie met een gemeenschappelijke toegankelijkheidssector als bedoeld in artikel 4.4, tweede lid, is bereikbaar langs een route die uitsluitend voert door gemeenschappelijke verkeersruimten gelegen in een toegankelijkheidssector.

- 'Een toegang' betekent dat elke toegang van een woonfunctie bereikbaar moet zijn via een gemeenschappelijke verkeersruimte. Het gaat er immers om dat minimaal één toegang van een woonfunctie rechtstreeks in verbinding staat met de toegankelijkheidssector. Dit behoeven niet alle toegangen te zijn.

6.1.9 Aanpassing voorschrift -3

- Geadviseerd wordt 'Een toegang' in artikel 4.5 lid 1 te wijzigen in 'ten minste een toegang'.

6.1.10 Onverklaarbaar verschil -4

- In artikel 4.4 lid 1 is de aanwezigheids-eis van een toegankelijkheidssector in een woonfunctie > 500 m² gegeven. De grenswaarde van 500 m² staat in de artikeltekst. Volgens de systematiek van Bouwbesluit 2003 staan grenswaarden doorgaans in de tabel.

6.1.11 Analyse -4

- Artikel 4.4 lid 1 van Bouwbesluit 2003 luidt als volgt:

Artikel 4.5 lid 1

Een toegang van een woonfunctie met een gemeenschappelijke toegankelijkheidssector als bedoeld in artikel 4.4, tweede lid, is bereikbaar langs een route die uitsluitend voert door gemeenschappelijke verkeersruimten gelegen in een toegankelijkheidssector.

- Geadviseerd wordt het voorstel om de subgebruiksfuncties van de woonfunctie in tabel 4.3 te reduceren tot 1 gebruiksfunctie (de woonfunctie) zoals is gedaan in het rapport 'Afstemming tussen Basis Gebouwen Registratie (BGR), Basis Registratie adressen (BRA) en Bouwbesluit 2003' over te nemen. Zie hiertoe onderstaand voorbeeld.

Voorbeeld uit genoemd rapportHuidige indeling in gebruiksfuncties:

- 1a: woonfunctie gelegen in een woongebouw
- 1b: woonfunctie met een gebruiksoppervlakte van meer dan 500 m², niet gelegen in een woongebouw en niet van een woonwagen
- 1c: andere woonfunctie

Nieuwe indeling in gebruiksfuncties:

- 1: woonfunctie

In de kolom met grenswaarde staat achter 'woonfunctie': 500 m².

Voorstel nieuw artikel 4.4 (aanwezigheidseis toegankelijkheidssector).
Lid 1 en 2 gelden beide voor de woonfunctie.

Artikel 4.4 lid 1

Een gebouw-pand met een gedeelde woonfunctie heeft een gedeelde toegankelijkheidssector indien:

- a. De vloer van een verblijfsgebied in het gebouw-pand hoger ligt dan 12,5 m boven het meetniveau, of
- b. De in het gebouw-pand gelegen gebruiksoBJECTEN die primair een woonfunctie hebben, gezamenlijk een gebruiksoppervlakte hebben van meer dan 3.500 m² die hoger ligt dan 1,5 m boven het meetniveau.

Artikel 4.4 lid 2

Een gebruiksoBJECT met een gebruiksoppervlakte die meer is dan de in tabel 4.3 aangegeven grenswaarde heeft een al dan niet gedeelde toegankelijkheidssector.

6.1.12 Nader onderzoek -4

- Geadviseerd wordt nader onderzoek uit te voeren met als doel het beschikbaar maken van de voorschriften die gelden voor een toegankelijkheidssector.

6.1.13 Onverklaarbaar verschil -5

- In artikel 4.5 lid 1 en 2 is niet consequent omgegaan met de begrippen 'route' en 'verkeersroute'.

6.1.14 Analyse -5

- Artikel 4.5, eerste, tweede en derde lid, luiden als volgt:

Lid 1

Een toegang van een woonfunctie met een gemeenschappelijke toegankelijkheidssector als bedoeld in artikel 4.4, tweede lid, is bereikbaar langs een route die uitsluitend voert door gemeenschappelijke verkeersruimten gelegen in een toegankelijkheidssector.

Lid 2

Een ruimte die in een toegankelijkheidssector ligt, is rechtstreeks bereikbaar vanaf het aansluitende terrein of langs een verkeersroute die uitsluitend door een toegankelijkheidssector voert.

Lid 3

Een verkeersroute als bedoeld in het tweede lid, voert niet door een niet-gemeenschappelijke ruimte van een andere gebruiksfunctie.

- Gebruik van 'route' en 'verkeersroute'
 - Lid 1: route
 - Lid 2: verkeersroute

6.1.15 Aanpassen voorschrift -5

- Geadviseerd wordt in artikel 4.5 lid 1 'route' te wijzigen in 'verkeersroute'.

6.1.16 Mogelijk irrelevante regelgeving -6

- Het is niet noodzakelijk dat artikel 4.5 lid 3 op woonfuncties van toepassing is.

6.1.17 Analyse -6

- Artikel 4.5 lid 3 luidt als volgt:

Lid 3

Een verkeersroute als bedoeld in het tweede lid, voert niet door een niet-gemeenschappelijke ruimte van een andere gebruiksfunctie.

- Artikel 4.5, derde lid is ook van toepassing verklaard op:
 - Gebruiksfunctie 1a: woonfunctie gelegen in een woongebouw, en
 - Gebruiksfunctie 1b: woonfunctie met een gebruiksoppervlakte van meer dan 500 m², niet gelegen in een woongebouw en niet van een woonwagen.
- Dat is echter niet noodzakelijk aangezien:
 - In gebruiksfunctie 1b geen gemeenschappelijke ruimten kunnen voorkomen, en
 - In gebruiksfunctie 1a zowieso geen niet-gemeenschappelijke ruimte in een toegankelijkheidssector ligt (alleen de verkeersruimten/lift/hellingbaan).

6.1.18 Aanpassing tabel 4.3 -6

- Geadviseerd wordt in tabel 4.3 artikel 4.5 lid 3 niet aan te sturen voor gebruiksfunctie 1a en 1b.

6.1.19 Onduidelijkheid -7

- In tabel 4.3 is in de kolom 'grenswaarde' bij artikel 4.4, derde lid, de eenheid m² niet aangegeven.

6.1.20 Analyse / aanpassen tabel 4.3 -7

- Geadviseerd wordt om in tabel 4.3 in de kolom 'grenswaarde' bij artikel 4.4 lid 3 de eenheid m² aan te geven.

6.1.21 Onduidelijkheid -8

- Toepassing van artikel 4.6, lid 1 t/m 3 (gecombineerd met artikel 4.17 lid 1 t/m 3 en artikel 4.18 lid 4.18) leidt in de praktijk tot problemen. Dit komt met name doordat de voorschriften (met name '20 mm-eisen') verdeeld zijn over 3 artikelen en dubbelingen bevatten.

6.1.22 Analyse -8

- Artikel 4.6, 4.17 en 4.18 luiden als volgt

Artikel 4.6 lid 1 t/m 3**Lid 1 (alle functies)**

Een hoogteverschil van meer dan 0,02 m tussen vloeren die in een toegankelijkheidssector liggen is, onverminderd artikel 2.24, overbrugd door een lift of een hellingbaan.

Lid 2 (woonfunctie in een woongebouw)

Indien het hoogteverschil tussen een vloer ter plaatse van de toegang van een woonfunctie gelegen in een woongebouw en de vloer ter plaatse van een toegang van een toegankelijkheidssector als bedoeld in artikel 4.18, eerste lid, groter is dan 0,02 m, is dat hoogteverschil, onverminderd artikel 2.24, overbrugd door een lift.

Lid 3 (andere functies)

Indien het hoogteverschil tussen de vloer ter plaatse van een toegang van een toegankelijkheidssector als bedoeld in artikel 4.18, tweede lid, en het aansluitende terrein groter is dan 0,02 m, is dat hoogteverschil overbrugd door een hellingbaan.

Artikel 4.17 lid 1 t/m 3**Lid 1 (woonfunctie en woonfunctie gelegen in een woongebouw)**

De vloer ter plaatse van ten minste een toegang van een woonfunctie heeft een hoogteverschil met, de vloer van een gemeenschappelijke verkeersruimte of het aansluitende terrein, dat niet groter is dan 0,02 m.

Lid 2 (woonfunctie gelegen in een woongebouw)

De vloer ter plaatse van ten minste een toegang van een woongebouw heeft een hoogteverschil met het aansluitende terrein ter plaatse van die toegang, dat niet groter is dan 0,02 m.

Lid 3 (woonfunctie en woonfunctie gelegen in een woongebouw)

Een drempel in een toegang als bedoeld in het eerste en tweede lid, heeft ter plaat-

se van die toegang een hoogteverschil met een aansluitende vloer, het aansluitende terrein of een aansluitende hellingbaan, dat niet groter is dan 0,02 m.

Artikel 4.18 lid 1 t/m 3)

Lid 1 (woonfunctie en woonfunctie gelegen in een woongebouw)

De vloer ter plaatse van ten minste een toegang van een toegankelijkheidssector heeft een hoogteverschil met het aansluitende terrein ter plaatse van die toegang, dat niet groter is dan 0,02 m.

Lid 2 (alleen andere functies)

De vloer ter plaatse van ten minste een toegang van een toegankelijkheidssector heeft een hoogteverschil met het aansluitende terrein ter plaatse van die toegang, dat niet groter is dan 1 m.

Lid 3 (woonfunctie + andere functies)

Een drempel in een vloer van een toegankelijkheidssector heeft een hoogteverschil met de aansluitende vloer, het aansluitende terrein of een aansluitende hellingbaan, dat niet groter is dan 0,02 m.

Opmerkingen:

- Onverklaarbaar verschil: volgens artikel 4.6 lid 2 moet elk hoogteverschil > 20 mm t.p.v. de toegang van een toegankelijkheidssector worden overbrugd door middel van een lift. Een hellingbaan is dus niet toegestaan. Volgens lid 3 moet elk hoogteverschil t.p.v. de toegang van een toegankelijkheidssector worden overbrugd door een hellingbaan. Niet duidelijk is of een lift wel is toegestaan. Geadviseerd wordt in zowel lid 2 als lid 3 'lift of hellingbaan' toe te staan.
- Opmerkingen bij de verschillende voorschriften inzake hoogteverschillen ter plaatse van de toegang:
 - Er zijn 9 verschillende voorschriften over een hoogteverschil ter plaatse van een toegang, waarvan er 8 over een hoogteverschil van maximaal 20 mm gaan.
 - Voor de beoordeling van 1 toegang zijn soms meerdere voorschriften met een 20 mm-eis van toepassing.
 - De opzet van de voorschriften is verschillend:
 - Soms wordt alleen een lift voorgeschreven
 - Soms wordt alleen een hellingbaan voorgeschreven
 - Soms wordt een lift of een hellingbaan voorgeschreven
 - Soms wordt helemaal geen lift of hellingbaan voorgeschreven, maar alleen een eis gesteld aan het maximaal toegestane hoogteverschil.

6.1.23 Aanpassen voorschrift -8

- Geadviseerd wordt de voorschriften m.b.t. maximale hoogteverschillen te herschikken. Aan het eind van deze paragraaf wordt hiervoor een voorstel gedaan.

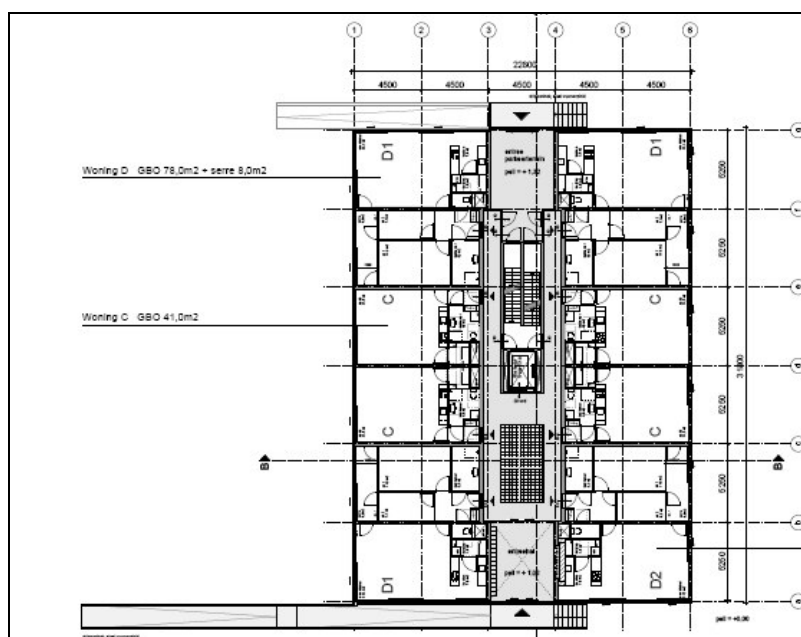
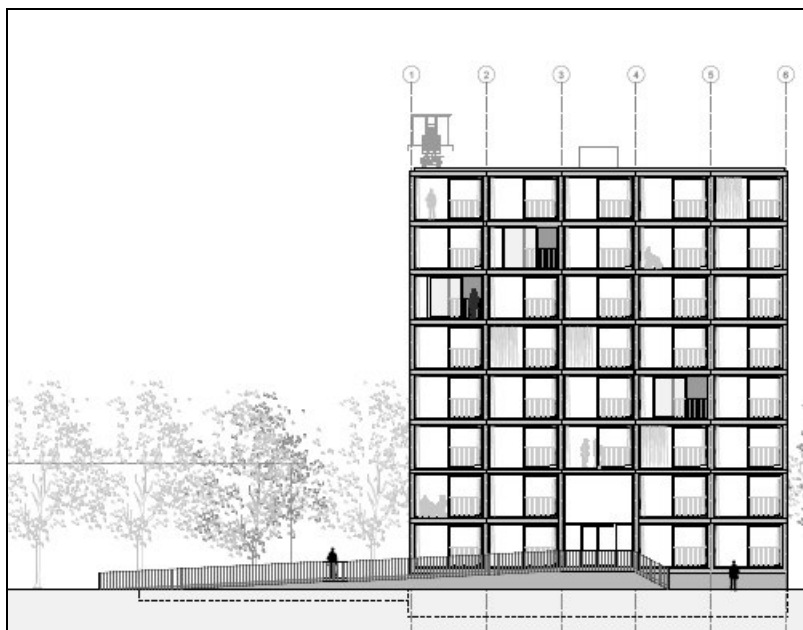
6.1.24 Praktisch bezwaar -9

- In Nederland zijn talloze bouwwerken gebouwd die strijdigheden vertonen met één van bovengenoemde artikelliden.

6.1.25 Analyse -9

Voorbeeld:

- Een woongebouw boven een half verdiepte parkeergarage (zie onderstaande figuur). Het komt vaak voor dat de toegang van het woongebouw zich bevindt op het dak van de parkeergarage (bijv. 1,5 m boven het aansluitende terrein). Het dak van de parkeergarage wordt vervolgens ontsloten door middel van een hellingbaan die voldoet aan afdeling 2.6: 'hellingbaan'. Deze situatie is echter strijdig met artikel 4.17, tweede lid, omdat het hoogteverschil tussen een toegang van een woongebouw en het aansluitende terrein maximaal 0,02 m mag zijn. Verder mag een woongebouw niet worden ontsloten door middel van een hellingbaan (de 0,02 m-eis in artikel 4.17 lid 2 geldt immers ten opzichte van het aansluitende terrein en een hellingbaan is geen aansluitend terrein). Om te voldoen aan de eisen zou er minimaal één toegang van het woongebouw moeten worden gesitueerd aan het aansluitende terrein. Deze bouwpraktijk in ogenschouw nemend kan worden overwogen om de eisen inzake het maximaal toegestane hoogteverschil tussen een toegang van een gebouw en het aansluitende terrein (0,02 m voor woningen en 1,0 m voor niet-woningen) te laten vervallen. Dit met de voorwaarde dat het hoogteverschil tussen de toegang van het woongebouw en het aansluitende terrein wordt overbrugd door een lift of een hellingbaan. In dat geval is toch gewaarborgd dat rolstoelgebruikers het bouwwerk zelfstandig kunnen binnengaan en verlaten.
- De ontsluiting zoals aangegeven op de situatie op de volgende bladzijde is volgens Bouwbesluit 2003 dus niet toegestaan.



6.1.26 Aanpassen voorschrift -9

- Geadviseerd wordt de voorschriften m.b.t. maximale hoogteverschillen te herschikken. Aan het eind van deze paragraaf wordt hiervoor een voorstel gedaan.

6.1.27 Aanpassing voorschrift -10

- Het is verder bevreemdend dat een hoogteverschil $> 0,02$ m in een toegankelijkheidssector in een woongebouw moet worden overbrugd met een lift (artikel 4.6 lid 2), terwijl bij een niet tot bewoning bestemd gebouw ook een hellingbaan is toegestaan (artikel 4.6 lid 1).

6.1.28 Analyse -10

- Overwogen kan worden om artikel 4.6 lid 1 zowel voor woningen als niet-woningen toe te passen.

6.1.29 Aanpassing voorschriften n.a.v. opmerking 1 t/m 10

- Na verwerking van deze opmerkingen ontstaan de volgende artikelden:

Artikel 4.6**Lid 1 (alle functies)**

Een hoogteverschil van meer dan 0,02 m tussen vloeren die in een toegankelijkheidssector liggen, en tussen ten minste één toegang van een toegankelijkheidssector als bedoeld in artikel 4.18, eerste en tweede lid, en het aansluitende terrein is, onverminderd artikel 2.24, overbrugd door een lift of een hellingbaan.

Lid 2 (woonfunctie en woonfunctie gelegen in een woongebouw)

De vloer ter plaatse van ten minste een toegang van een woonfunctie heeft een hoogteverschil met, de vloer van een gemeenschappelijke verkeersruimte of het aansluitende terrein, dat niet groter is dan 0,02 m.

Lid 3 (woonfunctie gelegen in een woongebouw)

De vloer ter plaatse van ten minste een toegang van een woongebouw heeft een hoogteverschil met, **de aansluitende vloer** of het aansluitende terrein, dat niet groter is dan 0,02 m.

Lid 4 (alle functies)

Een drempel in een toegang of een vloer als bedoeld in het eerste t/m derde lid, heeft ter plaatse van die toegang een hoogteverschil met een aansluitende vloer, het aansluitende terrein of een aansluitende hellingbaan, dat niet groter is dan 0,02 m.

Toelichting

- Artikel 4.6 lid 1: artikel 4.6 lid 2 en 3 zijn hierin geïntegreerd. Ook hoogteverschillen in een toegankelijkheidssector van een woongebouw mogen nu worden overbrugd door een hellingbaan (niet uitsluitend door een lift). Meestal is er sprake van verdiepingshoge hoogteverschillen, en die worden in de praktijk toch overbrugd door een lift.
- Artikel 4.6 lid 2: dit is letterlijk het oude artikel 4.17 lid 1.

- Artikel 4.6 lid 3: dit is letterlijk het oude artikel 4.17 lid 2, met de toevoeging 'de aansluitende vloer'. Nu kan een toegang van een woongebouw ook boven op een verdiepte parkeergarage liggen. Vanaf de toegang van het woongebouw tot het aansluitende terrein geldt artikel 2.5.4 van de bouwverordening waarin staat dat tussen de toegang van een woongebouw/toegankelijkheidssector en het aansluitende terrein een voor gehandicapten begaanbaar pad aanwezig moet zijn.
- Artikel 4.6 lid 4. dit is het oude artikel 4.17 lid 3 en artikel 4.18 lid 3 gecombineerd.
- Artikel 4.18 lid 1 en 2 zijn vervallen.

6.2 Afdeling 4.3: Vrije doorgang

6.2.1 Onduidelijkheid -1

- Onderdeel c en d van artikel 4.11 lid 1 gelden ook voor de extra gerealiseerde toilet- en badruimten. Dit leidt in de praktijk vaak tot discussie.

6.2.2 Analyse -1

- Artikel 4.11, eerste lid, luidt als volgt

Een toegang van een ruimte heeft een vrije doorgang met een breedte van ten minste 0,85 m en een hoogte van ten minste de grenswaarde als aangegeven in tabel 4.10. Dit geldt uitsluitend voor: a. een verblijfsgebied, b. een verblijfsruimte, c. een toiletruimte, d. een badruimte, e. een gemeenschappelijke opslagruimte voor huishoudelijk afval als bedoeld in artikel 4.59, f. een ruimte voor het bereiken van een in dit lid genoemde ruimte, en g. een ruimte voor het bereiken van een liftkooi.

- Er is in de praktijk vaak discussie over 'een toegang' en 'ten minste een toegang'. Een toegang betekent 'elke toegang', maar de aanvrager om bouwvergunning mag zelf bepalen welke 'deuropeningen' in een ruimte als 'toegang' worden aangemerkt. In overweging wordt daarom gegeven om 'een toegang' te veranderen in 'ten minste één toegang'. Dan wordt hierin in ieder geval duidelijkheid gegeven en wordt ook de toegankelijkheid van de ruimten gewaarborgd.

- Helpdeskvraag nr. 459 van het Ministerie van VROM luidt als volgt:

Vraag

Moet een balkondeur een vrije-doorgangshoogte van 2,30 meter hebben?

Antwoord

Nee, het Bouwbesluit 2003 stelt deze eis niet. In artikel 4.11 is expliciet aangegeven welke toegangen een vrije doorgang moeten hebben met een breedte van ten minste 0,85 m en een hoogte van ten minste 2,3 m. De toegang van een balkon wordt daar niet genoemd.

Het feit dat het Bouwbesluit 2003 geen eisen stelt aan de vrije doorgang van balkondeuren, betekent niet dat het niet wenselijk zou zijn om deze deuren toch een vrije doorgang te geven van ten minste 0,85 m x 2,3 m. De verantwoordelijkheid daarvoor wordt echter overgelaten aan de markt.

6.2.3 Aanpassen voorschrift -1

- Geadviseerd wordt dit voorschrift uitsluitend van toepassing te verklaren voor ten minste één toegang van de vereiste toilet- en badruimten.
- Het is van belang dat de discussie 'een = elke toegang' versus 'de aanvrager bepaalt zelf welke deuren als toegang worden aangemerkt' wordt opgelost. Naar onze mening heeft een consequente hantering van de term 'ten minste één' toegang de voorkeur.

6.2.4 Onduidelijkheid -2

- In artikel 4.12, tweede lid moet net als het eerste lid worden aangegeven dat deze breedte niet geldt voor een verkeersruimte voor zover deze over een trap voert. Dit leidt in de praktijk nu tot veel discussie.

6.2.5 Analyse -2

- Artikel 4.12, eerste en tweede lid, luidt als volgt:

Artikel 4.12, eerste lid

Een verkeersroute die begint bij een toegang als bedoeld in artikel 4.11, heeft over de volle lengte een vrije doorgang met een breedte van ten minste 0,85 m en een hoogte van ten minste de grenswaarde als aangegeven in tabel 4.10. De breedte geldt niet voor een verkeersroute voor zover deze over een trap voert.

Artikel 4.12, tweede lid

Onverminderd het eerste lid, heeft een gemeenschappelijke verkeersroute over de volle lengte een vrije doorgang met een breedte van ten minste 1,2 m. De breedte geldt niet voor een toegang als bedoeld in artikel 4.11.

6.2.6 Aanpassen voorschrift -2

- Geadviseerd wordt in artikel 4.12, tweede lid de zinsnede 'De breedte geldt niet voor een verkeersroute voor zover deze over een trap voert' toe te voegen.

6.2.7 Onduidelijkheid -3

- In artikel 4.12, tweede lid is het begrip 'gemeenschappelijke verkeersroute' gebruikt. Dit kan hierin net zo goed 'verkeersruimte' zijn, omdat een gemeenschappelijke verkeersroute in een woongebouw altijd een gemeenschappelijke verkeersruimte is.

6.2.8 Analyse -3

- Een 'verkeersroute' mag per definitie door een verblijfsgebied voeren. Een gemeenschappelijke verkeersroute in een woongebouw leidt in de praktijk nooit door een verblijfsgebied. Geadviseerd wordt daarom om deze als 'gemeenschappelijke verkeersruimte' te benoemen.
- De begrippen 'verkeersroute' en 'verkeersruimte' worden meer door elkaar gebruikt. In artikel 3.16 (nagalmtijd) wordt weer over een 'verkeersruimte' gesproken. Geadviseerd wordt deze begrippen consequent te hanteren.

6.2.9 Praktisch bezwaar -4

- Artikel 4.12 lid 5 (draaicirkel voor rolstoelgebruikers) leidt in de praktijk tot veel onduidelijkheid.

6.2.10 Analyse -4

- Artikel 4.12, vijfde lid, luidt als volgt:

Onverminderd het tweede lid, heeft een gemeenschappelijke verkeersruimte, over een lengte van 1,5 m een vrije doorgang met een breedte van ten minste 1,5 m. Deze eis geldt niet indien een rolstoelgebruiker vanuit die verkeersruimte zonder te keren het aansluitende terrein kan bereiken.
--

- Dit voorschrift is bestemd voor rolstoelgebruikers die op bezoek gaat bij personen die wonen in een woongebouw en dat woongebouw bij het niet thuis treffen van de personen eenvoudig kan verlaten. De inhoud van het voorschrift is enigszins bevreemdend. Normaal gesproken weet een bezoeker op de begane grond bij de spreekinstallatie al of een bewoner niet thuis is. Daar meldt hij zich immers. Als hij vervolgens bijvoorbeeld met iemand anders het woongebouw binnengaat, is dat zijn eigen verantwoordelijkheid. Het voorschrift kan dan alleen nog nuttig zijn voor:
 - Een bezoeker die toevallig met iemand anders mee het woongebouw ingaat (zonder gebruik te maken van de spreekinstallatie/deuropener)
 - Een medebewoner van het woongebouw die bij z'n burens op bezoek gaat.
- Ook in de markt wordt dit voorschrift over het algemeen niet erg zinvol gevonden.

6.2.11 Schrappen voorschrift – 4

- In overweging wordt gegeven om artikel 4.12 lid 5 te schrappen.

6.3 Afdeling 4.4 Bereikbaarheid

Zie voor de analyse van afdeling 4.16 en 4.17 de analyse van afdeling 4.2 'toegankelijkheidssector'.

6.3.1 Praktisch bezwaar

- De vereiste aanwezigheid voor de opstelplaats van een lift leidt in de praktijk steevast tot onbegrip.

6.3.2 Analyse

- Artikel 4.19 (opstelplaats lift) luidt als volgt:

Een woongebouw waarin de vloer ter plaatste van de toegang van een woonfunctie hoger ligt dan 3 m boven het meetniveau, heeft op elke bouwlaag een opstelplaats voor een lift. De oppervlakte van deze opstelplaats is afgestemd op het kunnen plaatsen van een lift die een liftkooi heeft met een vloeroppervlakte van ten minste 1,05 m x 2,05 m.
--

- Met name omdat in de meeste gevallen later toch geen lift wordt gemaakt. Komen er later toch gehandicapten te wonen, dan worden oplossingen meer gezocht in trapliften e.d.

6.3.3 Schrappen voorschrift

- Geadviseerd wordt om artikel 4.19 te schrappen.

6.4 Afdeling 4.5 Verblijfsgebied

6.4.1 Praktisch bezwaar -1

- De eis in artikel 4.21 van Bouwbesluit 2003 dat minimaal 55 % van de gebruiksoppervlakte als verblijfsgebied aanwezig moet zijn geldt voor elke afzonderlijke gebruiksfunctie. Het is gewenst om deze eis (met uitzondering van de woonfunctie) op gebouwniveau te regelen.

6.4.2 Analyse -1

- De helpdeskvraag 473 van het Ministerie van VROM luidt als volgt:

Vraag

In een woonzorgcentrum met verschillende gebruiksfuncties (kantoorfunctie, gezondheidszorgfunctie, woonfunctie en bijeenkomstfunctie) voldoet de eis (over het gehele gebouw bekeken) '55% van GO is VG'. Moet dit ook per gebruiksfunctie berekend worden? Er zijn namelijk veel ruimten aanwezig waar verschillende functies gebruik van maken. Hierdoor zou de berekening zeer ingewikkeld worden. Tevens bestaat bijna het gehele gebouw uit verplaatsbare wanden (metal-stud wanden) Zou men bij een gezondheidszorgfunctie voor niet aan bedgebonden personen alle ruimten als verblijfsruimte kunnen aanduiden. Deze ruimten voldoen qua geluid en ventilatie (daglicht is niet van belang zie artikel 3.133) De wanden tussen alle ruimten bestaan uit metal-studwanden.

Antwoord

Op grond van artikel 4.21 van het Bouwbesluit 2003 dient iedere afzonderlijke gebruiksfunctie te voldoen aan het '55%-criterium. U dient alle gemeenschappelijke ruimten dus ook mee te nemen in de berekening van de gebruiksoppervlakte en verblijfsgebied.

- Uit het antwoord blijkt dat de 55%-eis geldt per gebruiksfunctie. Het is echter gewenst om deze eis op gebouwniveau te geven. Zeker bij bedrijfsverzamelgebouwen met meerdere gebruiksfuncties kan dit in het ontwerp bruikbaar zijn. Op deze wijze was het in Bouwbesluit 1992 ook geregeld. Het gaat immers om het gebruik van het gehele gebouw en niet voor een afzonderlijke gebruiksfunctie. Naar onze mening is de wijziging in Bouwbesluit 2003 (afhankelijk van de gebruiksfunctie) een gevolg van de gewijzigde systematiek door de invoering van gebruiksfuncties.

6.4.3 Aanpassen voorschrift -1

- Geadviseerd wordt de adviezen uit het rapport 'Afstemming tussen Basis Gebouwen Registratie (BGR), Basis Registratie adressen (BRA) en Bouwbesluit 2003' over te nemen. In dat geval wordt ook de 55 %-eis weer op 'gebouwniveau' gesteld.

6.4.4 Onverklaarbaar verschil -2

- In tabel 4.20, rij 5a (lichte industriefunctie) staat in de kolom 'integraal toegankelijk' een percentage van 40 %. Dit is niet correct.

6.4.5 Analyse -2

- Een lichte industriefunctie behoeft geen toegankelijkheidssector te hebben. Het percentage van 40 % verblijfsgebied dat in een toegankelijkheidssector moet liggen is dus ook niet van toepassing.

6.4.6 Aanpassen tabel 4.20 -2

- In tabel 4.20 moet in rij 5a (lichte industriefunctie) in de kolom 'integraal toegankelijk' geen percentage zijn aangegeven. Dit dient te worden aangepast.

6.4.7 Onduidelijkheid -3

- Er bestaat in de praktijk onduidelijkheid over de vraag of een verblijfsgebied van een woning rechtstreeks vanaf het aansluitende terrein mag worden betreden.

6.4.8 Analyse -3

- Artikel 4.22, eerste lid luidt als volgt:

Een verblijfsgebied als bedoeld in artikel 4.21, is vanaf de toegang van de woonfunctie bereikbaar via besloten niet-gemeenschappelijke ruimten van die woonfunctie.
--

- Hoewel het waarschijnlijk niet de bedoeling van de wetgever is, is nu voorgeschreven dat na het passeren van de toegang van de woning eerst een besloten niet-gemeenschappelijke ruimte moet worden betreden, alvorens een verblijfsgebied mag worden binnengegaan. Het rechtstreeks betreden van een verblijfsgebied vanaf het aansluitende terrein is volgens deze formulering niet toegestaan. Dit kan worden opgelost door de term 'direct' te introduceren.
- Deze analyse geldt ook voor artikel 4.27 lid 2 van de afdeling 4.6: 'verblijfsruimte'.

6.4.9 Aanpassing artikel 4.22 lid 1 -3

- Artikel 4.22, eerste lid (nieuw), luidt dan als volgt:

Een verblijfsgebied als bedoeld in artikel 4.21, is vanaf ten minste één toegang van de woonfunctie direct of via besloten niet-gemeenschappelijke ruimten van die woonfunctie bereikbaar.
--

6.4.10 Onduidelijkheid -4

- Er bestaat in de praktijk onduidelijkheid over de vraag of een gemeenschappelijke verkeersroute (artikel 4.22 lid 3) door een niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied mag voeren.

6.4.11 Analyse -4

- Artikel 4.22, derde lid, luidt als volgt:

In afwijking van het eerste lid, is een vloeroppervlakte aan gemeenschappelijk verblijfsgebied, als bedoeld in artikel 4.21, vierde lid, vanaf de toegang van de woonfunctie bereikbaar via besloten al dan niet gemeenschappelijke verkeersroutes.

- De term 'gemeenschappelijke verkeersroute' sluit niet uit dat de route voert door niet-gemeenschappelijke ruimten van een andere gebruiksfunctie'. Een verkeersroute mag immers door een verblijfsgebied voeren. Geadviseerd wordt het begrip 'gemeenschappelijke verkeersruimte' over te nemen. De praktijk is toch dat vanaf de toegang van de woonfunctie de gemeenschappelijke verkeersruimte kan worden bereikt via een gemeenschappelijke verkeersruimte die niet via andere gebruiksfuncties voert. Om de situatie mogelijk te maken dat vanaf een toegang van de woonfunctie rechtstreeks een gemeenschappelijk verblijfsgebied kan worden binnengetreden kan worden overwogen om de artikeltekst als volgt aan te passen:

6.4.12 Aanpassing artikel 4.22 lid 3 -4

- Artikel 4.22, derde lid (nieuw), luidt dan als volgt:

In afwijking van het eerste lid, is een vloeroppervlakte aan gemeenschappelijk verblijfsgebied, als bedoeld in artikel 4.21, vierde lid, vanaf de toegang van de woonfunctie rechtstreeks of via besloten al dan niet gemeenschappelijke verkeersruimten bereikbaar.

6.4.13 Onduidelijkheid -5

- In afdeling 4.5: 'verblijfsgebied' zijn diverse eisen opgenomen die zijn gerelateerd aan een toegankelijkheidssector (afdeling 4.2). Het zal de leesbaarheid van het Bouwbesluit verbeteren als deze eisen worden overgeheveld naar afdeling 4.2.

6.4.14 Analyse -5

- Artikel 4.23, lid 1 en 2, luiden als volgt:

Lid 1.

Indien de gebruiksoppervlakte van een woonfunctie groter is dan 500 m², ligt ten minste 35 % van het totaal van de vloeroppervlakte aan verblijfsgebied in een toegankelijkheidssector.

Lid 2.

Indien de gebruiksoppervlakte van een gebruiksfunctie, vermeerderd met het totaal aan gebruiksoppervlakte van een of meer soortgelijke gebruiksfuncties, gelegen op hetzelfde perceel, groter is dan of gelijk aan 400 m², ligt het in tabel 4.20 aangegeven deel van de vloeroppervlakte aan verblijfsgebied in een toegankelijkheidssector.

6.4.15 Aanpassen artikel -5

- Geadviseerd wordt beide eisen te verplaatsen naar afdeling 4.2: 'toegankelijkheidssector'. Zie verder de motivering hiervoor onder afdeling 4.2.

6.4.16 Onduidelijkheid -6

- In eerdere versies van het Bouwbesluit was geregeld dat een verblijfsgebied in maximaal één rookcompartiment mag liggen. Nu is een dergelijke bepaling vervallen en ontstaat in de praktijk regelmatig de vraag of het wel of niet mag.

6.4.17 Analyse / nieuw voorschrift -6

- Geadviseerd wordt een bepaling op te nemen dat een verblijfsgebied zich over maximaal één rookcompartiment mag uitstrekken.

6.5 Afdeling 4.6: Toiletruimte

6.5.1 Onduidelijkheid -1

- De notatie > 900 bij bezettingsgraadklasse B5 leidt in de praktijk vaak tot onduidelijkheid en bij de beoordeling zijn meerdere interpretaties mogelijk.

6.5.2 Analyse -1

- Artikel 4.35 lid 4 luidt als volgt:

Een gebruiksfunctie heeft een zodanig aantal toiletruimten dat op een toiletruimte niet meer is aangewezen dan de in tabel 4.34 aangegeven gebruiksoppervlakte aan gebruiksfunctie, met een minimum van twee toiletruimten.

- Het aantal toiletruimten is afhankelijk van de gebruiksoppervlakte en de bezettingsgraadklasse. Bij bezettingsgraadklasse B5 is bijvoorbeeld voor een industriefunctie $> 900 \text{ m}^2$ aangegeven. Artikel 4.35 (met verwerking van deze grenswaarde) luidt dan als volgt:

Een gebruiksfunctie heeft een zodanig aantal toiletruimten dat op een toiletruimte niet meer is aangewezen dan $> 900 \text{ m}^2$ gebruiksoppervlakte aan gebruiksfunctie, met een minimum van twee toiletruimten.

- Onduidelijk is welk getal moet worden aangehouden voor ' > 900 '; is dat 901 m^2 , of wellicht 9000001 ? Dit pleit ervoor om de adviezen uit het rapport 'Bezettingsgraadklasse' over te nemen en over te gaan naar een personenbenadering.

6.5.3 Aanpassen voorschriften -1

- Geadviseerd wordt het aantal toiletruimten afhankelijk te stellen van het aantal personen dat daarop is aangewezen en niet afhankelijk te stellen van de bezettingsgraadklasse.

6.5.4 Onduidelijkheid -2

- Onduidelijk is hoe moet worden omgegaan met een combinatie van functies, waarbij bij de ene functie het aantal toiletruimten afhankelijk is van de bezettingsgraadklasse en bij de andere functie een minimum van twee toiletruimten wordt voorgeschreven.

6.5.5 Analyse -2

- Er zijn 2 interpretaties denkbaar:
 - Interpretatie 1: deze 2 toiletruimten maken onderdeel uit van de andere (op basis van de bezettingsgraadklasse bepaalde aantal toiletruimten)
 - Interpretatie 2: deze 2 toiletruimten moeten worden opgeteld bij de andere toiletruimten.

6.5.6 Aanpassen voorschrift -2

- Geadviseerd wordt in de artikelteksten te regelen hoe moet worden omgegaan met een combinatie van functies en de wijze waarop het aantal toiletruimten (voor het gehele gebouw) moet worden bepaald.

6.5.7 Onverklaarbaar verschil -3

- Voor een 'bijeenkomstfunctie voor alcoholgebruik' en een 'andere bijeenkomstfunctie' moeten in beginsel minimaal 2 toiletruimten aanwezig zijn. In afwijking van andere gebruiksfuncties mag bij een gebruiksoppervlakte < 400 m² niet worden volstaan met slechts één toiletruimte.

6.5.8 Analyse -3

- Artikel 4.35 lid 5, luidt als volgt:

In afwijking van het vierde lid, kan worden volstaan met één toiletruimte, indien de totale gebruiksoppervlakte van een of meer op deze toiletruimte aangewezen gebruiksfuncties niet groter is dan de in tabel 4.34 aangegeven gebruiksoppervlakte.
--

- Voor een cafe (bijeenkomstfunctie voor alcoholgebruik zoals horeca) is het een logische regel dat er minimaal 2 toiletruimten aanwezig moeten zijn. Voor een 'andere bijeenkomstfunctie' zou bij een gebruiksoppervlakte < 400 m² ook de uitzondering voor 1 toiletruimte mogelijk moeten zijn.

6.5.9 Aanpassen voorschrift -3

- Geadviseerd wordt artikel 4.35 lid 5 ook van toepassing te verklaren voor een 'andere bijeenkomstfunctie'.
- Artikel 4.35, vijfde lid, zou derhalve ook voor deze functie moeten gelden. Dat is een merkwaardig verschil.

6.5.10 Onverklaarbaar verschil -3

- In de bepaling van het aantal vereiste toiletruimten voor de bijeenkomstfunctie zitten een aantal onverklaarbare verschillen.

6.5.11 Analyse -4

- De bepaling van het aantal vereiste toiletruimten voor de bijeenkomstfunctie wordt per subgebruiksfunctie als volgt bepaald:
 - Bijeenkomstfunctie voor kinderopvang: afhankelijk van aantal personen (bezettingsgraadklasse)
 - Bijeenkomstfunctie voor alcoholgebruik: minimaal 2 (niet afhankelijk van aantal personen)
 - Bijeenkomstfunctie voor aanschouwen van sport: afhankelijk van aantal personen (bezettingsgraadklasse)
 - Andere bijeenkomstfunctie: minimaal 2 (niet afhankelijk van het aantal personen).
- Het is merkwaardig dat het aantal toiletruimten voor bijvoorbeeld een theater (=andere bijeenkomstfunctie) niet afhankelijk is van het aantal personen en het aantal toiletruimten voor een tribune (bijeenkomstfunctie voor het aanschouwen van sport) wel.

6.5.12 Aanpassen voorschrift -4

- Geadviseerd wordt het aantal toiletruimten voor alle bijeenkomstfuncties afhankelijk te maken van het aantal personen.

6.5.13 Onduidelijkheid -5

- Onduidelijk is of een vereist toilet in een badruimte moet worden geplaatst t.p.v. de minimale hoogte van 2,3 m.

6.5.14 Analyse -5

- Helpdeskvraag 404 van het Ministerie van VROM luidt als volgt:

Vraag

Volgens het bouwbesluit mag een toilet samen worden gevoegd bij een badkamer. Het totale oppervlak dient dan 2,6 m² te zijn, met een vrije hoogte van 2,3 m. Dient het toilet binnen dit oppervlak geplaatst te worden of mag het ook daarbuiten geplaatst worden?

Antwoord

Op grond van het Bouwbesluit 2003 wordt geen toiletput vereist, zodat het plaatsen daarvan inrichten is en valt onder de gebruiksvoorschriften van de gemeentelijke bouwverordening. Het is de bedoeling dat de toiletput wordt geplaatst in het vlak dat voldoet aan de afmetingvereisten van het Bouwbesluit 2003.

- Bouwbesluit 2003 schrijft niet expliciet voor dat een toiletput in een badruimte (die met 1 m² is vergroot) in het vlak van 0,9 x 1,2 x 2,3 moet zijn gelegen. Verder geven de bouwverordeningen van de gemeenten hier zowiezo geen voorschriften voor. Een situatie waarbij de toiletput / aansluiting onder een schuin dak met een hoogte < 2,3 m wordt geplaatst is blijkens de helpdeskvraag niet de bedoeling, maar is niet strijdig met Bouwbesluit 2003.

6.5.15 Aanpassen voorschrift -5

- Geadviseerd wordt in de artikeltekst van Bouwbesluit 2003 aan te geven dat een toilet in een badruimte moet worden geplaatst in de vereiste vloeroppervlakte van 0,9 x 1,2 x 2,3 m².

6.5.16 Onduidelijkheid -6

- In artikel 4.36 zijn 6 verschillende eisen gegeven voor de aanwezigheid van een integraal toegankelijke toiletruimte. Het zal de leesbaarheid van het Bouwbesluit verbeteren als deze eisen worden overgeheveld naar afdeling 4.2 (toegankelijkheidssector). De afmetingseisen (artikel 4.38) kunnen hier blijven staan.

6.5.17 Aanpassen artikel -6

- Geadviseerd wordt de aanwezigheids-eisen van artikel 4.36 te verplaatsen naar afdeling 4.2: 'toegankelijkheidssector'. Zie verder de motivering hiervoor onder afdeling 4.2.

6.5.18 Onverklaarbaar verschil -7

- In artikel 4.36 voor een 'bijeenkomstfunctie voor alcoholgebruik' en voor de 'andere bijeenkomstfunctie' maximaal 1 integraal toegankelijke toiletruimte vereist, dus onafhankelijk van het aantal personen.

6.5.19 Analyse -7

- Artikel 4.36 lid 3 (bijeenkomstfunctie voor alcoholgebruik) en lid 6 (andere bijeenkomstfunctie) luiden als volgt:

Lid 3

Ten minste een toiletruimte is integraal toegankelijk.

Lid 6

Indien de totale gebruiksoppervlakte aan bijeenkomstfuncties gelegen op hetzelfde perceel, groter is dan of gelijk aan 400 m², is ten minste een toiletruimte een integraal toegankelijke toiletruimte.

6.5.20 Aanpassen voorschrift -7

- Geadviseerd wordt het aantal toiletruimten voor alle bijeenkomstfuncties afhankelijk te maken van het aantal personen. In dat geval kunnen artikel 4.36 lid 3 (voor bijeenkomstfuncties) en 6 vervallen.

6.5.21 Onduidelijkheid -8

- Artikel 4.37 lid 2 (woonfunctie < 50 m²) sluit niet uit dat de route tussen de toegang van een woonfunctie en de gemeenschappelijke toiletruimte voert door een niet-gemeenschappelijke ruimte van een andere gebruiksfunctie.

6.5.22 Analyse -8

- Artikel 4.37, lid 1 en 2 luiden als volgt:

Lid 1.

Een toiletruimte als bedoeld in artikel 4.35, eerste en tweede lid, en 4.36, eerste en tweede lid, is vanaf de toegang van de woonfunctie bereikbaar via besloten niet-gemeenschappelijke ruimten van die woonfunctie.

Lid 2.

In afwijking van het eerste lid, is de toiletruimte vanaf de toegang van de woonfunctie bereikbaar via besloten al dan niet gemeenschappelijke verkeersroutes.

- De term 'al dan niet gemeenschappelijke verkeersroute' sluit niet uit dat de route voert door niet-gemeenschappelijke ruimten van een andere gebruiksfunctie'.

6.5.23 Aanpassen voorschrift -8

- Om dit te voorkomen wordt geadviseerd toe te voegen dat de route niet mag voeren door de niet-gemeenschappelijke ruimten van een andere gebruiksfunctie.

6.5.24 Onduidelijkheid -9

- Een toiletruimte van een bijeenkomstfunctie mag niet rechtstreeks vanuit een verblijfsruimte bereikbaar zijn. Niet duidelijk is of dit ook geldt voor de voorruimte van de toiletruimte.

6.5.25 Analyse -9

- Artikel 4.37, zevende lid, luidt als volg:

Een toiletruimte is niet rechtstreeks toegankelijk vanuit een verblijfsruimte.
--

- Vaak ontstaat in de praktijk verwarring over de vraag of de voorruimte (die qua uitvoering eigenlijk één geheel is met de toiletruimte) wel rechtstreeks bereikbaar mag zijn vanuit een verblijfsruimte. Naar onze mening is dit niet de bedoeling.
- De eis geldt ook voor een 'andere bijeenkomstfunctie', zoals een vergaderzaal, of een theater. Naar onze mening is dit meer bedoeld voor horeca-gelegenheden, zoals cafés.

6.5.26 Aanpassen voorschrift -9

- Geadviseerd wordt in de tekst aan te geven dat het artikel ook van toepassing is op de voorruimte van een toiletruimte.
- Geadviseerd wordt het artikel alleen van toepassing te verklaren voor een 'bijeenkomstfunctie voor alcoholgebruik'.

6.5.27 Onduidelijkheid -10

- In artikel 4.38 lid 3 is niet aangegeven dat het gaat om een vereiste integraal toegankelijke toiletruimte of een vrijwillig aangebrachte integraal toegankelijke toiletruimte.

6.5.28 Analyse -10

- Artikel 4.38 lid 1 en 3 luiden als volgt:

Lid 1

Een toiletruimte als bedoeld in artikel 4.35, eerste tot en met zesde lid, heeft een vloeroppervlakte van ten minste 0,9 m x 1,2 m.

Lid 3

Een integraal toegankelijke toiletruimte heeft een vloeroppervlakte van ten minste 1,65 m x 2,2 m.

- In artikel 4.38 lid 1 en 2 is expliciet aangegeven dat het om de vereiste toiletruimte gaat volgens artikel 4.35. In lid 3 is dat voor een integraal toegankelijke toiletruimte niet gedaan.

6.5.29 Aanpassing voorschrift -10

- Geadviseerd wordt in verband met de eenduidigheid ook in dit artikel aan te geven dat het gaat om de integraal toegankelijke toiletruimte als bedoeld in artikel 4.36. De eis geldt dan niet voor de extra integraal toegankelijke toiletruimten.

6.6 Afdeling 4.8 Badruimte

6.6.1 Onduidelijkheid -1

- In artikel 4.47 zijn 5 verschillende eisen gegeven voor de aanwezigheid van een integraal toegankelijke toiletruimte. Het zal de leesbaarheid van het Bouwbesluit verbeteren als deze eisen worden overgeheveld naar afdeling 4.2 (toegankelijkheidssector). De afmetingseisen (artikel 4.49) kunnen hier blijven staan.

6.6.2 Aanpassen artikel -1

- Geadviseerd wordt de aanwezigheids-eisen van artikel 4.47 te verplaatsen naar afdeling 4.2: 'toegankelijkheidssector'. Zie verder de motivering hiervoor onder afdeling 4.2.

6.6.3 Onverklaarbaar verschil -2

- Het aantal vereiste integraal toegankelijke badruimten is in dit artikel afhankelijk gesteld van het aantal aanwezige badruimten. Dat is merkwaardig, omdat andere eisen in Bouwbesluit 2003 (o.a. het aantal vereiste integraal toegankelijke toiletruimten) afhankelijk zijn van het aantal vereiste toiletruimten.

6.6.4 Analyse -2

- Artikel 4.47, derde en vierde lid, luiden als volgt:

Lid 3.

Indien de gebruiksoppervlakte van een gebruiksfunctie, vermeerderd met het totaal aan gebruiksoppervlakte van een of meer gebruiksfuncties van dezelfde soort, gelegen op hetzelfde perceel, groter is dan of gelijk aan 400 m², is het aantal integraal toegankelijke badruimten ten minste gelijk aan de getalwaarde van het aantal aanwezige badruimten gedeeld door 20, op een geheel getal naar boven afgerond.

Lid 4.

Een gezondheidszorgfunctie voor aan bed gebonden patiënten heeft een zodanig aantal integraal toegankelijke badruimten, dat op een integraal toegankelijke badruimte niet meer dan 750 m² gebruiksoppervlakte van de gebruiksfunctie is aangewezen, met een minimum van een integraal toegankelijke badruimte.

6.6.5 Aanpassen voorschrift -2

- Geadviseerd wordt in artikel 4.47, derde lid het aantal verplichte integraal toegankelijke badruimten afhankelijk te stellen van het aantal vereiste badruimten.

6.6.6 Onduidelijkheid -3

- Voor een gezondheidszorgfunctie voor mede aan bed gebonden patiënten is voor de aanwezigheid van een integraal toegankelijke badruimte zowel artikel 4.47 lid 3 als lid 4 aangestuurd.

6.6.7 Analyse -3

- Stel: een gezondheidszorgfunctie voor aan bed gebonden patiënten met een gebruiksoppervlakte van 3.000 m² met 79 badruimten (= ca. 1 badruimte per 38 m²):
 - Op basis van lid 3 zijn $79/20 = 4$ integraal toegankelijke badruimten vereist.
 - Op basis van lid 4 zijn $3.000/750 = 4$ integraal toegankelijke badruimten vereist.
- Stel: een gezondheidszorgfunctie voor aan bed gebonden patiënten met een gebruiksoppervlakte van 500 m² met 19 badruimten (= ca. 1 badruimte per 26 m²):
 - Op basis van lid 3 zijn $19/20 = 1$ integraal toegankelijke badruimte vereist.
 - Op basis van lid 4 zijn $500/750 = 1$ integraal toegankelijke badruimten vereist.

Pas met een heel hoog aantal badruimten zal artikel 4.47 lid 3 maatgevend zijn.

6.6.8 Aanpassing artikel -3

- Geadviseerd wordt voor een gezondheidszorgfunctie voor aan bed gebonden patiënten artikel 4.47 lid 3 niet aan te sturen.

6.6.9 Onverklaarbaar verschil -4

- In artikel 4.37 is voor de toiletruimte wel het artikellid aangegeven waarmee wordt aangegeven welke toiletruimte wordt bedoeld; in artikel 4.38 niet.

6.6.10 Analyse -4

- Artikel 4.48, eerste lid, luidt als volgt (bereikbaarheid badruimte):

Een badruimte als bedoeld in artikel 4.46, is vanaf de toegang van de woonfunctie bereikbaar via besloten niet-gemeenschappelijke ruimten van die woonfunctie.
--

- Artikel 4.37, eerste lid, luidt als volgt (bereikbaarheid toiletruimte):

Een toiletruimte als bedoeld in artikel 4.35, eerste en tweede lid, en 4.36, eerste en tweede lid, is vanaf de toegang van de woonfunctie bereikbaar via besloten niet-gemeenschappelijke ruimten van die woonfunctie.
--

6.6.11 Aanpassing voorschrift -4

- Geadviseerd wordt in artikel 4.48 expliciet aan te geven naar welke artikelliden in artikel 4.46 wordt verwezen. Het is hetzelfde soort voorschrift als artikel 4.37 lid 1, dus het is duidelijker om deze op dezelfde wijze te formuleren.

6.6.12 Onverklaarbaar verschil -5

- In artikel 4.48 lid 2 en artikel 4.37 lid 2 zitten twee onverklaarbare verschillen in de lidwoorden.

6.6.13 Analyse -5

- Artikel 4.48, tweede lid, luidt als volgt (bereikbaarheid badruimte)

In afwijking van het eerste lid, is een badruimte vanaf ten minste een toegang van de woonfunctie bereikbaar via besloten al dan niet gemeenschappelijke verkeersroutes.
--

- Artikel 4.37, tweede lid (bereikbaarheid toiletruimte) luidt als volgt:

In afwijking van het eerste lid, is de toiletruimte vanaf de toegang van de woonfunctie bereikbaar via besloten al dan niet gemeenschappelijke verkeersroutes.
--

- In artikel 4.48 staat 'een badruimte'. In artikel 4.37 staat 'de toiletruimte'. Dit zal beide 'de' moeten zijn, aangezien de badruimte waar het om gaat in lid 1 is omschreven.
- In artikel 4.48 staat 'ten minste een toegang'. In artikel 4.37 staat 'de toegang'. Geadviseerd wordt de bepaling 'ten minste een' te hanteren.

6.6.14 Aanpassen voorschrift -5

- Geadviseerd wordt in artikel 4.48 'een badruimte' te wijzigen in 'de badruimte'.
- Geadviseerd wordt in artikel 4.37 'de toegang' te wijzigen in 'ten minste een toegang'.

6.6.15 Onverklaarbaar verschil -6

- De materiele inhoud van artikel 4.37 lid 4 en artikel 4.48 lid 3 is gelijk, maar de formulering van de artikelen verschilt.

6.6.16 Analyse -6

- Artikel 4.48, derde lid, luidt als volgt (bereikbaarheid badruimte)

Het hoogteverschil tussen de vloer ter plaatse van ten minste een toegang van de woonfunctie en de vloer van ten minste een gemeenschappelijke badruimte als bedoeld in het tweede lid, is niet meer dan 3 m. Dit geldt niet voor een integraal toegankelijke badruimte als bedoeld in artikel 4.47, en een woonfunctie met een niet-gemeenschappelijke toiletruimte.

- Artikel 4.37, vierde lid (bereikbaarheid toiletruimte) luidt als volgt:

Het hoogteverschil tussen ten minste een vloer waarop een toegang van de woonfunctie zich bevindt en de vloer van ten minste een gemeenschappelijke toiletruimte als bedoeld in artikel 4.35, derde lid, is niet meer dan 3 m. Dit geldt niet voor een integraal toegankelijke toiletruimte en een woonfunctie met een niet-gemeenschappelijke toiletruimte.
--

- Opmerkingen verschillen tussen beide artikelen:
 - 1) 4.48: hoogteverschil 'tussen de vloer ter plaatse van ten minste een toegang van de woonfunctie' en de vloer van
 - 2) 4.37: hoogteverschil 'tussen ten minste een vloer waarop een toegang van de woonfunctie zich bevindt' en de vloer van
- Overige opmerkingen:
 - 3) In artikel 4.37, vierde lid, wordt in de eerste zin verwezen naar artikel 4.35 (het aanwezigheidsartikel). In artikel 4.48 wordt terugverwezen naar het tweede lid van artikel 4.48 (het bereikbaarheidsartikel).
 - 4) In artikel 4.48, derde lid, is in de laatste zin verwezen naar een 'integraal toegankelijke toiletruimte als bedoeld in artikel 4.47'.
 - 5) In artikel 4.37, vierde lid, is in de laatste zin niet terugverwezen naar een bepaalde aanwezigheids-eis. Geadviseerd wordt dit wel te doen.

6.6.17 Aanpassen voorschrift -6

- Opmerking 1 en 2: Geadviseerd wordt de omschrijving van artikel 4.37, vierde lid, aan te passen aan de omschrijving van artikel 4.48, derde lid. In 4.48 is concreet aangegeven (met 'de' en 'ten minste') welke toegang en welke vloer wordt bedoeld. In artikel 4.47 is dit met de onbepaalde lidwoorden 'een' (te lezen als 'elke') niet goed leesbaar.
- Opmerking 3: Geadviseerd wordt in artikel 4.48 ook een terugverwijzing naar de aanwezigheidseis (artikel 4.45) op te nemen.
- Opmerking 4: Geadviseerd wordt in de verwijzing naar artikel 4.47 ook het betreffende artikellid te vermelden.
- Opmerking 5: Geadviseerd wordt in artikel 4.37, vierde lid, laatste zin, ook terug te verwijzen naar een aanwezigheidseis (net als in artikel 4.48 lid 3).

6.6.18 Onverklaarbaar verschil -7

- De materiele inhoud van artikel 4.37 lid 5 en artikel 4.48 lid 4 is gelijk, maar de formulering van de artikelen verschilt.

6.6.19 Analyse -7

- Artikel 4.48, vierde lid, luidt als volgt (bereikbaarheid badruimte)

De loopafstand tussen ten minste een toegang van de woonfunctie en de toegang van een badruimte die wordt bereikt via een of meer gemeenschappelijke verkeersroutes als bedoeld in het tweede lid, is niet groter dan 25 m, opdat die badruimte binnen redelijke tijd kan worden bereikt. Dit geldt niet voor een integraal toegankelijke badruimte als bedoeld in artikel 4.47, en een woonfunctie met een niet-gemeenschappelijke toiletruimte.

- Artikel 4.37, vijfde lid (bereikbaarheid toiletruimte) luidt als volgt:

De loopafstand tussen ten minste een toegang van de woonfunctie en de toegang van ten minste een gemeenschappelijke toiletruimte als bedoeld in artikel 4.35, derde lid, is niet groter dan 25 m. Dit geldt niet voor een integraal toegankelijke toiletruimte en een woonfunctie met een niet-gemeenschappelijke toiletruimte.

- 1) Opmerkelijke verschillen tussen beide artikelen:
 - Artikel 4.48, vierde lid: 'de toegang van een badruimte'
 - Artikel 4.37, vijfde lid: 'de toegang van ten minste een gemeenschappelijke toiletruimte'
- 2) In artikel 4.48, vierde lid is extra toegevoegd dat het gaat om een badruimte' die wordt bereikt via een of meer gemeenschappelijke verkeersroutes'.
- 3) In artikel 4.48 wordt de functionele omschrijving 'opdat die badruimte binnen redelijke tijd kan worden bereikt' gegeven. In artikel 4.37 niet, terwijl daar terwijl dit voorschrift dezelfde doelstelling heeft. Dit dient te worden afgestemd.

6.6.20 Aanpassen voorschrift -7

- Opmerking 1: Geadviseerd wordt ook in 4.48 vijfde lid aan te geven dat het gaat om ten minste een badruimte.
- Opmerking 2: Geadviseerd wordt in artikel 4.48 vijfde lid de omschrijving als in artikel 4.37 aan te houden. De toevoeging 'gemeenschappelijke verkeersroutes' is ook overbodig. Volgens de toelichting is een dergelijke badruimte of rechtstreeks vanuit de woning bereikbaar (in dat geval is de loopafstand niet relevant), of binnen 25 vanaf de toegang van de woning. In dat geval wordt de loopafstand altijd door gemeenschappelijke verkeersroutes afgelegd.
- Opmerking 3: Geadviseerd wordt de functionele omschrijving achterwege te laten. Deze heeft geen toegevoegde waarde. Tevens is in de toelichting bij dit artikel al aangegeven wat het doel van het voorschrift is.

6.6.21 Onverklaarbaar verschil -8

- De materiele inhoud van artikel 4.37 lid 3 en artikel 4.48 lid 5 is gelijk, maar de formulering van de artikelen verschilt.

6.6.22 Analyse -8

- Artikel 4.48, vijfde lid, luidt als volgt (bereikbaarheid badruimte)

Een badruimte als bedoeld in artikel 4.46, eerste lid, ligt niet buiten de standplaats.

- Artikel 4.37, derde lid (bereikbaarheid toiletruimte) luidt als volgt:

Een toiletruimte ligt niet buiten de standplaats.

6.6.23 Aanpassing voorschrift -8

- Geadviseerd wordt in artikel 4.37 ook de verwijzing naar artikel 4.35 op te nemen.

6.6.24 Onverklaarbaar verschil -9

- De materiele inhoud van artikel 4.37 lid 7 en artikel 4.48 lid 6 is gelijk, maar de formulering van de artikelen verschilt.

6.6.25 Analyse -9

- Artikel 4.48, zesde lid, luidt als volgt (bereikbaarheid badruimte)

Een integraal toegankelijke badruimte ligt in een toegankelijkheidssector.
--

- Artikel 4.37, zevende lid (bereikbaarheid toiletruimte) luidt als volgt:

Een integraal toegankelijke toiletruimte ligt in een toegankelijkheidssector als bedoeld in artikel 4.4.
--

6.6.26 Aanpassen voorschrift -9

- Geadviseerd wordt in artikel 4.48 ook de verwijzing naar artikel 4.4 op te nemen.

6.6.27 Onverklaarbaar verschil -10

- Het is onverklaarbaar dat een toiletruimte altijd een minimale breedte van 0,9 m moet hebben en dat een badkamer die mag zijn samengevoegd met een toiletruimte, een breedte van 0,8 m mag hebben.

6.6.28 Analyse -10

- Artikel 4.49, vierde lid, luidt als volgt:

Een vloeroppervlakte als bedoeld in het eerste tot en met derde lid, heeft een breedte van ten minste de grenswaarde die is aangegeven in tabel 4.45.

- De in tabel 4.45 aangegeven breedte is 0,8 m. Geadviseerd wordt de breedte van 0,8 m af te stemmen op de breedte van 0,9 m zoals die voor toiletruimten geldt.

6.6.29 Onverklaarbaar verschil -11

- In tabel 4.45 zijn verschillende afmetingen gegeven voor een integraal toegankelijke toiletruimten. Qua gebruik is het niet nodig dat er verschil is in deze afmetingen.

6.6.30 Analyse -11

- Artikel 4.49, vijfde lid, luidt als volgt:

Een integraal toegankelijke badruimte als bedoeld in artikel 4.47, eerste tot en met vierde lid, heeft een vloeroppervlakte van ten minste de grenswaarde die is aangegeven in tabel 4.45.
--

- In tabel 4.45 zijn verschillende afmetingen voor een integraal toegankelijke badruimte gegeven:
 - 2,2 x 2,2
 - 1,65 x 1,8
 - 2,2 x 1,8.
- Nader onderzocht zou moeten worden waarom deze verschillende afmetings-eisen er zijn en of deze wellicht op elkaar kunnen worden afgestemd.

6.6.31 Onduidelijkheid -12

- In artikel 4.49 lid 6 zijn een aantal onduidelijkheden geconstateerd.

6.6.32 Analyse -12

- Artikel 4.49, zesde lid, luidt als volgt:

Een integraal toegankelijke badruimte die is samengevoegd met een toiletruimte als bedoeld in artikel 4.47, vijfde lid, heeft een vloeroppervlakte ten minste 7,8 m ² . De breedte van de vloeroppervlakte is ten minste 2,2 m.
--

- Artikel 4.47, vijfde lid, luidt als volgt:

Een integraal toegankelijke badruimte als bedoeld in het eerste tot en met vierde lid, kan zijn samengevoegd met een toiletruimte.
--

- Opvallend is dat deze eis (4.49 lid 6) niet geldt voor woonfuncties.
- In artikel 4.47 lid 5 is aangegeven dat een integraal toegankelijke badruimte kan zijn samengevoegd met een toiletruimte. Welke toiletruimte (integraal toegankelijk of niet) in artikel 4.47 lid 5 wordt bedoeld is niet duidelijk:
 - Als een toiletruimte (niet integraal) wordt bedoeld, dan zal de oppervlakte van 2,2 x 2,2 (voor woonfuncties) net als in 4.49 lid 2 toch met minimaal 1,0 m² moeten worden vergroot.
 - Als het een integraal toegankelijke toiletruimte betreft, dan zal toch de minimale oppervlakte van 7,8 m² moeten worden aangehouden. Dit dient te worden afgestemd.

6.6.33 Aanpassen voorschriften -12

- Geadviseerd wordt artikel 4.49 lid 6 ook van toepassing te verklaren op woonfuncties.
- Geadviseerd wordt in artikel 4.47 lid 5 duidelijk aan te geven om welke soort toiletruimte het gaat (integraal of niet).

6.7 Afdeling 4.10 Gemeenschappelijke opslagruimte voor huishoudelijk afval

6.7.1 Onduidelijkheid -1

- De ten dele functioneel geredigeerde eis in artikel 4.59 lid 1 leidt in de praktijk vaak tot onduidelijkheid.

6.7.2 Analyse -1

- Artikel 4.59, eerste lid, luidt als volgt:

Een woonfunctie gelegen in een woongebouw, heeft een gemeenschappelijke opslagruimte voor het plaatsen van containers voor huishoudelijk afval. Dit geldt niet indien de woonfunctie beschikt over een rechtstreeks vanaf het aansluitende terrein bereikbare bergruimte en de afmetingen van de bergruimte, de loopafstand en het hoogteverschil tussen een toegang van de woonfunctie en een toegang van die bergruimte geen beletsel vormen voor het gescheiden kunnen opslaan van huishoudelijk afval.
--

- De eis is ten dele functioneel geredigeerd. De praktijk is dat gemeenten vaak ook niet weten hoe hiermee om te gaan:
 - 'wat is een rechtstreek vanaf het aansluitende terrein bereikbare bergruimte': geen bergruimte die via de parkeergarage kan worden bereikt, terwijl dat in een woongebouw vaak wel het geval is.
 - Welke 'afmeting' moet de bergruimte hebben;
 - Welke 'loopafstand' is nog acceptabel
 - Welk hoogteverschil is nog acceptabel ?
- Wanneer moet een architect nu een gemeenschappelijke opslagruimte ontwerpen en in welke gevallen moet de gemeente er één eisen.

6.7.3 Nader onderzoek -1

- Geadviseerd wordt nader te onderzoeken of deze gedeeltelijk functioneel geredigeerde eis in prestatie-eisen kan worden omgezet.

6.7.4 Praktisch bezwaar -2

- Gezien het soms aanwezige hoogteverschil is een hellingbaan zoals voorgeschreven in artikel 4.60 lid 3 niet altijd praktisch.

6.7.5 Analyse -2

- Artikel 4.60, derde lid, luidt als volgt:

Een hoogteverschil van meer dan 0,02 m tussen de vloer van een opslagruimte als bedoeld in artikel 4.59, en het aansluitende terrein is overbrugd door een hellingbaan.

- Een situatie die vaak voorkomt is dat er bergruimten in een kelder (parkeergarage) liggen. Stel dat deze 1,5 m onder het meetniveau ligt, dan is een hellingbaan al niet meer toereikbaar.

6.7.6 Aanpassing voorschrift -2

- Geadviseerd wordt naast een hellingbaan in artikel 4.60, derde lid, ook een lift toe te staan.

6.8 Afdeling 4.11: stallingsruimte voor fietsen

6.8.1 Mogelijk irrelevante regelgeving

- De eisen inzake stallingsruimte voor fietsen blijken in de praktijk niets wezenlijks toe te voegen.

6.8.2 Analyse

- Gemeenten vragen vaak 'voor de vorm' aan de architect om een 'vierkantje' op de situatietekening te zetten, hetgeen vaak onbegript oplevert.

6.8.3 Laten vervallen voorschrift

- Geadviseerd wordt deze voorschriften te dereguleren. Dit is een aspect dat zich in de praktijk vanzelf wel oplost.

6.9 Afdeling 4.13: Liftschacht

6.9.1 Praktisch bezwaar

- Het is in de praktijk vaak niet nodig om een eis te stellen aan een minimale diepte van de liftschacht.

6.9.2 Analyse

- Artikel 4.72, eerste lid, luidt als volgt:

De vloer van een liftschacht ligt:

- indien het hoogteverschil tussen de laagste en hoogste vloer, die door de lift worden ontsloten, ten hoogste 50 m is, ten minste 1,4 m onder de laagste vloer die door de lift wordt ontsloten, en
- indien het hoogteverschil tussen de laagste en hoogste vloer, die door de lift worden ontsloten, groter is dan 50 m, ten minste 1,6 m onder de laagste vloer die door de lift wordt ontsloten.

- De benodigde diepte van de liftput is vaak afhankelijk van de snelheid van de lift. Soms is het type lift zodanig dat in het geheel geen liftput noodzakelijk is. Het onderbouwen dat met een minder diepe liftschacht toch sprake is van een gelijkwaardige oplossing is lastig.
- Voor de helpdesk van SDU-uitgevers is daarvoor ooit het volgende antwoord gegeven:

Vraag

Mag de diepte van de liftput kleiner worden gemaakt dan in artikel 4.72 is aangegeven? De standaard maten voor de liftput voldoen aan de veiligheidseisen zoals omschreven in de Richtlijn 95/16 EG en in de normen NEN-EN 81-1/2 maar zijn kleiner dan in het Bouwbesluit staat aangegeven.

Antwoord

Op deze vraag kan geen eenduidig antwoord worden gegeven. Om van een in het Bouwbesluit gegeven grenswaarde af te wijken, moet een beroep worden gedaan op het gelijkwaardigheidsbeginsel. Een gelijkwaardige oplossing voor de diepte van een liftschacht moet echter onafhankelijk zijn van de type lift en de eigenschappen van de lift.

Van een gelijkwaardige oplossing kan alleen sprake zijn als het met het Bouwbesluit beoogde veilig en doelmatig functioneren van de lift zoals gegeven in de functionele eis wordt gerealiseerd. In de functionele eis (artikel 4.70 lid 1) staat namelijk dat indien een te bouwen bouwwerk een lift heeft, voor het veilig en doelmatig functioneren van die lift een liftschacht aanwezig moet zijn. Om deze veiligheid en doelmatigheid te realiseren, is in artikel 4.72 een minimale diepte van de liftput voorgeschreven.

Omdat deze afmetingen onafhankelijk van het type lift en de eigenschappen van de lift zijn gegeven, is het niet waarschijnlijk dat een liftschacht met een beperktere diepte kan worden beschouwd als een gelijkwaardige oplossing.

6.9.3 Nader onderzoek

- Geadviseerd wordt nader te onderzoeken om in het Bouwbesluit de diepte van de liftschacht afhankelijk te maken van de snelheid van de lift.

Hoofdstuk 7 Conclusie en aanbevelingen (Nader in te vullen)

7.1 Conclusie

7.1.1 Subparagraaf

Type hier uw tekst

7.1.2 Subparagraaf

Type hier uw tekst

7.2 Aanbevelingen

7.2.1 Subparagraaf

Type hier uw tekst

7.3 Conclusie

Type hier uw tekst

Bijlage 1 Tekst

Bijlage 2 Tekst

Bijlage 3 Tekst

